目　录

第一章　绪论 …… (1)
一、基本要求 …… (1)
二、重点、难点分析 …… (1)
三、典型示例分析 …… (6)
四、单元测试 …… (6)
第二章　建筑钢材 …… (7)
一、基本要求 …… (7)
二、重点、难点分析 …… (7)
三、典型示例分析 …… (11)
四、单元测试 …… (11)
第三章　钢结构的连接 …… (13)
一、基本要求 …… (13)
二、重点、难点分析 …… (22)
三、典型示例分析 …… (27)
四、单元测试 …… (45)
第四章　梁 …… (49)
一、基本要求 …… (49)
二、重点、难点分析 …… (60)
三、典型示例分析 …… (60)
四、单元测试 …… (67)
第五章　轴心受力构件 …… (69)
一、基本要求 …… (69)
二、重点、难点分析 …… (78)
三、典型示例分析 …… (81)
四、单元测试 …… (87)
第六章　拉弯构件和压弯构件 …… (89)
一、基本要求 …… (89)
二、重点、难点分析 …… (98)
三、典型示例分析 …… (102)
四、单元测试 …… (111)
第七章　钢桁架结构 …… (114)
一、基本要求 …… (114)
二、重点、难点分析 …… (114)
三、典型示例分析 …… (122)
四、单元测试 …… (132)

附录Ⅰ　综合训练试卷…… (133)
附录Ⅱ　单元测试参考答案…… (140)
附录Ⅲ　综合训练试卷参考答案…… (142)
参考文献…… (143)

第一章 绪 论

一、基本要求

掌握钢结构的特点，正确理解钢结构的合理应用范围，了解近似概率极限状态设计方法的概念，理解规范采用的基本设计表达式，了解各分项系数取值的依据和含义。

二、重点、难点分析

1. 钢结构的特点和合理应用范围

本门课是学习如何用钢材来设计结构，因此学习时应注意：

(1) 应结合钢材的特点来掌握钢结构的特点

钢材强度高，因此，在承载力相同的条件下，钢结构自重轻；钢材材质均匀，为理想的弹塑性体，符合工程力学所采用的基本假定，因此，钢结构计算结果准确可靠；钢材的塑性好，因此，钢结构在一般情况下，不会发生突然断裂破坏；钢材韧性好，因此，能很好地承受动力荷载；钢材具有不渗漏的特点，因此，钢结构可以做密闭容器；钢材易腐蚀，不耐高温，因此，钢结构防火性能差，为防腐蚀，需定期维护。

(2) 应结合钢结构的特点掌握其合理应用范围

钢结构的承载力大，因此，适用于荷载大的重型厂房高层建筑；钢结构自重轻，因此，适用于大跨度结构，可拆卸和移动式结构；钢结构对动力荷载的适应性强，因此，适用于直接承受动载的结构或对抗震性能要求高的结构；钢结构的密闭性好，因此，适用于制造容器和管道。

(3) 在选用钢结构时，应注意综合经济效益

钢结构自重轻，使下部基础结构的负担小，并且采用钢结构可缩短工期，使工程提前使用，由此产生的综合效益，可能超出土建投资。

随着我国冶金工业的发展，我国的钢产量自 1996 年开始已超过 1 亿 t，居世界首位，这是推动钢结构发展的重要物质基础。对钢材的使用已由“节约钢材”转变为“合理用钢”，积极、合理、较快速地发展钢结构并带动相关产业的发展已成为建筑业发展的重要任务。

2. 钢结构的设计方法

为加深理解，应注意掌握以下几点：

(1) 结构设计的目的

结构设计的目的是使所设计的结构满足各种预定的功能要求。这预定的功能是指：

① 安全性

结构能承受正常施工和正常使用时可能出现的各种作用，包括荷载、温度变化、基础不均匀沉降以及地震作用等；在偶然事件发生时及发生后仍能保持必需的整体稳定性，不致倒塌。

② 适用性

结构在正常使用时，应具有良好的工作性能，满足预定的使用要求，如不发生影响正常使用的过大变形、振动等。

③ 耐久性

结构在正常维护下，随时间变化仍能满足预定功能要求，如不发生严重锈蚀而影响结构的使用寿命等。

上述三方面的功能要求又可概括称为结构的可靠性。结构的可靠性与结构的经济性是经常相互矛盾的，科学的设计方法是在结构的可靠与经济之间选择一种合理的平衡，力求以最经济的途径，适当的可靠度达到结构设计的目的。

（2）结构设计的主要内容

① 研究结构的受力体系，确定结构的力学模型和计算简图。

② 研究外界对结构的作用及作用效应分析。

“作用”是指使结构产生内力、变形、应力、应变的所有原因。“直接作用”是指施加在结构上的荷载，如自重、风荷载、雪荷载及活荷载；“间接作用”则指引起结构变形和约束变形从而产生内力的其他作用，如地震、基础沉降、温度变化、焊接等。“作用效应”是指结构上的作用引起的结构或其构件内力和变形（如弯矩、轴力、剪力、扭矩、挠度、转角等）。因为结构上的作用是不确定的随机变量，所以作用效应一般也是随机变量。

③ 根据外界作用及结构抗力对结构或构件及其连接等进行强度、稳定和变形验算。

“结构抗力”是指结构或构件承受作用效应的能力（如构件的承载能力、刚度等）。结构抗力是构件材料性能、几何参数及计算模式的函数，由于材料性能的变异性，构件几何特征的不定性和计算模式的不定性，结构或构件抗力也是随机变量。

（3）应如何理解结构的两种极限状态

① 承载能力极限状态

这种极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。这里有两个极限准则：一个是最大承载力，一个是不适于继续承载的变形。对于钢结构来说，两个极限准则都采用，且第二准则主要应用于钢结构，现举例说明。如图 1-1 桁架结构中的拉杆，截面无孔削弱，按承载能力、极限状态进行计算时，需进行拉杆的强度计算和端部连接焊缝计算。

强度计算是以毛截面屈服作为极限状态，即：

$$N \leqslant N_y = A \cdot f_y \tag{1-1}$$

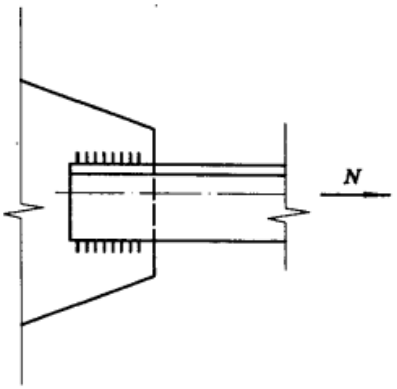


图 1-1

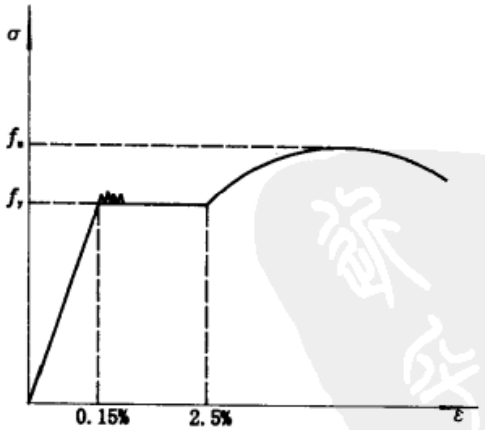


图 1-2　Q235 钢应力-应变曲线

然而截面中的应力达到 f_y 时，此拉杆并没有被拉断，也就是没有达到最大承载能力。但是，从钢材的应力-应变曲线（图 1-2）可看到，应力达 f_y 后应变可以达到 2.5%左右，也就是材

料每米伸长 25 mm，如果此杆件长为 5 m，则总伸长可达125 mm。拉杆发生这样大的变形，将会使整体桁架下塌，受力体系改变，影响整个桁架的工作。因此，此拉杆的强度计算即属于第二极限准则。

对于端部连接焊缝的计算，是以焊缝破坏作为极限状态的，即属于第一极限准则。

应注意结合以后各章节的学习，加深理解。

② 正常使用极限状态

这种极限状态对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。

对钢结构来说，主要是控制构件的刚度，避免出现影响正常使用的过大变形或在动力作用下的较大振动。

(4) 钢结构的计算方法

① 容许应力计算法

钢结构的计算是以极限状态为准则进行的。设荷载效应的标准值为 S，构件抗力的标准值为 R，一般情况下，荷载的标准值即荷载的最大值，抗力的标准值即抗力的最小值，则计算式应当写成：

$$S \leqslant R \tag{1-2}$$

由于 S 和 R 都是确定值，这种计算方法是一种确定性方法。钢结构的容许应力计算法就是此基础上的一种确定性的方法。将式(1-2)两边各除以构件截面几何特性，可得其计算表达式为：

$$\sigma \leqslant [\sigma] \tag{1-3}$$

式中 σ——荷载标准值作用下的构件应力；

$[\sigma]$——容许应力，等于钢材强度 f，除以安全系数 K，K 由工程经验确定。

此方法以安全系数 K 来考虑作用效应和结构抗力的变异：即可能荷载超过其标准值，抗力小于其标准值的情况。计算简单方便，缺点是安全系数 K 笼统取为定值。实际上作用效应和结构抗力的变异并不具有比例关系，取为定值势必带来各种情况实际隐含的可靠度不一致。

② 概率极限状态设计法

如前所述，作用效应 S 和构件抗力 R 实际为随机变量，它们两者之间的关系存在三种情况：

$$\left.\begin{aligned} S > R \\ S = R \\ S < R \end{aligned}\right\} \tag{1-4}$$

即有可能出现 $S>R$(结构失效)，也就是说结构设计存在风险，不能保证绝对安全。但是，只要存在的风险很小，或者说 $S>R$ 的概率(失效概率)很小，小到人们可以接受的程度，我们就说这一结构设计是应当认可的。因此，对结构的安全保证，只能是一定概率的保证，而这概率当然不是百分之百，在此基础上的计算方法叫做概率法。因此，概率法的实质是考虑“$Z=R-S<0$”这一事件的概率。

根据实际结构的统计资料，可假定 Z 的统计频率(概率密度)分布曲线如图 1-3 所示，即绝大多数的 Z 值都大于 0，也有少数的 Z 值小于 0。

图中阴影部分面积占全部面积的百分率即表示 $Z<0$ 的失效概率 p_f，实际计算失效概率 p_f 比较困难。由图可见，Z 的标准差 σ_Z 和平均值 μ_Z 之间存在下列关系：

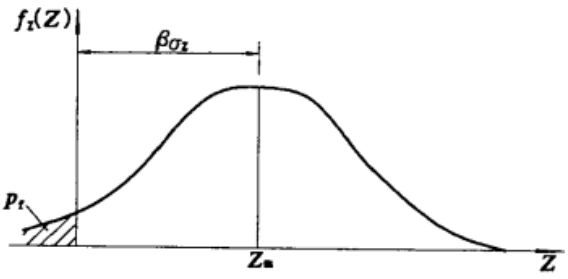


图 1-3　Z 的概率分布曲线

$$\mu_Z = \beta\sigma_Z \tag{1-5}$$

即由 $Z=0$ 到平均值 μ_Z 的距离等于 $\beta \cdot \sigma_Z$。只要分布一定，p_f 与 β 就有一一对应关系。β 愈大，p_f 就愈小；反之，β 愈小，p_f 就会愈大，这就说明 β 值完全可以作为衡量结构可靠度的一个数量指标。有了结构的失效概率 p_f 或可靠指标 β 作为结构的可靠度的定量尺度后，就可以真正从数量上对结构可靠度进行对比分析。但是，如何选择一个结构最优的失效概率或者可靠指标，以达到结构可靠与经济的最佳平衡呢？由于找不到一种合理的定量分析方法，这是一个难题。目前很多国家都从实际出发，采用“校准法”。所谓“校准法”，就是对按原有使用多年的规范设计的结构反算其隐含的可靠指标，再考虑使用经验和经济等因素来确定新的可靠指标。因为它以长期工程实践为基础，所以能为人们所接受。

我国“统一标准”规定，对于承载能力极限状态，结构构件的可靠指标应根据结构构件的破坏类型和安全等级按表 1-1 选用。

表 1-1　结构构件承载能力极限状态设计时的可靠指标 β 值

破坏类型	安全等级		
	一级	二级	三级
延性破坏	3.7	3.2	2.7
脆性破坏	4.2	3.7	3.2

注：① 对民用建筑的安全等级可按有关民用建筑等级标准的规定采用；工业建筑钢结构一般取为二级。

② 当有充分根据时，采用的 β 值，可对本表规定作不超过 ± 0.25 幅度的调整。

当 R 和 S 为统计独立时，

$$\mu_Z = \mu_R - \mu_S \tag{1-6}$$

$$\sigma_Z^2 = \sigma_R^2 + \sigma_S^2 \tag{1-7}$$

将式(1-6)、式(1-7)代入式(1-5)可得：

$$\mu_R - \mu_S = \beta \cdot \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2} \tag{1-8}$$

由式(1-5)、式(1-8)可得：

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}} \tag{1-9}$$

令　$\alpha_S = \dfrac{\sigma_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}$　$\alpha_R = \dfrac{\sigma_R}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}$　$\delta_S = \sigma_S/\mu_S$　$\delta_R = \sigma_R/\mu_R$

引入不等号，得

$$\mu_S(1+\alpha_S\beta\delta_S) \leqslant \mu_R(1-\alpha_R\beta\delta_R) \tag{1-10}$$

这就是概率法的设计式。因为这种设计不考虑 Z 的全分布，只考虑平均值(一次矩)和方差(二阶矩)，故叫做一次二阶矩概率设计法。其主要优点是，可根据结构的重要性和破坏特征直接采用合适的可靠指标，只要掌握各随机变量的平均值和标准差，就可以进行设计。但直接使用此法进行结构设计，目前还有困难，主要是因为有些统计参数不易求得，而且此表达式与设计人员以前习用的计算方法相差甚远，不易被人接受。解决的办法是将一次二阶矩法等效地

转化为分项系数表达式。

③ 分项系数表达式法

在简单的荷载情况下，采用标准值的分项系数设计表达式可写成：

$$\gamma_G S_{GK}+\gamma_Q S_{QK}\leqslant\frac{R_K}{\gamma_R} \tag{1-11}$$

式中 R_K——构件的标准抗力；

S_{GK}，S_{QK}——分别为按标准值计算的永久荷载效应值和可变荷载效应值；

γ_R——构件抗力分项系数；

γ_G，γ_Q——相应的永久和可变荷载分项系数。

一次二阶矩法的设计表达式(1-10)可写成：

$$S^*\leqslant R^* \tag{1-12}$$

对于简单荷载情况，上式可写成：

$$S_G^*+S_Q^*\leqslant R^* \tag{1-13}$$

为使一次二阶矩法和分项系数表达式法这二种设计法等价，必须有：

$$\gamma_R=R_K/R^*\quad \gamma_G=S_G^*/S_{GK}\quad \gamma_Q=S_Q^*/S_{QK}$$

带星号“*”各值不仅与 β 有关，且与各基本变量的统计参数有关，见式(1-10)。因此，在给定 β 的情况下，γ_Q 和 γ_G 将随荷载效应比值 S_{QK}/S_{GK} 变动而为一系列的值，这对于设计显然是不方便的，为此，采用了优化的方法求得最佳的分项系数，从而使结构或构件实际的可靠指标与目标可靠指标的误差最小。

《建筑结构设计统一标准》(GBJ68—84)规定，在一般情况下，取 $\gamma_G=1.2$，$\gamma_Q=1.4$。当永久荷载效应与可变荷载效应反号时，永久荷载对设计是有利的，应取 $\gamma_G=1.0$，$\gamma_Q=1.4$。

在荷载分项系数决定后，根据所要求的目标 β 值，再确定最佳的 γ_R 值。《钢结构设计规范》(GBJ17—88)采用的目标可靠指标 $\beta=3.2$(安全等级为二级的结构物延性破坏时)，经分析，得出 Q235 钢、16 Mn 钢和 16 Mnq 钢的 $\gamma_R=1.087$；15MnV 钢和 15 MnVq 钢的 $\gamma_R=1.11$。

当结构上同时作用多种荷载时，由于这些荷载都同时以其标准值(正常情况最大值)出现的概率较小，应对有关标准值进行折减，即乘以小于 1.0 的组合系数。这样才能使该构件所具有的可靠指标与仅有一种可变荷载情况有最佳的一致性。这样用分项系数表达的极限状态设计表达式为：

$$\gamma_0(\gamma_G S_{GK}+\gamma_{Q_1}S_{Q_1K}+\sum_{i=2}^{m}\gamma_{Q_i}\psi_{C_i}S_{Q_nK})\leqslant R_K/\gamma_R \tag{1-14}$$

式中 γ_0——结构重要性系数，与结构的安全等级相对应，即一级为 1.1，二级为 1.0，三级为 0.9；

S_{Q_1K}——第一个可变荷载的效应，其在结构或构件中产生的效应值最大；

ψ_{C_i}——其他第 i 个可变荷载的组合系数，当有两种或两种以上可变荷载且其中包括风荷载时，取 $\psi_{C_i}=0.6$；其他情况取 $\psi_{C_i}=1$。

对于一般的排架、框架结构，由于确定能产生最大荷载效应的第 i 个可变荷载较为复杂，为简便计，可采用下列简化的设计表达式：

$$\gamma_0(\gamma_G \cdot S_{GK}+\psi\sum_{i=1}^{m}\gamma_{Q_i} \cdot S_{Q_iK})\leqslant R_K/\gamma_R \tag{1-15}$$

式中 ψ——简化设计表达式采用的荷载组合系数，当参与组合的可变荷载有两种或两种以上并有风荷载时，取 $\psi=0.85$；其他情况取 $\psi=1.0$。

对于正常使用极限状态，应使结构或构件在荷载标准值及其组合值作用下产生的变形和裂缝等不超过相应的容许值。根据不同的情况，分别考虑荷载的短期效应组合或长期效应组合。对钢结构，只需考虑短期效应组合，其组合为：

$$S_S=S_{GK}+S_{Q_1K}+\sum_{i=2}^{n}\psi_{C_i} \cdot S_{Q_iK} \tag{1-16}$$

实际上，式(1-15)和式(1-16)在钢结构设计规范中也不出现，它只是告诉我们按不同荷载计算结构或构件的内力(弯矩、轴力、剪力)时，应分别乘以不同的荷载分项系数和组合系数。

三、典型示例分析

【例 1-1】 结构的安全系数和结构的可靠度有何区别？

【答】

在容许应力设计法中，为考虑非正常情况下，作用效应和结构抗力的变异，即可能荷载超过其标准值，抗力小于其标准值的情况时，为保证结构安全而引入的一个系数，称为安全系数。安全系数由工程经验确定。由于安全系数取为定值，忽视了作用效应和结构抗力的变异在实际上不具有比例关系，因而采用一个确定的安全系数势必带来各种情况实际隐含的可靠度不一样，有的过分安全，有的可能又不安全。

结构的可靠度是用来度量结构可靠性的指标，它从安全性、适用性、耐久性三个方面反映了结构完成其功能要求的能力，并从概率的角度可真正从数量上对结构的可靠性进行比较科学的对比分析。因此，可靠度对结构完成其预定功能的度量比安全系数具有全面性和科学性。

四、单元测试

1. 名词解释

(1) 结构的极限状态

(2) 结构的基本功能要求

(3) 结构的可靠性

(4) 失效概率

(5) 荷载的标准值与设计值

(6) 强度标准值与设计值

2. 简答题

(1) 钢结构设计的基准期是多少？当结构使用超过基准期后是否可继续使用？

(2) 结构的可靠性与结构的安全性有何区别？

第二章　建筑钢材

一、基本要求

(1) 掌握钢材在不同条件下可能产生的两种破坏形式，理解两种破坏形式对钢材正确使用和设计的意义。

(2) 通过钢材的一次单向拉伸试验、冷弯试验，掌握钢材在正常情况下的静力工作性能，了解规范对钢材机械性能指标规定的依据和意义。

(3) 通过钢材的冲击韧性试验、疲劳试验了解钢材的动力工作性能，并验算疲劳。

(4) 了解各种因素(化学成分、冶金缺陷、应力集中、加荷速度、硬化、温度等)对钢材性能的影响，特别要注意分析影响钢材脆性破坏的因素。

(5) 应根据具体条件和要求，正确选用钢材。

二、重点、难点分析

1. 掌握钢材的主要性能

(1) 钢材的静力工作性能

① 抗拉强度 f_u　这是钢材破坏前能够承受的最大应力，反映了与钢材内部组织有关的极限抗拉能力，f_u 大可增加结构的安全储备。

② 屈服强度(屈服点)f_y　作为钢材强度的标准值，是钢结构设计中钢材可以达到的最大应力。引入抗力分项系数 γ_R 后，即得到钢材抗拉、抗压和抗弯的强度设计值：$f=f_y/\gamma_R$。

③ 伸长率 $\varepsilon_{10}(\varepsilon_5)$　反映钢材承受静力荷载时产生塑性变形而不立即断裂的能力。

④ 冷弯 180°　衡量钢材塑性变形能力的综合指标。一方面可以检验钢材能否适应构件制作中的冷加工工艺过程，另一方面可以检验钢材的内部缺陷如颗粒组织、结晶情况和非金属夹杂物分布等缺陷。

(2) 钢材的动力工作性能

① 冲击韧性 a_k　衡量钢材承受冲击荷载作用时抵抗脆性破坏能力的指标。

② 允许应力幅　取决于构件或连接的细部构造，用以衡量钢材在连续反复荷载作用下的抗疲劳的性能指标。

(3) 钢材在复杂应力作用下的工作性能

钢材在复杂应力作用下的工作性能可用折算应力 σ_{ZS} 衡量。

σ_{ZS} 以主应力表示时，为：

$$\sigma_{ZS}=\sqrt{\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} \tag{2-1}$$

$\sigma_{ZS}<f_y$，钢材处于弹性工作状态；

$\sigma_{ZS}\geqslant f_y$，钢材处于塑性工作状态。

如果三个主应力同号，绝对值接近或差值不大时，即使主应力数值很大，甚至超过 f_y 时，

折算应力仍然很小，钢材不易进入塑性状态，即钢材处于同号应力场时，直到破坏也不会有明显的塑性变形发生，此时的破坏形式为脆性破坏，因此，同号应力场是脆性破坏的力学原因；相反，钢材处于异号应力场，或同号但应力差较大时，钢材就较容易进入塑性状态，最后破坏为塑性破坏。

2. 掌握形成和影响钢材性能的因素

(1) 化学成分

钢材的主要元素是铁(Fe)，如普通碳素钢中铁元素占99%，其他元素如碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、硫(S)、磷(P)、氧(O)、氮(N)等仅占1%，但这些少量元素对钢材的性能却有决定性的影响，它们的含量都应保证在规定的限量之内，如这些元素的含量超过规定限量时，将使钢材变脆，并降低钢材的可焊性及加工工艺性能。

(2) 冶炼和轧制

冶炼过程中产生的偏析、非金属夹杂、裂纹、分层等缺陷将严重降低钢材的冷弯、冲击韧性、疲劳强度等力学性能，使得钢材抗脆性断裂的能力降低。因此，镇静钢的性能优于沸腾钢。

钢材热轧可消除冶炼过程中的部分缺陷，提高钢材的力学性能。因此，轧制压缩比大的钢材性能优于压缩比小的钢材。

(3) 钢材的硬化

钢材的硬化有冷作硬化(应变硬化)和时效硬化两种。钢材的硬化使钢材塑性减小，脆性增加。

(4) 温度

温度变化对钢材性能的影响很大。

温度在150℃以下时，钢材的强度、弹性模量变化不大，随温度升高，钢材的屈服强度降低，塑性增大，达600℃时，屈服强度接近为零。因此，对钢结构应注意做防火隔热保护。

当温度下降到负温某一区域时，其冲击韧性急剧下降，出现低温脆断。因此，在负温工作的结构，钢材还应具有负温(−20℃或−40℃)冲击韧性的合格保证，以提高抗低温脆断的能力。

(5) 应力集中

① 应力集中

在钢构件中一般常存在孔洞、缺口、凹角、以及截面的厚度或宽度变化等，由于截面的突然改变，致使应力线曲折、密集，故在孔洞边缘或缺口尖端等处，将局部出现高峰应力，而其他部位应力则较低，截面应力分布均匀，这种现象称为应力集中。

② 应力集中的原因

a. 构件存在构造缺陷。如孔洞、刻槽、缺口、凹角、裂缝、厚度和宽度的突然变化。

b. 在钢材中存在非金属夹杂。

c. 残余应力和初应力。

③ 应力集中的后果

在应力集中处应力线发生弯曲、变密，出现高峰应力区并常使构件处于同号的双向或三向应力场的复杂应力状态，阻碍了钢材塑性变形的发展，促使钢材转入脆性状态，造成脆性破坏。

④ 改善和避免应力集中的措施

由于应力集中主要决定于构件的构造状况，因此，在设计、制造和施工时，应尽量避免截面突变，应采用圆滑过渡，尽可能防止对构件造成刻槽等缺陷。

由于钢材塑性较好，利用钢材的塑性，应力会重新分布，由不均匀趋向均匀。因此，在常温工作条件下，承受静力荷载，符合规范规定的有关构造要求时，计算中可不考虑应力集中的影响。

3. 掌握我国钢结构常用钢材的种类、牌号，能正确选用钢材

(1) 钢材的品种和牌号

适用于钢结构的钢材分为碳素结构钢和低合金结构钢两种。

① 碳素结构钢

碳素结构钢按国家标准《碳素结构钢》(GB700—88)执行。其牌号表示方法是由代表屈服点的字母、屈服点的数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成，所采用的符号分别用下列字母表示：

Q——钢材屈服点“屈”字汉语拼音首位字母；

A、B、C、D——分别为质量等级；

F——沸腾钢“沸”字汉语拼音首位字母；

b——半镇静钢“半”字汉语拼音首位字母；

Z——镇静钢“镇”字汉语拼音首位字母；

TZ——特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首位字母。

在牌号组成表示方法中，“Z”与“TZ”符号予以省略。

例如 Q235-A·F，即表示屈服点为 235 N/mm^2、质量等级为 A 级的沸腾钢。

适用于建筑结构的碳素钢为Q235，它的质量等级分为 A、B、C、D 四级。其中对化学成分根据不同质量等级分别规定 C、Mn、S、P 含量；在脱氧方法上，C、D 级钢材分别为镇静钢和特殊镇静钢，而 A、B 级钢材则分为沸腾钢、半镇静钢或镇静钢；在力学性能上，A 级钢保证 f_u、f_y、ε_5 不要求冲击试验性能，冷弯试验也只在需方有要求时才进行，B 级钢需做常温冲击试验，C、D 级钢则分别做 0℃和负温冲击试验。

② 低合金结构钢

低合金结构钢按国家标准《低合金结构钢》(GB1591—88)执行。其牌号表示方法是：以平均含碳量的万分数表示前面两位数字，其后再标出所含合金元素的符号，当合金元素平均含量高于 1.5%时，在符号后标出其百分数的整数(如 2、3 等)，否则可不标出。例如：16 锰钢的牌号用 16 Mn 表示，其平均碳含量为 0.16%，主要合金元素为锰，其平均含量(1.4%)不超过 1.5%。对个别添加在钢中的少量合金元素，虽其平均含量不超过 1.5%，但因其对钢材性能有明显影响，故在牌号末尾标出，如 15 锰钒(15 MnV)钢中的 V。

建筑结构常用的低合金结构钢有：16 Mn、15 MnV、16 Mnq、15 MnVq。

(2) 钢材的选择

钢材的质量和强度可由力学性能中的抗拉强度 f_u、屈服点 f_y、伸长率 ε_5(或 ε_{10})、冷弯 180°和冲击韧性 a_k 等五项及化学成分碳、硅、锰、硫、磷的极限含量的规定以及脱氧方法等，从各个不同角度来衡量。应根据各种不同的使用条件，如：钢结构的重要性、荷载的性质(静载或动载)、连接方法、工作温度等对这些性能指标分别提出要求，以选用适宜的钢材，不论何种构件一律选用强度和质量等级高的钢材是不合理的。

在设计图纸和相关技术文件中，必须标明采用钢材的品种、牌号及相应的性能指标要求。

应注意选用常用的钢材规格。

4. 钢材的疲劳和脆性断裂

(1) 钢材的疲劳破坏

钢材在连续反复荷载作用下，当应力还低于钢材的抗拉强度，甚至还低于屈服点时，也会发生破坏，这种现象称为钢材的疲劳现象或疲劳破坏。

(2) 钢材疲劳破坏的特征

钢材在疲劳破坏时，无明显的塑性变形、局部收缩，和脆性破坏一样是一种突然发生的断裂。

(3) 钢材疲劳破坏的原因

造成钢材出现疲劳破坏的原因是因为在实际工程中构件截面中不可避免地存在着一些局部缺陷，如非金属夹杂、裂纹、刻槽、孔眼等，当连续反复荷载作用时，在这些缺陷截面上应力分布不均匀，引起应力集中现象，在高峰应力处将首先出现微观裂纹，由于拉应力作用裂纹逐渐开展，形成宏观裂缝，裂缝不断开展，构件有效截面减小，应力集中现象更加严重，同时在应力集中区形成双向或三向的同号拉应力场，使钢材的塑性变形受到限制，材质变脆。在反复荷载达到一定循环次数时，在截面削弱最严重的部位发生断裂。破坏时截面的断口一般具有光滑和粗糙两个区域：光滑区是因为裂纹反复扩张和闭合而形成，粗糙区则表明钢材最后突然断裂的脆性破坏性质。

(4) 钢材疲劳破坏的影响因素

① 构造缺陷

钢材中恒存在着的构造缺陷或残余应力，在其截面中引起应力集中，最终导致疲劳破坏的产生。因此，我国现行钢结构规范依据构件截面细部构造所引起的应力集中程度的不同，将构件和连接按构造情况，划分为八个类别，分别规定了它们的容许应力幅，作为疲劳强度验算的标准。

② 应力循环特征——应力比 ρ 和最大应力 σ_{min}

构件或连接在反复荷载作用下，其截面中的应力从最大 σ_{max} 到最小 σ_{min} 重复循环。应力循环的形式有同号应力循环和异号应力循环两种类型，可用 $\rho=\sigma_{min}/\sigma_{max}$ 和 σ_{max} 来表示，$-1\leqslant\rho\leqslant 1$，其中 $\rho=-1$ 时为完全对称循环，$\rho=1$ 时相当于静力荷载作用，$\rho=0$ 时为脉冲循环。试验资料表明，钢材的疲劳破坏与 ρ 有关，ρ 值越小，钢材疲劳破坏时的强度越低，$\rho=-1$ 时最低。

③ 应力循环特征——应力幅 $\Delta\sigma$

钢材在反复荷载作用下的应力循环也可用应力幅 $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$ 表示。多年来国内外的试验研究和理论分析证实：对焊接结构而言，焊接及随后的冷却，构成不均匀热循环过程，使焊接结构内部产生自相平衡的内应力，在焊缝附近出现局部的残余拉应力高峰，横截面其余部分则形成残余压应力与之平衡。焊接残余拉应力最高峰值往往可达到钢材的屈服强度 f_y，名义上的应力循环特征 ρ 并不代表疲劳裂缝出现处的实际应力状态，此时，应力循环是从受拉屈服点 f_y 开始，变动一个应力幅 $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$，再升至 f_y 的循环（即实际应力比为 $\rho=(f_y-\Delta\sigma)/f_y$）。因此，也可以说，不论哪种形式的应力循环，只要它们的应力幅 $\Delta\sigma$ 相等，不论其名义应力比 ρ 如何，对构件或连接的疲劳效应是相同的。因而，焊接连接或构件的疲劳性能直接与应力幅 $\Delta\sigma$ 有关，而与应力比 ρ 的关系不密切。

④ 应力循环次数 n

在应力循环的形式一定时（对焊接构件为 $\Delta\sigma$，对非焊接结构为最大应力），钢材的疲劳破

坏与应力循环的次数有关。应力幅(或最大应力 σ_{max})小,各类构件或连接产生疲劳破坏的应力循环次数 n 少,反之则多。当应力幅(或最大应力)小于一定数值时,即使应力循环多次,也不致产生疲劳破坏,即达到通常的疲劳极限(最低疲劳寿命要求)。现行钢结构规范根据我国的情况,确定疲劳寿命为 $n=10^5$,即为应力循环次数 $n>10^5$ 时,应进行疲劳计算。

(5) 疲劳破坏的计算

虽然影响钢材疲劳的主要因素,对焊接结构为应力幅,对非焊接结构为应力比或最大应力。但为适应焊接结构在钢结构中日趋优势的情况,现行规范采用按允许应力幅方法进行钢结构的疲劳计算,疲劳计算的荷载采用标准值。

① 疲劳验算公式

$$\Delta\sigma \leqslant [\Delta\sigma] \tag{2-2}$$

式中 $\Delta\sigma$——作用于计算部位的设计应力幅,对焊接结构 $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$;对非焊接结构,因无焊接残余应力,尤其对 $\rho<0$ 的异号应力循环,采用应力幅计算将偏于安全太多,故引入折算应力幅的概念,取折算应力幅 $\Delta\sigma=\sigma_{max}-0.7\,\sigma_{min}$,0.7 由试验数据统计获得。

② 常幅疲劳计算

$$[\Delta\sigma]=(C/n)^{1/\beta} \tag{2-3}$$

其中 C 和 β 可根据不同的细部构造按规范划分的 8 类查取。

③ 变幅疲劳计算

设计应力幅考虑欠载效应系数后,按常幅疲劳计算

$$\alpha_f\Delta\sigma \leqslant [\Delta\sigma]_{n=2\times10^6}$$

式中 α_f——欠载效应系数;

$[\Delta\sigma]_{n=2\times10^6}$——循环次数 $n=2\times10^6$ 次的常幅疲劳的容许应力幅;

$\Delta\sigma$——最大设计应力幅。

三、典型示例分析

【例 2-1】 为什么说应力集中是影响钢材性能的重要因素?

【答】

在应力集中处应力线发生弯曲、变密,出现高峰应力区并常使构件处于同号的双向或三向应力场的复杂应力状态,阻碍了钢材塑性变形的发展,促使钢材转入脆性状态,造成脆性破坏,因此,可以说应力集中是影响钢材性能的重要因素。

四、单元测试

1. 名词解释

(1) 韧性

(2) 低温冷脆

(3) 硬化

(4) 容许应力幅

(5) 冷弯性能

(6) Q235B

2. 单项选择

(1) 钢材在复杂应力作用下是否进入屈服可由_____判断。

① 折算应力 $\sigma_{eq}=f_y$　　② 最大主应力 $\sigma_1=f_y$

③ 最小主应力 $\sigma_3=f_y$　　④ 三向主应力同时满足 $\sigma_1=f_y,\sigma_2=f_y,\sigma_3=f_y$

(2) 钢材的强度设计值是以_____除以材料的分项系数。

① 比例极限 f_p　　② 屈服点 f_y

③ 极限强度 f_u　　④ 弹性极限 f_e

(3) 钢材中的主要有害元素是_____。

① 硫、磷、碳、锰　② 硫、磷、硅、锰　③ 硫、磷、氧、氮　④ 氧、氮、硅、锰

(4) 在常温和静载作用下,焊接残余应力对下列哪一项无影响_____。

① 强度　② 刚度　③ 低温冷脆　④ 疲劳强度

(5) 应力集中越严重钢材_____。

① 变形越大　② 强度越低　③ 弹塑性越高　④ 变得越脆

(6) 当剪应力等于_____ f_y 时,受纯剪作用的钢材将转入塑性工作状态。

① $\frac{1}{\sqrt{3}}$　② $\frac{1}{\sqrt{2}}$　③ $\sqrt{3}$　④ $\sqrt{2}$

第三章　钢结构的连接

一、基本要求

钢结构是用钢板、型钢等拼合连接形成构件，再将构件连接成为整体的结构。设计任何钢结构都会遇到连接问题。因此，连接的计算和构造问题是本课程的重点之一，应予以足够的重视。

1. 了解钢结构常用的连接方法、特点及其适用范围

钢结构的连接方法包括焊接、螺栓连接和铆钉连接等。工厂制作一般采用焊接，现场安装、拼接一般应优先考虑采用螺栓连接。铆钉连接由于其工作环境恶劣、劳动强度大，已很少被采用。

焊接连接是钢结构普遍采用的一种连接方法。常见的焊接方法是电弧焊，包括手工电弧焊、自动或半自动埋弧焊以及气体保护焊等。自动或半自动焊生产效率高、焊接质量稳定，适用于标准零、部件的组焊，在条件许可的情况下宜优先采用。手工电弧焊，其设备简单，操作灵活方便，实用性强，特别适用于短焊缝、曲折焊缝和安装焊缝的焊接，是钢结构中最常用的焊接方法。但手工焊劳动条件差，焊接质量在一定程度上取决于焊工的技术水平，因此，焊工必须经过严格的考核，持证上岗。

螺栓连接包括普通螺栓连接和高强螺栓连接。普通螺栓分为C级、B级和A级三种。A级和B级属精制螺栓，其抗剪、抗拉性能良好，但制造和安装复杂，在钢结构中较少采用。C级属粗制螺栓，其抗剪性能差，主要用于沿螺栓杆轴方向受拉的连接，在下列情况下可用于受剪连接：

(1) 承受静力荷载或间接动力荷载结构中的次要连接；

(2) 不承受动载的可拆卸结构的连接；

(3) 临时固定构件用的安装连接。

高强螺栓连接传力可靠，动力性能好，常用于主要受力构件之间的连接，特别是承受动力荷载的连接。按受力特征，高强螺栓可分为摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓。

用作钢结构连接的材料均应与被连接构件所采用的钢材材质相适应。将两种不同强度的钢材相连接时，可采用与低强度钢材相适应的连接材料。

对钢材焊接所需的焊条、焊丝、焊剂的选配及强度等宜按表 3-1 和表 3-2 的规定选用。

对于螺栓连接的材料：

(1) 高强螺栓　性能等级为 8.8 级的高强螺栓宜由 45 号钢或 35 号钢制成；性能等级为 10.9 级的高强螺栓宜由 20MnTiB 钢或 40B 钢制成。其中小数点前的数字表示钢材的抗拉强度 f_u 值，单位是 100 N/mm²，小数点后的数字表示钢材的屈服强度 f_y 与抗拉强度 f_u 的比值为零点几。例如 8.8 级表示该钢材 $f_u=800$ N/mm²，$f_y/f_u=0.8$。

(2)普通螺栓　性能等级为C级、B级和A级的普通螺栓由Q235制成，即相当于4.6级。

表 3-1　常用钢材焊接焊条选配

钢材技术条件			焊条金属要求				备　注
钢号	抗拉强度 N/mm²	屈服强度 N/mm²	焊条型号	抗拉强度 N/mm²	屈服强度 N/mm²	延伸率 δ_5(%)	
Q235-A·F	370～460	≥235	E4301 E4303 E4311 E4312	≥420	≥330	≥18	
Q235	370～460	≥235	E4301 E4303 E4311 E4312	≥420	≥330	≥18	
			E4315 E4316	≥420	≥330	≥22	重要结构用
16Mn	470～510	≥345	E5010 E5011 E5003	≥490	≥390	≥22	
			E5015 E5016	≥490	≥390	≥22	重要结构用
15MnV	≥530	≥1300	E5503 E5510 E5513 E5515 E5516	≥540	≥440	≥16	

注：E(electrode)表示焊条，其前两位数字表示焊缝金属的抗拉强度值(kgf/mm²)。第三位数表示适用的焊接位置，例如 0 与 1 表示焊条适用于全位置焊接(平、立、仰、横)。第三位和第四位数字组合表示焊接电流种类(交流和直流，正接或反接)及药皮类型。

表 3-2　焊丝、焊剂选用

钢号	埋弧焊用焊剂、焊丝	CO_2 气体保护焊用焊丝	备　注
Q235	HJ401-H08 HJ401-H08A	H08Mn2Si	
16Mn	HJ402-H08A HJ402-H08MnA HJ402-H10Mn2	H08Mn2Si H10Mn2 H10MnSiMo	H08A 仅用于构造焊缝或满足受力要求时
15MnV	HJ402-H08MnA HJ402-H10Mn2 HJ402-H08MnMoA	H08Mn2Si H10Mn2 H10MnSiMo	

2. 了解对接焊缝的工作性能，掌握对接焊缝的计算方法

对接焊缝受力时，应力集中现象较小，可认为与母材有相同的应力状态，其计算方法与母材的强度计算方法相同。因此，对接焊缝计算的关键在于确定焊缝截面尺寸(计算长度 l_w 和焊缝截面的有效厚度 t)以及焊缝金属强度设计值(抗拉强度 f_t，抗压强度 f_c 和抗剪强度 f_v)。现分述如下：

(1) 对接焊缝的计算长度 l_w 的确定与焊接工艺有关。采用电弧焊时，由于起灭弧处质量不易保证，计算时应扣除这部分的影响。无引弧板时，取 l_w＝焊缝实际长度－2×5 mm，即认为起灭弧点长度均为 5 mm。有引弧板时，取 l_w＝焊缝实际长度。《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—95)规定，对接焊缝应在焊缝的两端设置引弧和引出板，其材质和坡口形式应与焊

件相同。这样，焊缝计算长度等于实际长度。但鉴于某些特殊情况（仅限于承受静力荷载或间接动力荷载的某些特殊情况），因设置引弧板很困难，从而未加引弧板。对直接承受动力荷载的结构必须采用引弧板施焊。

（2）对接焊缝截面的有效厚度 t。对接焊缝又称坡口焊缝，坡口的形式和尺寸与连接件的厚度有关。对全熔透的对接焊缝，t 取连接件的较小厚度；对 T 形连接接头，t 取为腹板厚度，但应做背面清根焊接，或加垫板单面焊接。对不焊透的对接焊缝，应按角焊缝计算强度。

（3）对接焊缝焊缝金属强度。焊缝金属的强度一般高于母材，所以对接焊缝的破坏，通常不会在焊缝金属部位，而是在母材或焊缝附近的母材区域。但由于焊接技术问题，焊缝中可能存在气孔、夹渣、咬边、未焊透等缺陷，这些缺陷对受压和受剪强度影响不大，但对受拉强度的影响较为显著。《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205—95)将焊缝质量检验分为 1、2、3 级。设计规范规定，1、2 级焊缝的抗拉强度与母材相等；而 3 级焊缝（仅进行外观检查）的抗拉强度取为母材强度的 85%。

因此，在一般情况下（加引弧板施焊），受压、受剪对接焊缝，以及受拉的 1、2 级焊缝，均与母材等强度，不用单独计算焊缝的强度；只有受拉的 3 级焊缝或某些特殊情况未加引弧板时才需要计算，此时先确定 l_w、t 和 f，再按材料力学公式计算焊缝有效截面（$l_w \times t$）上的应力，并据此验算焊缝截面的强度。

3. 了解直角角焊缝的工作性能，掌握直角角焊缝在各种受力情况下的计算方法，理解各种构造尺寸限制的意义

（1）角焊缝的计算

角焊缝按焊缝截面形式可分为直角角焊缝和斜角角焊缝，根据焊缝轴线与受力方向的关系可分为侧面角焊缝（外力与焊缝轴线平行）和正面角焊缝（外力与焊缝轴线垂直）。

角焊缝的工作性能应从强度和变形能力来了解。正面角焊缝应力状态较复杂，强度较高但塑性较差；侧面角焊缝应力状态较为单一，强度虽不及正面角焊缝，但塑性较好。

角焊缝的计算采用简化计算法。以焊缝的最小截面和 45°斜面为计算截面，并将算得的应力作为剪应力。由试验得出的沿焊缝长度方向受剪时的抗剪强度设计值 f_f^w 作为角焊缝的设计强度依据。

角焊缝在各种受力情况下的强度计算归纳为表 3-3 所示。

（2）角焊缝的构造

① 角焊缝的焊脚尺寸 h_f 限制见图 3-1。

图 3-1(*b*)、(*c*)、(*d*)所示边缘角焊缝，其两焊脚边之一为板件（厚度为 t_1）的边缘，显然，应有 $h_f \leqslant t_1$。当 $t_1 > 6$ mm 时，为避免板件边缘棱角被烧熔，$h_f \leqslant t_1 - (1 \sim 2)$mm。角焊缝焊脚的最小尺寸 $h_{fmin} = 1.5\sqrt{t}$，对自动焊可减少 1 mm，即 $h_{fmin} = 1.5\sqrt{t} - 1$；对 T 形连接单面角焊缝，应增加 1 mm，即 $h_{fmin} = 1.5\sqrt{t} + 1$；当 $t \leqslant 4$ mm 时，$h_{fmin} = t$。

作出上述规定的原因是：

a. h_f 过小，焊缝相对于焊件的刚度过小，焊缝冷却又过快，导致焊缝易变脆；

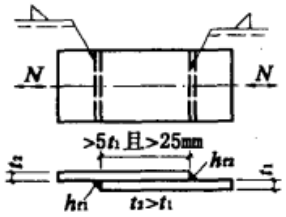
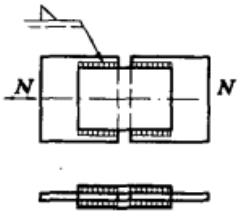
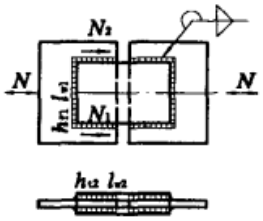
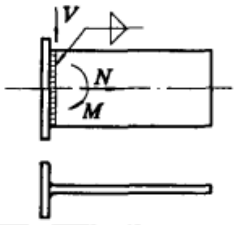
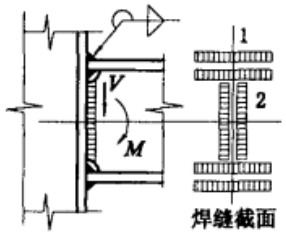
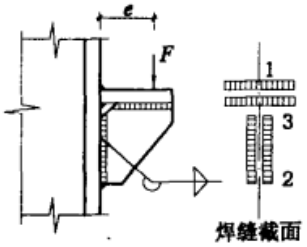
b. h_f 过大，焊缝冷却时的收缩变形也就加大，甚至可能造成焊件“过烧”或被烧穿。

② 焊缝的计算长度 l_w

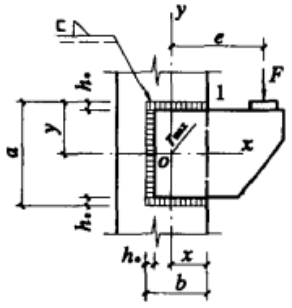
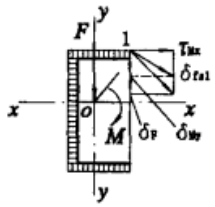
a. 侧面角焊缝或正面角焊缝 $l_w \geqslant 8h_f$ 和 40 mm。这是为了避免 l_w 过小，使焊缝的起弧点与

落弧点过近，焊缝质量难以得到保证。

表 3-3　角焊缝连接的强度计算公式

项次	受力情况	公式	附注
1		$\sigma_f=\dfrac{N}{(h_{e1}+h_{e2})l_w}\leqslant\beta_f f_f^w$	垂直于焊缝长度方向的应力
2		$\tau_f=\dfrac{N}{h_e\sum l_w}\leqslant f_f^w$	沿焊缝长度方向的剪应力
3		$N_1=h_{e1}\sum l_{w1}\beta_f f_f^w$ $N_2=N-N_1$ $\tau_f=\dfrac{N_2}{h_{e2}\sum l_{w2}}$	h_{e1}、$\sum l_{w1}$ 视为已知，即求得正面角焊缝所承担的力 沿焊缝长度方向的剪应力
4		$\sigma_{fs}=\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_M}{\beta_f}+\dfrac{\sigma_N}{\beta_f}\right)^2+(\tau_V)^2}$ $=\sqrt{\left(\dfrac{6M}{\beta_f\times 2h_e l_w^2}+\dfrac{N}{\beta_f\times 2h_e l_w}\right)^2+\left(\dfrac{V}{2h_e l_w}\right)^2}$ $\leqslant f_f^w$	焊缝的最大综合应力
5		$\sigma_{M1}=\dfrac{M}{W_{w1}}\leqslant\beta_f f_f^w$ $\sigma_{fs2}=\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_{M2}}{\beta_f}\right)^2+(\tau_V)^2}$ $=\sqrt{\left(\dfrac{M}{\beta_f W_{w2}}\right)^2+\left(\dfrac{V}{A_{ww}}\right)^2}\leqslant f_f^w$	在“2”点处的最大综合应力
6		$\sigma_{M1}=\dfrac{Fe}{W_{w1}}\leqslant\beta_f f_f^w$ $\sigma_{fs2}=\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_{M2}}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f)^2}$ $=\sqrt{\left(\dfrac{Fe}{\beta_f W_{w2}}\right)^2+\left(\dfrac{F}{A_{ww}}\right)^2}\leqslant f_f^w$ $\sigma_{fs3}=\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_{M3}}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f)^2}$ $=\sqrt{\left(\dfrac{Fe}{\beta_f W_{w3}}\right)^2+\left(\dfrac{F}{A_{ww}}\right)^2}\leqslant f_f^w$	

续表 3-3

项次	受力情况	公式	附注
7	  焊缝截面	焊缝"1"点处受力最大，其最大综合应力为： $\sigma_{f1}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_M}{\beta_f}+\frac{\sigma_N}{\beta_f}\right)^2+(\tau_{Fe})^2}$ $=\sqrt{\left(\frac{Fex}{\beta_f I_{pw}}+\frac{F}{\beta_f h_e\sum l_w}\right)^2+\left(\frac{Fey}{I_{pw}}\right)^2}\leqslant f_f^w$ 此处为单面焊缝 图中 O 点为焊缝截面的形心	

注：表中 $h_e(h_{e1}、h_{e2})$——角焊缝的有效厚度：对直角角焊缝，$h_e=0.7h_f$；

h_f——角焊缝的较小焊脚尺寸；

$\sum l_w(\sum l_{w1}、\sum l_{w2})$——拼接连接一侧或两焊件间的焊缝计算长度总和；

$\sigma_M(\sigma_{M1}、\sigma_{M2}、\sigma_{M3})$——角焊缝在弯矩 M(或 Fe)作用下所产生的垂直于焊缝长度方向的应力；

$\sigma_N、\sigma_F$——角焊缝在轴心力 N 或外力 F 作用下所产生的垂直于焊缝长度方向的应力；

$\tau_V、\tau_F、\tau_{Fe}$——角焊缝在剪力 V、外力 F 和弯矩 Fe 作用下所产生的沿焊缝长度方向的剪力；

I_{wp}——角焊缝有效截面对其形心 O 的极惯性矩，按下式计算：

$$I_{wp}=I_{wpx}+I_{wpy}$$

$I_{wpx}、I_{wpy}$——角焊缝有效截面对其 x 轴和 y 轴的惯性矩；

A_{ww}——腹板连接焊缝的截面面积；

W_w——焊缝的截面抵抗矩；

f_f^w——角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值；

β_f——正面角焊缝的强度设计值增大系数：

对承受静力荷载和间接承受动力荷载的直角角焊缝，取 $\beta_f=1.22$；

对直接承受动力荷载的直角角焊缝，取 $\beta_f=1.0$。

b. 侧面角焊缝 $l_w\leqslant 60h_f$，当承受动力荷载时 $l_w\leqslant 40h_f$。当 l_w 过大，焊缝有效截面上的应力沿焊缝长度方向分布得过分不均匀。即使考虑到侧面角焊缝的塑性变形能力，在焊缝破坏前，也无法达到均匀分布，这将使角焊缝计算的均匀分布假定不成立。因此，规范作了上述规定。当大于规定数值时，其超过部分在计算中不予考虑。但应注意，此限制仅是针对焊缝有效截面应力沿长度方向分布不均匀的情况提出的。若内力是沿侧面角焊缝全长分布，可不受此限制。例如，焊接工字形截面的翼缘与腹板之间采用角焊缝连接时，焊缝承受的内力为沿焊缝全长分布的剪应力，因此，不受此限制。

4. 了解焊接应力、焊接变形的形成原因和对结构工作的影响，了解减少焊接应力与焊接变形的措施

焊接应力按其作用的方向可分为沿焊缝长度方向的纵向焊接应力 σ_x、垂直于焊缝长度方向的横向焊接应力 σ_y 和沿板厚方向的 z 向焊接应力 σ_z。焊接应力又称焊接残余应力，是构件未受荷载作用而早已残留在构件截面内的应力，因而，截面上的残余应力必须是自相平衡的，

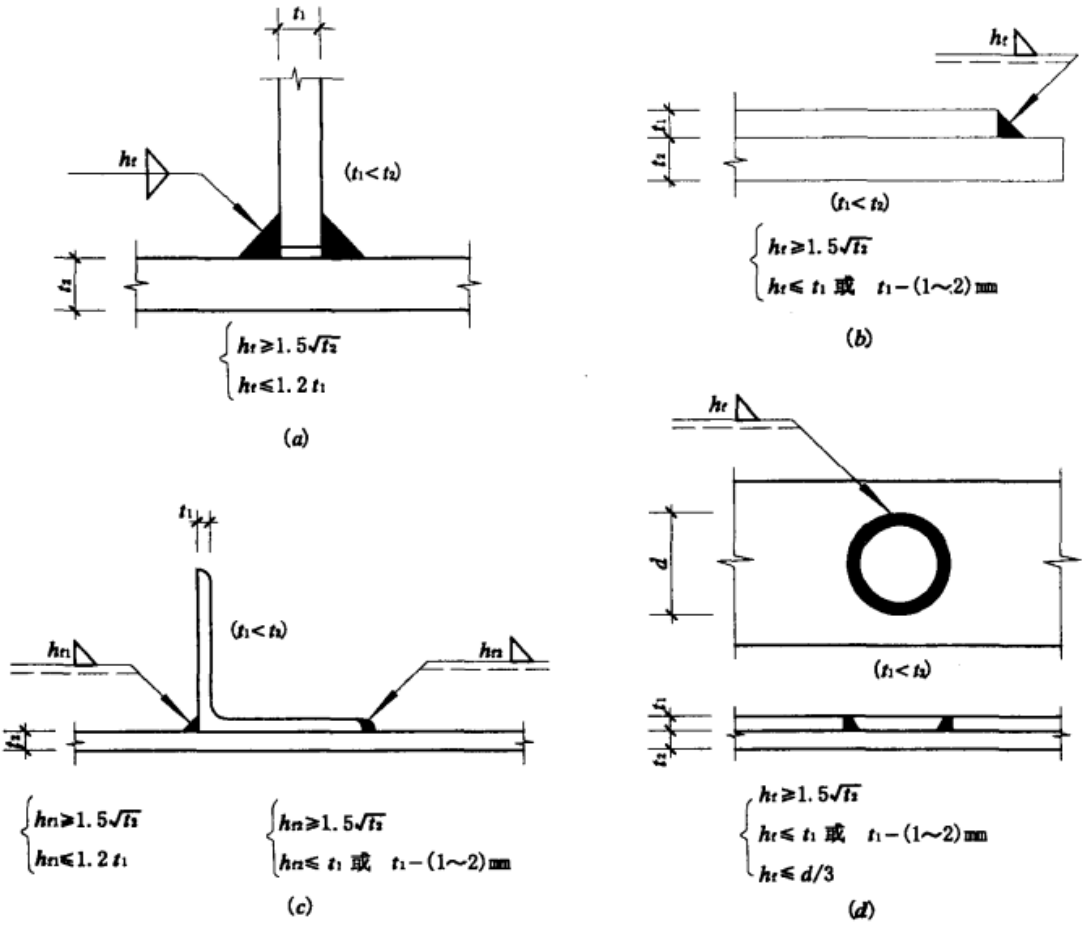


图 3-1　角焊缝的焊脚尺寸 h_f 限制要求

即其分布不但存在于焊缝金属截面也存在于与焊缝金属相连的焊件截面；既有拉应力又有压应力。因此，焊接残余应力的大小和分布应满足 $\sum X=0$ 和 $\sum M=0$ 等静力平衡条件。由此可见，构件截面焊接残余应力的存在对构件承受静力荷载的强度是没有影响的，但它使构件提前进入弹塑性工作阶段而降低构件的刚度，当构件受压时，还会降低构件的稳定性。

减小焊接变形的方法：

① 采用对称焊缝。这样施焊后不易朝一个方向弯曲。

② 逐段退焊、跳焊。这样做每次施焊长度小，变形也小；上一段焊缝起始点比终点温度低。但其后的焊缝又使得起始点温度高，结果使得总体温度差小，变形也小。

③ 采用合理的施焊次序，应使焊接过程可以自由变形。

减小焊接应力的方法：

① 预热　施焊前把钢材加热到 100～150℃，以减少焊缝近处与远处钢材的温差，使温度分布均匀些，以减少焊接残余应力。这种方法适合于厚板及低温焊接。

② 回火　将焊后的构件加热到 600～650℃，此时钢材强度接近于零，可消除残余应力。

③ 锤击　在焊缝还未完全冷却之前，用小锤敲击焊缝表面，使焊缝伸展，以减少焊缝受拉残余应力。而残余应力是一平衡力系，这将使总的残余应力减少。

以上方法基本上都是针对焊接应力和焊接变形的成因，其目的都是使焊件局部加热继而逐渐冷却的过程缓慢均匀，使焊件各部分尽量处于一个均匀的温度场，从而减少焊接变形和焊

接残余应力。

5. 了解普通螺栓连接的抗剪、抗拉工作性能，可能的破坏形式，掌握普通螺栓连接在各种受力情况下的计算方法

普通螺栓连接的抗剪、抗拉是指螺杆受剪或受拉，应注意与连接所受的外力（拉力或剪力等）区分开来。

抗剪螺栓连接其螺杆受剪，相应连接件孔壁承压，因此，需通过计算保证不发生以下三种破坏形式：① 螺杆剪断，要求 $N_v \leqslant N_v^b$；② 孔壁挤压破坏，要求 $N_v \leqslant N_c^b$；③ 构件截面削弱，净截面强度不足，要求 $\frac{N}{A_n} \leqslant f$。同时在构造上防止其出现其他可能的破坏形式：① 螺栓端距不足产生板端撕裂破坏，要求端距 $a \geqslant 2d_0$；② 板叠连接厚度 $\sum t$ 过大，相应螺杆过长，螺杆受力转为弯曲破坏为主，要求 $\sum t \leqslant 5d_0$。

抗拉螺栓连接螺杆受拉，其破坏以螺杆拉断为主，要求 $N_t \leqslant N_t^b$。

单个螺栓的承载力设计值计算公式：

（1）受剪连接

抗剪

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b \tag{3-1}$$

承压

$$N_c^b = d \sum t \cdot f_c^b \tag{3-2}$$

（2）受拉连接

杆轴方向受拉

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4} f_t^b \tag{3-3}$$

（3）同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接

$$\left.\begin{aligned} &\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1 \\ &N_v \leqslant N_c^b \end{aligned}\right\} \tag{3-4}$$

式中 n_v——螺栓受剪面数，单剪 $n_v=1$，双剪 $n_v=2$，四剪面 $n_v=4$；

d——普通螺栓的栓杆直径；

d_e——普通螺栓在螺纹处的有效直径，可按下式计算：

$$d_e = \left(d - \frac{13}{24}\sqrt{3}\,p\right)$$

p——螺栓的螺纹间距；

$\sum t$——在同一受力方向的承压构件总厚度的较小值；

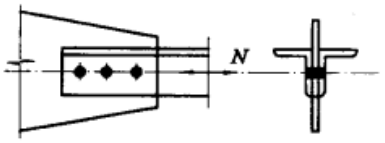
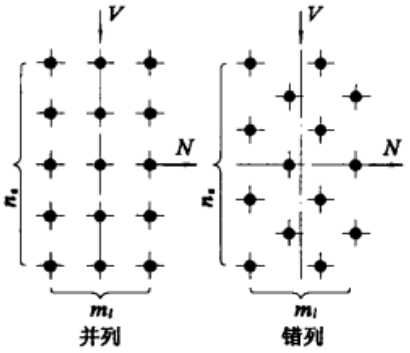
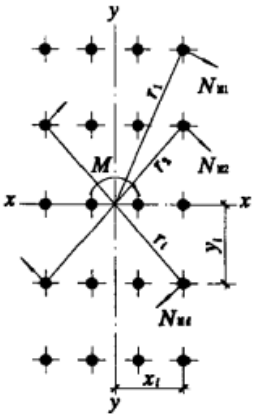
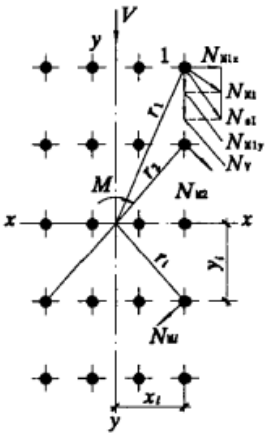
f_v^b、f_c^b、f_t^b——普通螺栓的抗剪、承压和抗拉强度设计值；

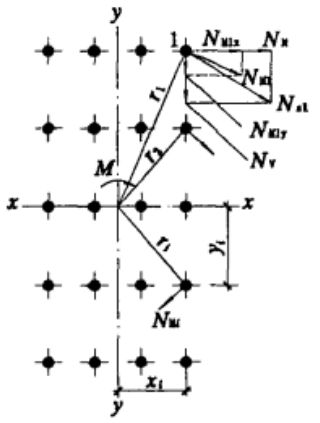
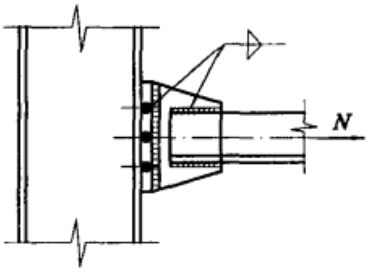
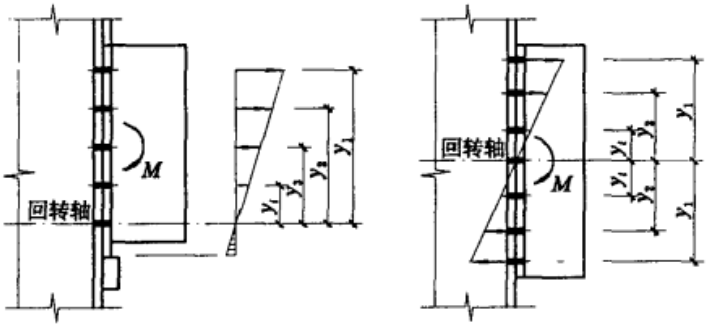
N_v^b、N_c^b、N_t^b——单个螺栓的抗剪、承压和抗拉承载力设计值；

N_v、N_t——单个螺栓所承受的剪力和拉力。

普通螺栓群的连接可按表 3-4 所列公式计算。

表 3-4　普通螺栓或高强度螺栓群连接的计算公式

项次	受力情况	简　　图	公　　式
1	承受轴心力作用的抗剪连接		所需的普通螺栓或高强度螺栓项目： $n=\frac{N}{[N_{min}]}$
2	承受轴心力和剪力作用的抗剪连接		当为并列布置时： $N_N=\frac{N}{m_l n_s}$ $N_v=\frac{V}{m_l n_s}$ 当为错列布置且 m_l 为偶数时： $N_N=\frac{2N}{m_l(2n_s-1)}$ $N_v=\frac{2V}{m_l(2n_s-1)}$ 当为错列布置且 m_l 为奇数时： $N_N=\frac{2N}{m_l(2n_s-1)+1}$ $N_v=\frac{2V}{m_l(2n_s-1)+1}$ $N_s=\sqrt{(N_N)^2+(N_v)^2}\leqslant[N_{min}]$
3	承受弯矩作用的抗剪连接		$N_{M1}=\frac{M\cdot r_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}\leqslant[N_{min}]$
4	承受弯矩和剪力作用的抗剪连接		$N_{M1}=\frac{M\cdot x_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_{M1x}=\frac{M\cdot y_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_{M1y}=\frac{M\cdot x_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_v=\frac{V}{n}$ $N_{s1}=\sqrt{(N_{M1x})^2+(N_{M1y}+N_v)^2}\leqslant[N_{min}]$

项次	受力情况	简图	公式
5	承受弯矩、剪力和轴心力作用的抗剪连接		$N_{M1}=\frac{M\cdot r_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_{M1x}=\frac{M\cdot y_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_{M1y}=\frac{M\cdot x_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$ $N_v=\frac{V}{n}$ $N_N=\frac{N}{n}$ $N_{s1}=\sqrt{(N_{M1x}+N_N)^2+(N_{M1y}+N_v)^2}\leqslant[N_{min}]$
6	承受轴心力作用的抗拉连接		所需的普通螺栓或高强度螺栓数目(轴心力通过紧固群中心)： $n=\frac{N}{N_t^b}$
7	承受弯矩作用的抗拉连接	 (a) 普通螺栓连接　(b) 高强度螺栓连接	$N_{M1}=\frac{M_{y1}}{\sum y_i^2}\leqslant N_t^b$

注：表中$[N_{min}]$——对普通螺栓取按式(3-1)和式(3-2)计算的抗剪和承压承载力设计值的较小者；
对摩擦型高强度螺栓取按式(3-5)计算的抗剪承载力设计值；
对承压型高强度螺栓取按式(3-1)和式(3-2)计算的抗剪和承压承载力设计值的较小者；

m_i——普通螺栓或高强度螺栓的列数；

n_i——一列普通螺栓或高强度螺栓的数目；

r_1——边行受力最大的一个普通螺栓或高强度螺栓至普通螺栓或高强度螺栓群中心的距离；

x_1——边行受力最大的一个普通螺栓或高强度螺栓至普通螺栓或高强度螺栓群中心的水平距离；

y_1——边行受力最大的一个普通螺栓或高强度螺栓至普通螺栓或高强度螺栓群中心(或回转轴)的垂直距离；

x_i——任一个普通螺栓或高强度螺栓至普通螺栓或高强度螺栓群中心的水平距离；

y_i——任一个普通螺栓或高强度螺栓至普通螺栓或高强度螺栓群中心(或回转轴)的垂直距离；

$\sum x_i^2$、$\sum y_i^2$——应包括连接中的所有普通螺栓或高强度螺栓的数目；

N_t^b——对普通螺栓取按式(3-3)计算的抗拉承载力设计值；
对高强度螺栓取按式(3-6)计算的抗拉承载力设计值。

6. 了解高强度螺栓连接的抗拉、抗剪工作性能，掌握摩擦型、承压型高强度螺栓连接在各种受力情况下的计算方法

抗剪高强度螺栓连接主要是依靠拧紧螺帽使螺杆中产生较高的预拉力，从而使连接处的板叠间产生较高的预压力，而后依靠板件间的摩擦力传递荷载。其中，摩擦型高强度螺栓连接是以摩擦力将要被克服时作为连接的承载能力极限状态；而承压型高强度螺栓连接是以摩擦力被克服、板件间发生相对滑移、使螺杆受剪破坏或孔壁承压破坏作为承载能力极限状态，但应使承压型高强度螺栓连接在正常使用阶段仍处于摩擦力未被克服阶段（通常要求承压型高强度螺栓的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的 1.3 倍）。因此，在抗剪连接中，每个摩擦型高强度螺栓的承载力设计值按下式计算：

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu P \tag{3-5}$$

式中 n_f——传力摩擦面数；

μ——摩擦面的抗滑移系数，与连接处构件接触面的处理方法及构件的钢号有关；

P——每个高强度螺栓的预拉力，与螺栓的性能等级及螺栓直径有关；

0.9——抗力分项系数 γ_R 的倒数。

而承压型高强度螺栓抗剪连接计算基本上与普通螺栓连接相似。由于承压型高强度螺栓连接在到达其承载能力极限状态前，构件间已有相对滑移，因此，我国设计规范规定承压型高强度螺栓只适用于承受静力荷载或间接承受动力荷载的连接。

在沿螺栓杆轴方向受拉的连接中，无论是摩擦型高强度螺栓连接还是承压型高强度螺栓连接，每个高强度螺栓的受拉承载力设计值均取为：

$$N_t^b = 0.8P \tag{3-6}$$

同时承受剪力和螺栓杆轴方向拉力的高强度螺栓连接：

① 摩擦型

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu (P - 1.25 N_t) \tag{3-7}$$

式中 N_t——每个高强度螺栓在其杆轴方向的最大外拉力，$N_t \leqslant 0.8P$。

② 承压型

$$\left.\begin{aligned} &\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1 \\ &N_v = N_c^b / 1.2 \end{aligned}\right\} \tag{3-8}$$

高强度螺栓群连接的计算公式可参见表 3-4。

二、重点、难点分析

1. 角焊缝连接的构造和计算

角焊缝连接应满足焊缝尺寸限制的要求。同时，应根据连接受力情况，确定连接方式和焊缝布置方式。应做到传力线路简洁、顺畅，避免应力集中程度过大。例如，在直接承受动力荷载的结构中，为了使传力路线平坦，正面角焊缝宜采用 1∶1.5 的不等焊脚角焊缝。对侧面角焊缝仍可采用 1∶1 的等焊脚角焊缝。为了减少接头处截面上的应力集中程度，角焊缝的表面宜为直线形或凹形。对搭接连接，两板件不在同一平面，限制搭接长度 $l \geqslant 5t_{min}$（且 $l \geqslant 25$ mm），以改善接头性能。

角焊缝在各种受力情况下的强度计算均基于三个基本假定：

(1) 计算截面(破坏截面)　沿45°方向的焊缝截面为计算时的破坏截面。即破坏截面的截面高度 $h_e=\frac{\sqrt{2}}{2}h_f=0.7h_f$，破坏截面的长度 l_w 在考虑起灭弧的因素后为 $l_w=l-10$ mm(l 为焊缝的实际几何长度)。

(2) 角焊缝在各种受力状态下破坏截面上的应力分布　沿焊缝有效截面高度 h_e 方向假定为均匀分布；沿长度 l_w 方向假定焊缝为线弹性，按材料力学公式确定焊缝的应力分布规律(这时假定连接件为无限刚度)。

侧面角焊缝计算截面应力状态单一，只有剪应力 τ_f，为均匀分布，则

$$\tau_f=\frac{N}{A_w}=\frac{N}{0.7h_f\sum l_w} \tag{3-9}$$

正面角焊缝计算截面应力包括正应力 σ 和剪应力 τ，如图3-2所示。但为了计算上的方便，《钢结构设计规范》(GBJ17—88)将其综合为 σ_f。值得注意的是，这里 σ_f 既不是正应力也不是剪应力，它仅仅是一个符号，本身并不具有任何物理意义。具体计算时，可根据外力 N 的方向与焊缝长度方向是平行还是垂直来判定是 τ_f 还是 σ_f。对于正面角焊缝，外力 N 的方向与焊缝长度方向垂直，即计算 σ_f，且沿长度 l_w 均匀分布，则为：

$$\sigma_f=\frac{N}{0.7h_f\sum l_w} \tag{3-10}$$

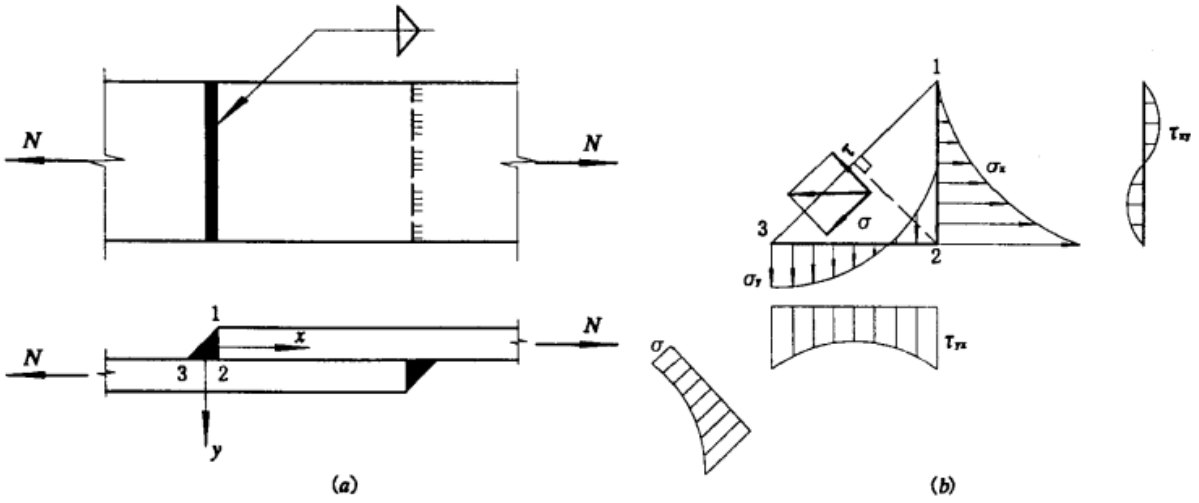


图3-2　用正面角焊缝连接的搭连接头焊缝应力分布

对于外力通过焊缝形心，使焊缝截面承受弯矩 M，由于外力方向与焊缝长度方向垂直，故计算 σ_f，套用材料力学公式，σ_f 的最大值为：

$$\sigma_f=\frac{M}{W_w} \tag{3-11}$$

式中　W_w——焊缝计算截面的抵抗矩。

对于其他各种受力情况，可对比表3-3，分析外力方向与焊缝长度方向是平行还是垂直，并据此确定是计算 τ_f 还是 σ_f。

(3) 角焊缝的强度

根据假定(2)，角焊缝的应力计算分为 τ_f 和 σ_f 两类。由试验得出沿焊缝长度方向受剪时的抗剪强度设计值为 f_f^w，并以此作为角焊缝的设计强度依据。因此，对应于 τ_f 取为 f_f^w。对应于 σ_f，

根据正面角焊缝的试验结果：正面角焊缝的强度较侧面角焊缝的强度高。为方便起见，统一以 f_f^w 作为角焊缝的设计强度依据，并乘以正面角焊缝强度设计值增大系数 β_f，即对应于 σ_f 采用 $\beta_f f_f^w$。

为便于从理论上来理解 β_f 的由来，我们来分析处于 σ、τ 应力状态下正面角焊缝的屈服条件：

$$\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = f_y = \sqrt{3} f_v \tag{3-12}$$

其中

$$\sigma = \frac{N\sin 45°}{h_e l_w} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sigma_f$$

$$\tau = \frac{N\cos 45°}{h_e l_w} = \frac{\sqrt{2}}{2}\sigma_f$$

将角焊缝的抗剪强度设计值 f_f^w 代入式(3-12)中的 f_v，则式(3-12)变为：

$$\sqrt{2}\,\sigma_f = \sqrt{3} f_f^w$$

$$\sigma_f = \sqrt{1.5} f_f^w = \beta_f f_f^w$$

式中 $\beta_f = \sqrt{1.5} \approx 1.22$——正面角焊缝强度设计值增大系数。

考虑到正面角焊缝塑性较差，对直接承受动力荷载作用的角焊缝 β_f 取为 1.0。

基于以上三点假设，角焊缝的强度计算可归纳如下：

(1) 在通过焊缝形心的拉力、压力或剪力作用下，当力垂直于焊缝长度方向时，计算 σ_f：

$$\sigma_f = \frac{N}{h_e \sum l_w} \leqslant \beta_f f_f^w \tag{3-13}$$

当力平行于焊缝长度方向时，计算 τ_f：

$$\tau_f = \frac{N}{h_e \sum l_w} \leqslant f_f^w \tag{3-14}$$

(2) 在其他力或各种力综合作用下，参照表 3-3，分别计算 σ_f 和 τ_f，σ_f 和 τ_f 共同作用点应满足：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2 + \tau_f^2} \leqslant f_f^w \tag{3-15}$$

角焊缝设计计算问题归结为：

(1) 验算型问题

① 问题特点　已知焊缝尺寸和荷载情况，要求验算焊缝是否满足设计要求。

② 求解方法

a. 验算焊缝是否满足构造条件；

b. 将荷载向焊缝形心简化，分析焊缝的受力性质，确定危险点(即受力最大点)；

c. 求出各单项荷载作用产生的应力(判断 σ_f、τ_f)，代入相应公式检验是否满足要求。

(2) 设计型问题

① 特点　已知荷载情况和连接节点构造情况，要求完成连接节点设计。

② 求解方法

a. 确定连接方式和焊缝布置方式。

b. 确定焊缝受力特征，可能的危险点位置。

c. 依据构造条件初选 h_f，由相应计算公式反求焊缝长度 l_w。或者根据问题已定出的焊缝长度，由相应公式反求 h_f。

d. 根据求出的 l_w 或 h_f，确定设计采用的 l_w 或 h_f 值。

e. 验算所用 l_w 或 h_f 是否满足构造条件。若不满足，重选 h_f 或 l_w，重复上述过程直至满足。

(3) 注意事项

① 要考虑起灭弧的影响，$l_w=l-10$ mm；

② h_f 应为 1 mm 的倍数，l_w 为 10 mm 的倍数。

2. 普通螺栓和高强度螺栓连接的构造与计算

螺栓连接首先应保证螺栓排列的基本要求，包括螺栓距、线距、端距以及边距的最小容许尺寸和最大容许尺寸的要求。对于钢板板叠上排列螺栓、角钢上排列螺栓以及热轧工字钢和热轧槽钢上排列螺栓等的要求，规范分别都作了规定。螺栓排列的构造要求一方面是便于制造和安装，如相邻螺栓孔的中心应保证为拧紧螺栓置放扳手所需的最小间距；另一方面考虑到使用和维护的要求，如线距和螺栓距过大，连接板件间接触不密实，易进潮气，钢材易锈蚀等。与此同时，螺栓连接的构造要求与螺栓连接的受力和计算是密不可分的：① 为保证构件端部钢材不被剪坏，规定了一个最小容许端距；② 为保证受力后两螺栓孔间的钢材不被剪坏，规定了最小容许螺栓距；③ 当构件受压时，为保证两螺栓中心间的板件不发生局部屈曲破坏，规定了最大容许螺栓值；④ 当板叠连接厚度 $\sum t$ 过大致使螺栓弯曲变形，一般限制 $\sum t\leqslant 5d$（d 为螺杆直径），以避免螺栓的弯曲变形。因此，通过构造措施保证螺栓连接不发生上述破坏形式，而其他破坏形式则通过计算来确定。

通过计算来保证螺栓连接不发生破坏的其他破坏形式为：

(1) 抗剪连接

普通螺栓：

螺杆剪断，要求

$$N_v\geqslant N_v^b$$

孔壁承压破坏，要求

$$N_v\geqslant N_c^b$$

构件净截面强度破坏，要求

$$\frac{N_v}{A_n}\leqslant f$$

摩擦型高强度螺栓：

摩擦力被克服，要求

$$N_v\leqslant N_v^b=0.9n_f\mu P$$

构件净截面强度破坏，要求

$$N\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)/A_n\leqslant f$$

承压型高强度螺栓：

同普通螺栓连接，但要求计算所得的 $N_v^b\leqslant 0.9n_f\mu P\times 1.3$，否则 N_v^b 取 1.3 倍的 $0.9n_f\mu P$。

(2) 抗拉连接

普通螺栓：

螺杆拉断，要求

$$N_t \leqslant N_t^b$$

高强螺栓：

螺栓发生松弛而减少螺栓中的预拉力，要求

$$N_t \leqslant 0.8P$$

(3) 抗剪连接

普通螺栓：要求

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1，且\ N_v \leqslant N_c^b$$

摩擦型高强螺栓：要求

$$N_v \leqslant 0.9n_f\mu(P-1.25N_t)$$

承压型高强螺栓：要求

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1，且\ N_v \leqslant N_c^b/1.2$$

单个螺栓的承载力设计值 N_v^b、N_c^b、N_t^b 教材中已有相应的公式或表格，因此，螺栓连接的计算关键在于确定各种受力情况下螺栓群中单个螺栓所受的力 N_v 或 N_t。N_v 或 N_t 的确定一般可作如下假定：螺栓所连钢板为刚性，螺栓为弹性。根据此假定按弹性分析法可方便地求出单个螺栓所受的力。例如：

(1) 轴心力 N 作用下螺栓群抗剪连接计算中单个螺栓所受的力 N_v

由于假定钢板为刚性，螺栓为弹性，则在 N 作用下连接的变形为螺栓的弹性变形，显然，每个螺栓的弹性变形均相等，故每个螺栓所受的力都相等，均为 $N_v=\frac{N}{n}$，n 为螺栓的个数。即均匀分布假定。值得注意的是，当连接处一端螺栓沿 N 方向的连接长度 $l_1>15d_0$（d_0 为螺栓孔径），此假定不成立，修正的办法是将螺栓抗剪承载力设计值乘以折减系数 η：

$$\eta = 1.1 - \frac{l_1}{150d_0} \geqslant 0.7 \tag{3-16}$$

(2) 弯矩 M 作用下抗剪螺栓群中单个螺栓所受的力 N_v

参见表 3-4 项次 3。设各螺栓至螺栓群形心的距离为 r_i，每个螺栓在 M 作用下受力为 N_{vi}，则：

$$M = N_{v1}r_1 + \cdots + N_{vi}r_i + \cdots + N_{vn}r_n$$

由于假定钢板为刚性，螺栓为弹性，则螺栓的变形与螺栓至螺栓群形心的距离成正比；而螺栓所受的力与螺栓的变形成正比，因此，螺栓所受的力 N_{vi} 与 r_i 成正比，即：

$$\frac{N_{v1}}{r_1} = \cdots = \frac{N_{vi}}{r_i} = \cdots = \frac{N_{vn}}{r_n} \tag{3-17}$$

于是得到：

$$M = N_{vi}\left(\frac{r_1^2 + r_2^2 + \cdots + r_n^2}{r_i}\right) \tag{3-18}$$

因而

$$N_{vi} = \frac{Mr_i}{\sum r_i^2} = \frac{Mr_i}{\sum(x_i^2 + y_i^2)} \tag{3-19}$$

最边缘处螺栓所受的力 N_{v1} 最大，为：

$$N_{v1}=\frac{Mr_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)} \tag{3-20}$$

螺栓连接问题的求解方法归纳如下：

(1) 验算问题

① 特点　已知荷载作用情况、螺栓规格、螺栓布置情况，问该连接设计是否满足要求。

② 求解方法

a. 验算螺栓排列是否满足构造要求；

b. 分析螺栓受力特征：受何种荷载、螺栓是受剪还是受拉或者既受拉又受剪；

c. 按弹性分析法确定受力最大螺栓；

d. 按相应公式验算受力最大螺栓是否满足要求；

e. 验算净截面强度是否满足要求。

(2) 设计型问题

① 特点　已知荷载作用情况，连接节点构造方式，要求完成连接设计。

② 求解方法

a. 判断螺栓受力性能(剪力螺栓、拉力螺栓、拉剪螺栓)；假定螺栓直径 $d=18\sim24$ mm，求单个螺栓的承载力。

b. 分析荷载作用方式，初估螺栓数量 n(对轴心受力连接，n 可由轴心力除以单个螺栓的承载力确定)，并按构造要求进行螺栓排列布置。

c. 确定受力最大螺栓位置，并计算该螺栓所受的力，按相应的公式进行验算。

d. 根据计算结果进行调整(d 或 n)，重复 a～c 直至结果合适为止。

③ 弯矩作用下抗拉螺栓群计算的特点

弯矩作用下抗拉螺栓群连接计算的关键在于确定中和轴的位置，普通螺栓和高强螺栓中和轴的位置是不相同的。

普通螺栓连接，受拉区螺栓被拉长，该区钢板脱离接触，只有螺栓承受拉力。而受压区由钢板来承受压力，它的面积远大于受拉螺栓的面积，中和轴显然不在螺栓群形心而在螺栓群下方。为了方便计算，通常取中和轴位于受压区最外边一行螺栓形心处。

高强螺栓连接，计算要求最大拉力 $N_t\leqslant0.8P$，这使得被连接构件的接触面保持紧密贴合而不脱离。因此，中心轴保持在螺栓群的形心轴线上。具体计算公式参见表 3-4。

三、典型示例分析

【例 3-1】 某承受轴心拉力的钢材，采用 Q235 钢，宽度 $b=200$ mm，如图 3-3 所示。钢板所受轴心拉力设计值为 $N=492$ kN。钢板上有一垂直于钢板轴线的对接焊缝，焊条为 E43 型，手工焊。试求下列三种情况下该钢板所需的厚度 t。

(1) 焊缝质量为二级，用引弧板施焊；

(2) 焊缝质量为三级，用引弧板施焊；

(3) 焊缝质量为三级，不用引弧板施焊。

【解】

(1) 焊缝质量为二级，用引弧板施焊

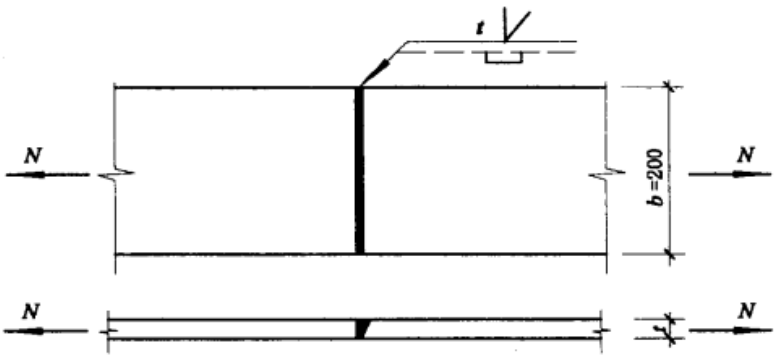


图 3-3

查设计手册或教材附表知 Q235 钢的 $f=215\ \text{N/mm}^2$，E43 型焊条的 $f_t^w=215\ \text{N/mm}^2$，两者相同，$l_w=b$，$t_w=t$，焊缝与钢板等强。

所需钢板厚度为：

$$t\geqslant\frac{N}{bf}=\frac{492\times10^3}{200\times215}=11.44\ \text{mm}$$

取 $t=12$ mm。

（2）焊缝质量为三级，用引弧板施焊

$$f=215\ \text{N/mm}^2,f_t^w=185\ \text{N/mm}^2,l_w=b,t_w=t$$

钢板厚度由所需焊缝厚度所控制，所需钢板厚度为：

$$t\geqslant\frac{N}{l_wf_t^w}=\frac{492\times10^3}{200\times185}=13.30\ \text{mm}$$

取 $t=14$ mm。

（3）焊缝质量为三级，不用引弧板施焊

$$f_t^w=185\ \text{N/mm}^2,l_w=b-10=200-10=190\ \text{mm}$$

钢板厚度由所需焊缝厚度控制，为：

$$t\geqslant\frac{N}{l_wf_t^w}=\frac{492\times10^3}{190\times185}=14.00\ \text{mm}$$

取 $t=14$ mm。

三种情况下，均取 V 形坡口焊缝。

【分析】

（1）焊缝计算，单位均化为 mm 和 N；

（2）对接焊缝的厚度 t_w 与钢板厚度相同，坡口形式应根据钢板厚度确定；

（3）钢板的强度设计值 f 与钢材种类和钢板厚度有关；对接焊缝的抗拉强度设计值 f_t^w 还与焊缝质量等级有关。

【例 3-2】 某桁架的腹杆，截面为 2L140×10，Q235-B·F 钢，手工焊，E43 型焊条。构件承受静力荷载，由恒载标准值产生的 $N_{GK}=300$ kN，由活载标准值产生的 $N_{QK}=580$ kN。构件与 16 mm 厚的节点板相连接，如图 3-4 所示。试分别设计下列情况时此节点的连接：

（1）当采用三面围焊时；

（2）只采用侧面角焊缝时；

（3）采用 L 形围焊时。

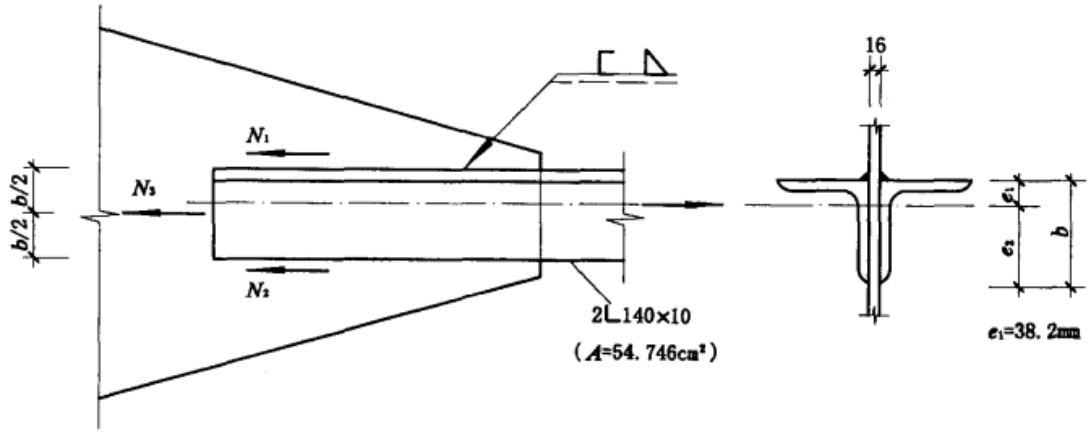


图 3-4

【解】

记角钢背部为 1，角钢趾部为 2，角钢端部为 3。

(1) 当采用三面围焊时

角焊缝的焊脚尺寸 h_f

最小 h_f　$h_f \geqslant 1.5\sqrt{t} = 1.5\sqrt{16} = 6$ mm

最大 h_f　$h_f \leqslant t-(1\sim2)\text{mm} = 10-(1\sim2) = 9\sim8$ mm

采用 $h_f = 8$ mm，满足上述要求。

轴力 N 的设计值

$$N = \gamma_G N_{GK} + \gamma_Q N_{QK} = 1.2\times300 + 1.4\times580 = 1172 \text{ kN}$$

构件截面上的应力

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{1172\times10^3}{54.746\times10^2} = 214.4 \text{ N/mm}^2 \leqslant f = 215 \text{ N/mm}^2$$

设计三面围焊时，实质上是把荷载 N 分解成各段焊缝的受力 N_1、N_2 和 N_3，使它们的合力与 N 相平衡。平面平行力系只有两个静力平衡条件，因此，必须先确定 N_3，然后方能求得 N_1 和 N_2。

Q235 钢、E43 型焊条：　$f_f^w = 160$ N/mm²。

N_3 与焊缝长度 l_{w3} 相垂直，故

$$N_3 \leqslant 0.7h_f\times2\times l_{w3}\cdot\beta_f f_f^w$$
$$= 0.7\times8\times2\times140\times1.22\times160 = 306.1\times10^3 \text{ N} = 306.1 \text{ kN}$$

注：$2l_{w3}$ 为双角钢肢宽，即 $2l_{w3} = 2\times140$ mm，这里不存在起灭弧问题。

对角钢背取力矩建立平衡方程，即 $\sum M_1 = 0$，得：

$$N_2 = N\frac{e_1}{e_1+e_2} - \frac{N_3}{2} = 1172\times\frac{38.2}{140} - \frac{306.1}{2} = 166.7 \text{ kN}$$

由 $\sum N = 0$，得：

$$N_1 = N - N_2 - N_3 = 1172 - 166.7 - 306.1 = 699.2 \text{ kN}$$

注：N_1、N_2 通常可按角钢背面与趾部侧面焊缝的内力分配系数确定。对本题等边角钢连接：

$$N_1=\alpha(N-N_3)=0.7(1172-306.1)=606.1\ \text{kN}$$

$$N_2=\beta(N-N_3)=0.3(1172-306.1)=259.8\ \text{kN}$$

显然，不如按静力平衡求得的结果精确。

每段焊缝长度

角钢背 l_{w1}

$$l_{w1}\geqslant\frac{N_1}{2\times0.7h_f f_f^w}=\frac{699.2\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}=390.2\ \text{mm}<60h_f=480\ \text{mm}$$

考虑起弧(或灭弧)5 mm，取其实际长度 $l_1=400$ mm[(390.2+5)取为 10 mm 的整数倍，三面围焊时必须连续施焊，看成是一条焊缝]。

角钢趾 l_{w2}

$$l_{w2}\geqslant\frac{N_2}{2\times0.7h_f f_f^w}=\frac{166.7\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}=93.0\ \text{mm}>8h_f=64\ \text{mm}$$

考虑灭弧(或起弧)5 mm，取焊缝实际长度 l_2 为 100 mm。

角钢端部 l_{w3}

焊缝实际长度与计算长度相等，即：

$$l_3=l_{w3}=140\ \text{mm}$$

(2) 当用两侧面角焊缝时

两侧面角焊缝的焊脚尺寸可以不同，即可取 $h_{f1}>h_{f2}$。但是由于焊脚尺寸不同将导致施焊时采用焊芯直径不同的焊条。为了避免施焊时的这种麻烦，一般情况下宜采用相同的 h_f。本题中仍取 $h_f=8$ mm。

为使 N_1 和 N_2 的合力与外力 N 平衡，求 N_1 和 N_2 如下：

由 $\sum M_1=0$，得：

$$N_2=N\frac{e_1}{b}=1172\times\frac{38.2}{140}=319.8\ \text{kN}$$

由 $\sum N=0$，得：

$$N_1=N-N_2=1172-319.8=852.2\ \text{kN}$$

注：按内力分配系数求得 $N_1=\alpha N=0.7\times1172=820.4$ kN，$N_2=\beta N=0.3\times1172=351.6$ kN。

各段焊缝长度

角钢背 l_{w1}

$$l_{w1}\geqslant\frac{N_1}{2\times0.7h_f f_f^w}=\frac{852.2\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}=475.6\ \text{mm}<60h_f=480\ \text{mm}$$

考虑起灭弧 10 mm，$l_1=490$ mm[(475.6+10)，取 10 mm 的整数倍]。

角钢趾 l_{w2}

$$l_{w2}\geqslant\frac{N_2}{2\times0.7h_f f_f^w}=\frac{319.8\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}=178.5\ \text{mm}>8h_f=64\ \text{mm}$$

考虑起灭弧 10 mm，$l_2=190$ mm[(178.5+10)，取 10 mm 的整数倍]。

(3) 当用 L 形围焊时

由 $\sum M_1=0$ 和 $\sum N=0$，得：

$$N_3=2N\frac{e_1}{b}=2\times1172\times\frac{38.2}{140}=639.6\ \text{kN}$$

$$N_1=N-N_3=1172-639.6=532.4\ \text{kN}$$

角钢端部传递 N_3 所需的正面角焊缝焊脚尺寸 h_{f3}[焊缝计算长度为 $l_{w3}=(140-5)\text{mm}$]：

$$h_{f3}\geqslant\frac{N_3}{2\times0.7l_{w3}\beta_f f_f^w}=\frac{639.6\times10^3}{2\times0.7\times(140-5)\times1.22\times160}$$

$$=17.3\ \text{mm}>t=10\ \text{mm}，\text{不可}$$

因而本例题不能采用L形围焊。

【说明】

(1) 对于桁架的角钢杆件与节点板的连接，我国设计规范中规定采用两面侧焊，也可用三面围焊和L形围焊。可见首先是推荐侧面角焊缝，其次是三面围焊。L形围焊不是所有情况下都可以采用，本例题就是一例。当采用围焊时，转角处必须连续施焊。若在转角处起、灭弧，将会加剧应力集中的影响，这是设计所不希望出现的情况。

(2) 当构件截面不是双角钢而是单角钢时，考虑角钢与节点板单面连接所引起的偏心影响，焊缝截面形心与外力 N 不在同一平面将产生附加弯矩。处理的办法是将焊缝的强度设计值予以适当的降低。我国设计规范规定：此时采用的焊缝强度设计值乘以折减系数0.85，即取 $0.85f_f^w$。

(3) 焊缝强度计算属承载能力极限状态，根据钢结构设计方法，应采用设计荷载的设计值。

【例3-3】 某钢板厚14 mm，用角焊缝焊于工字钢的翼缘板上，翼缘板厚20 mm。钢板承受静力荷载外力设计值 $F=585$ kN，如图3-5所示。Q235-B·F钢，手工焊，E43型焊条。试求此角焊缝的焊脚尺寸。

【解】

将外力 F 分解为平行于焊缝长度方向和垂直于焊缝长度方向的分力

$$F_x=\frac{4}{5}F=0.8\times585=468\ \text{kN}$$

$$F_y=\frac{3}{5}F=0.6\times585=351\ \text{kN}$$

对应 F_x 求 σ_f

$$\sigma_f=\frac{F_x}{2\times0.7h_f l_w}$$

对应 F_y 求 τ_f

$$\tau_f=\frac{F_y}{2\times0.7h_f l_w}$$

其中 $l_w=300-10=290$ mm

代入焊缝的强度条件

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}\leqslant f_f^w$$

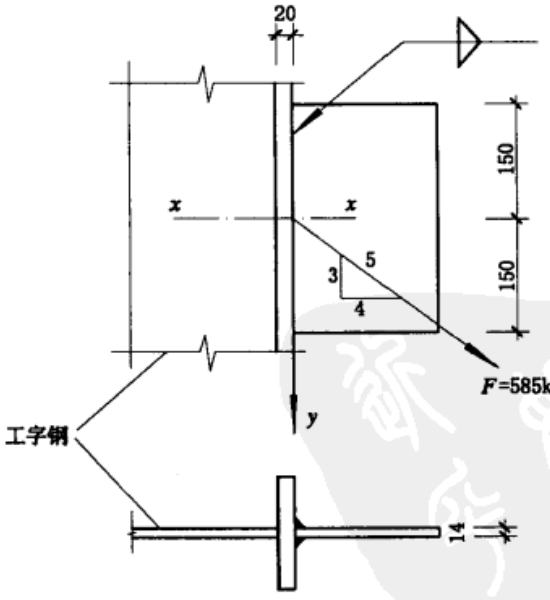


图3-5

得
$$\frac{10^3}{290h_f}\sqrt{\left(\frac{468}{1.22\times1.4}\right)^2+\left(\frac{351}{1.4}\right)^2}\leqslant160$$

求得
$$h_f\geqslant8.0\ \text{mm}$$

采用 $h_f=8\ \text{mm}$ $\begin{matrix}>1.5\sqrt{t}=1.5\sqrt{20}=6.7\ \text{mm}\\<1.2t=1.2\times14=16.8\ \text{mm}\end{matrix}$

$$64\ \text{mm}=8h_f<l_w<60h_f=480\ \text{mm}$$

【说明】

将外力向焊缝形心转化，分解为平行于焊缝长度方向和垂直于焊缝长度方向的分力，分别求 τ_f 和 σ_f。

【例 3-4】 某有加劲腹板的 T 形截面钢牛腿如图 3-6 所示，承受竖向静力荷载设计值 $F=250\ \text{kN}$。牛腿用角焊缝与工字形截面柱的翼缘板相连，Q235-B·F 钢，手工焊，E43 型焊条。焊缝布置、外力 F 作用点位置和牛腿截面等均见图 3-6。试求焊缝的焊脚尺寸。

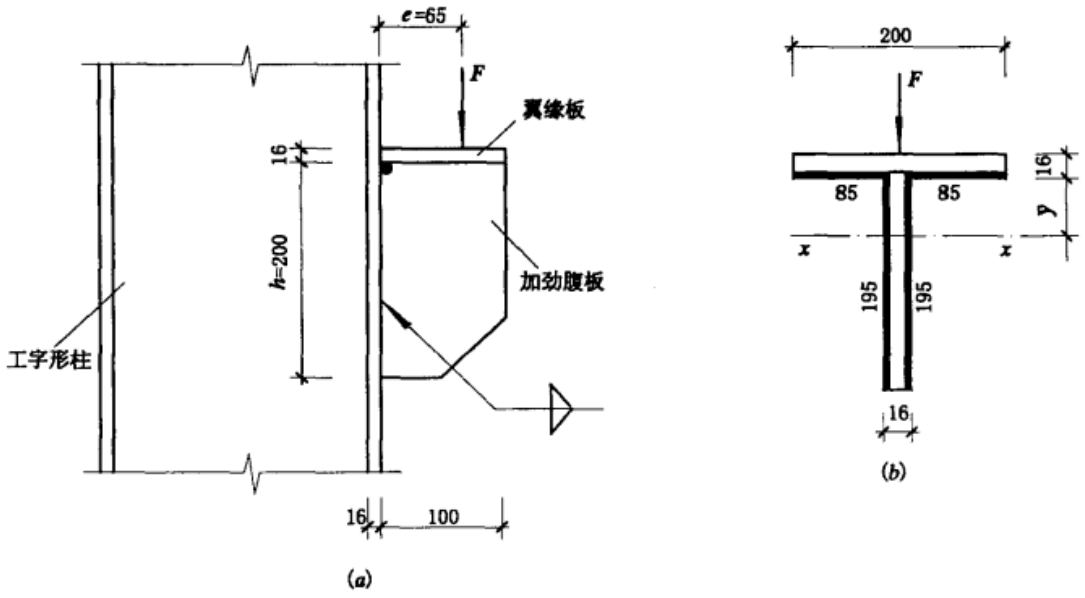


图 3-6

【解】

焊缝有效截面为两个倒 L 形，竖向角焊缝计算长度 $l_{w1}=200-5=195\ \text{mm}$，水平角焊缝计算长度 $l_{w2}=(200-16)/2-5=87\ \text{mm}$，近似取 $l_{w2}=85\ \text{mm}$。焊缝布置对 x 轴为不对称布置。对此类角焊缝的计算一定要画出焊缝布置图，如图 3-6(*b*)所示，并首先计算焊缝形心位置，然后将外力向焊缝形心转化：

求焊缝有效截面的形心位置：

$$\bar{y}=\frac{2\times195\times h_e\times\frac{195}{2}}{2\times195\times h_e+2\times85\times h_e}=67.9\ \text{mm}$$

对 x 轴的惯性矩：

$$I_x=\frac{1}{12}\times2h_e\times195^3+2h_e\times195\times\left(\frac{195}{2}-67.9\right)^2+2h_e\times85\times67.9^2$$
$$=2361.3\times10^3h_e\ \text{mm}^4$$

将外力向焊缝形心转化：

$$M=F\cdot e=250\times10^3\times65=16.25\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$V=F=250\times10^3\ \text{N}$$

根据弹性分布的假定，由于l_{w1}的竖向刚度远大于l_{w2}的竖向刚度，因此竖向力V可假定仅由竖向角焊缝l_{w1}承受，并沿竖向焊缝均匀分布，忽略l_{w2}的作用。这里l_{w1}的方向与V平行，故计算τ_f：

$$\tau_f=\frac{V}{2h_e\times195}=\frac{250\times10^3}{390h_e}=\frac{64.1}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

弯矩M由全部焊缝承受，作用方向与l_{w1}和l_{w2}的方向均为垂直，计算σ_f：

焊缝上端受拉

$$\sigma_{f1}=\frac{M\bar{y}}{I_x}=\frac{16.25\times10^6\times67.9}{2361.3h_e\times10^3}=\frac{467.3}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

焊缝下端受压

$$\sigma_{f2}=\frac{M(l_{w1}-\bar{y})}{I_x}=\frac{16.25\times10^6\times(195-67.9)}{2361.3h_e\times10^3}=\frac{874.7}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

因$|\sigma_{f2}|>|\sigma_{f1}|$，应由焊缝下端的强度控制。代入公式

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}\leqslant f_f^w$$

得

$$\frac{1}{h_e}\sqrt{\left(\frac{874.7}{1.22}\right)^2+641^2}\leqslant160$$

$$h_e\geqslant6\ \text{mm}$$

$$h_f=\frac{h_e}{0.7}=\frac{6}{0.7}=8.6\ \text{mm}$$

采用$h_f=10\ \text{mm}\begin{matrix}>1.5\sqrt{16}=6\ \text{mm}\\<1.2\times16=19.2\ \text{mm}\end{matrix}$

【例 3-5】 图 3-7 所示钢牛腿，静力荷载设计值$2P=2\times110$ kN，牛腿由两块各厚 12 mm 的钢板组成，图中$h=250$ mm，$a=200$ mm，$b=100$ mm。工字形柱翼缘板厚 16 mm，钢材为 Q235 钢，手工焊，E43 型焊条。试求三面周边角焊缝的焊脚尺寸h_f。

【解】

焊缝为不对称布置，先画焊缝布置图，如图 3-7(b)所示，并计算焊缝形心位置。

$$\bar{x}=\frac{2\times(100-5)\times h_e\times\frac{(100-5)}{2}}{2\times(100-5)\times h_e+250\times h_e}=20.5\ \text{mm}$$

将外力向焊缝形心转化，作用于焊缝形心的力分别为剪力V和扭矩T：

$$V=P=110\ \text{kN}=110\times10^3\ \text{N}$$

$$T=P(a+b-\bar{x})=110\times10^3\times(200+100-20.5)=30.75\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

(1) 计算焊缝截面特性

$$I_x=\frac{1}{12}\times h_e\times250^3+2\times95\times h_e\times\left(\frac{250}{2}\right)^2=4271h_e\times10^3\ \text{mm}^4$$

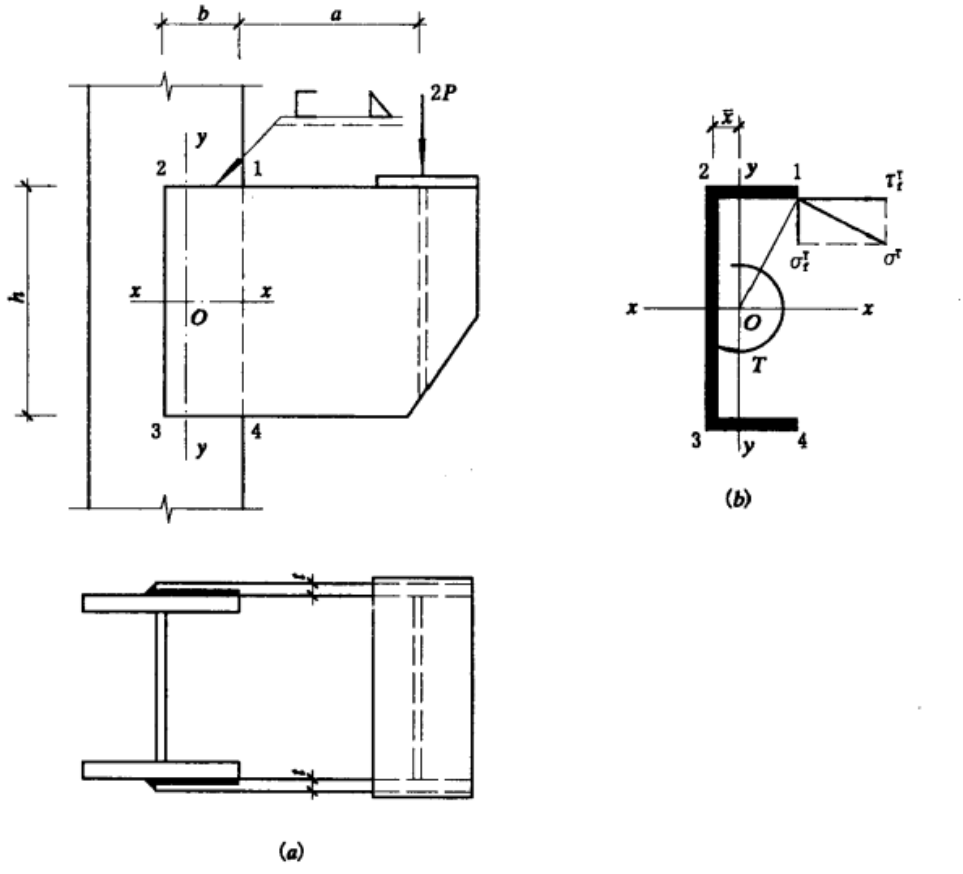


图 3-7

$$I_y = 250\times h_e\times 20.5^2+2\times\frac{1}{12}\times h_e\times 95^3+2\times 95\times h_e\times\left(\frac{95}{2}-20.5\right)^2$$
$$= 386.5h_e\times 10^3\ \text{mm}^4$$
$$I_0 = I_x + I_y = 4657.5h_e\times 10^3\ \text{mm}^4$$

(2) 角焊缝的强度条件及焊脚尺寸

以点 1 处的应力为最大。

V 作用下，V 与点 1 处焊缝长度方向垂直，计算 σ_f^V

$$\sigma_f^V = \frac{V}{h_e\sum l_w} = \frac{110\times 10^3}{h_e(2\times 95+250)} = \frac{250}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

T 作用下，按弹性分布假定，点 1 距焊缝截面形心距离 r 最大，变形为垂直于 r 的方向，应力亦垂直于 r 的方向，且与 r 成正比。将其分解为垂直于点 1 处焊缝长度方向，并计算 σ_f^T：

$$\sigma_f^T = \frac{Tx_1}{I_0} = \frac{30.75\times 10^6\times(95-20.5)}{4657.5h_e\times 10^3} = \frac{491.9}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

分解为平行于点 1 处焊缝长度方向，并计算 τ_f^T：

$$\tau_f^T = \frac{Ty_1}{I_0} = \frac{30.75\times 10^6\times\frac{250}{2}}{4657.5h_e\times 10^3} = \frac{825.3}{h_e}\ \text{N/mm}^2$$

$f_f^w = 160\ \text{N/mm}^2$，$\beta_f = 1.22$

于是由角焊缝的强度条件：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^T+\sigma_f^V}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f^T)^2}\leqslant f_f^w$$

得

$$\frac{1}{h_e}\sqrt{\left(\frac{491.9+250}{1.22}\right)^2+825.3^2}\leqslant 160$$

$$h_e\geqslant 6.5\ \text{mm}$$

则

$$h_f=\frac{6.5}{0.7}=9.3\ \text{mm}$$

采用 $h_f=10$ mm $\begin{matrix}>h_f=1.5\sqrt{16}=6\ \text{mm}\\ <h_f=12-(1\sim 2)=11\sim 10\ \text{mm}\end{matrix}$

【例 3-6】 图 3-8 所示为一工字形截面的钢牛腿与钢柱的连接，钢材 Q235-B·F。牛腿翼缘板与柱相连采用 V 形坡口对接焊缝，牛腿腹板与柱相连采用角焊缝，E43 型焊条，手工焊。牛腿处作用静力荷载 F，设计值 $F=470$ kN。柱翼缘板厚 16 mm。为了便于翼缘板对接焊缝的施焊，在焊缝底部设置垫板，腹板上、下端均开孔，孔高为 30 mm。对接焊缝质量等级要求二级，加引弧板施焊。试设计此焊缝连接。

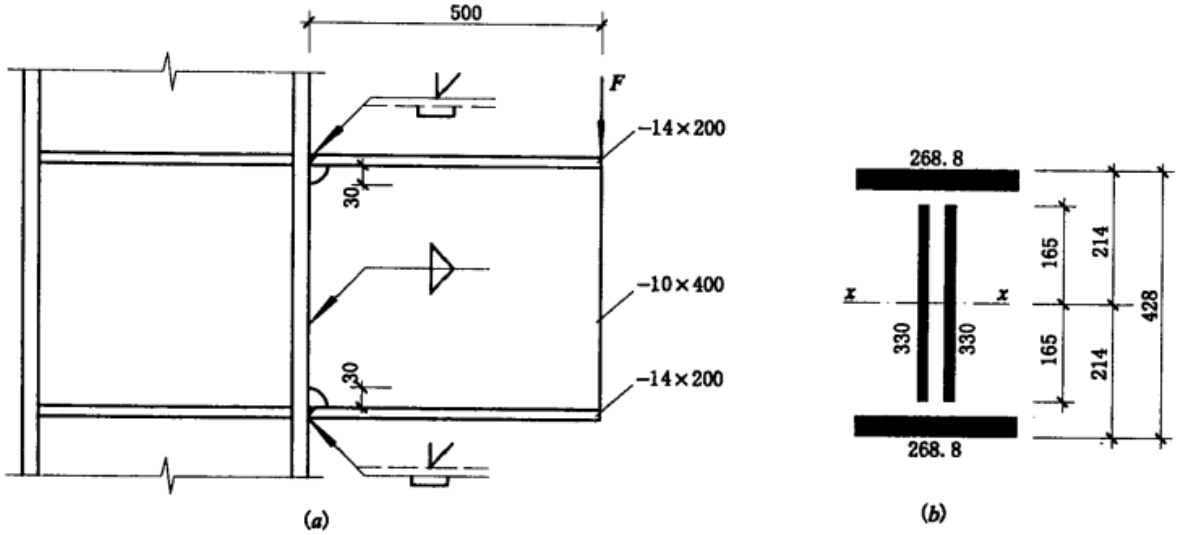


图 3-8

【解】

对接焊缝为二级质量要求且加引弧板施焊，因此与连接件等强，可不必计算。

角焊缝每侧计算长度 $l_w=400-2\times 30-10=330$ mm，10 mm 为考虑起灭弧长度。

将外力向焊缝截面形心转化

$$V=F=470\ \text{kN}=470\times 10^3\ \text{N}$$

$$M=Fe=470\times 10^3\times 500=235\times 10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

其中 V 假定由竖向焊缝即角焊缝承担，V 与焊缝长度方向平行，计算 τ_f

$$\tau_f=\frac{V}{2\times 0.7h_f l_w}=\frac{470\times 10^3}{2\times 0.7\times h_f\times 330}=\frac{1017.3}{h_f}\ \text{N/mm}^2$$

假定 $h_f=10\ \text{mm}\begin{matrix}>1.5\sqrt{16}=6\ \text{mm}\\<1.2\times10=12\ \text{mm}\end{matrix}$，则：

$$\tau_f=\frac{1017.3}{10}=101.7\ \text{N/mm}^2$$

M 由对接焊缝和角焊缝共同承担，按焊缝为弹性假定，角焊缝分担的弯矩 M_w 与其相对抗弯刚度成正比。

(1) 焊缝截面特性计算

对接焊缝

$$I_{x1}=2\times200\times14\times\left(200+\frac{14}{2}\right)^2=240\times10^6\ \text{mm}^4$$

角焊缝

$$I_{x2}=2\times\frac{1}{12}\times0.7\times10\times330^3=41.9\times10^6\ \text{mm}^4$$

$$W_{x2}=I_{x2}/\frac{l_w}{2}=\frac{41.9\times10^6}{165}=0.254\times10^6\ \text{mm}^3$$

(2) 角焊缝所分担的弯矩 M_w

$$M_w=\frac{I_{x2}}{I_{x1}+I_{x2}}\cdot M=\frac{41.9\times10^6}{240\times10^6+41.9\times10^6}\times235\times10^6$$
$$=34.9\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

M_w 与角焊缝长度方向垂直，计算 σ_f。

$$\sigma_f=\frac{M_w}{W_{x2}}=\frac{34.9\times10^6}{0.254\times10^6}=137.4\ \text{N/mm}^2$$

腹板角焊缝强度验算

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{137.4}{1.22}\right)^2+101.7^2}=151.7\ \text{N/mm}^2$$
$$<f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$$

因此角焊缝 $h_f=10$ mm 可满足强度要求。

【例 3-7】 图 3-9 所示为一钢板的对接拼接，螺栓直径 $d=20$ mm，孔径 $d_0=21.5$ mm，C 级螺栓。钢板截面为□16×220，拼接板为 2□8×220，Q235-A·F 钢，承受外力设计值 $N=520$ kN。试设计此普通螺栓连接。

【解】

钢板的抗拉强度设计值 $f=215\ \text{N/mm}^2$，螺栓的强度设计值 $f_v^b=130\ \text{N/mm}^2$ 和 $f_c=305\ \text{N/mm}^2$。

(1) 计算单个螺栓的抗剪承载力

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=2\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times130=81.68\times10^3\ \text{N}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=20\times16\times305=97.6\times10^3\ \text{N}$$

$$N^b=\min\{N_v^b,N_c^b\}=81.68\times10^3\ \text{N}$$

(2) 计算所需螺栓个数 n

$$n=\frac{N}{N^b}=\frac{520\times10^3}{81.68\times10^3}=6.37$$

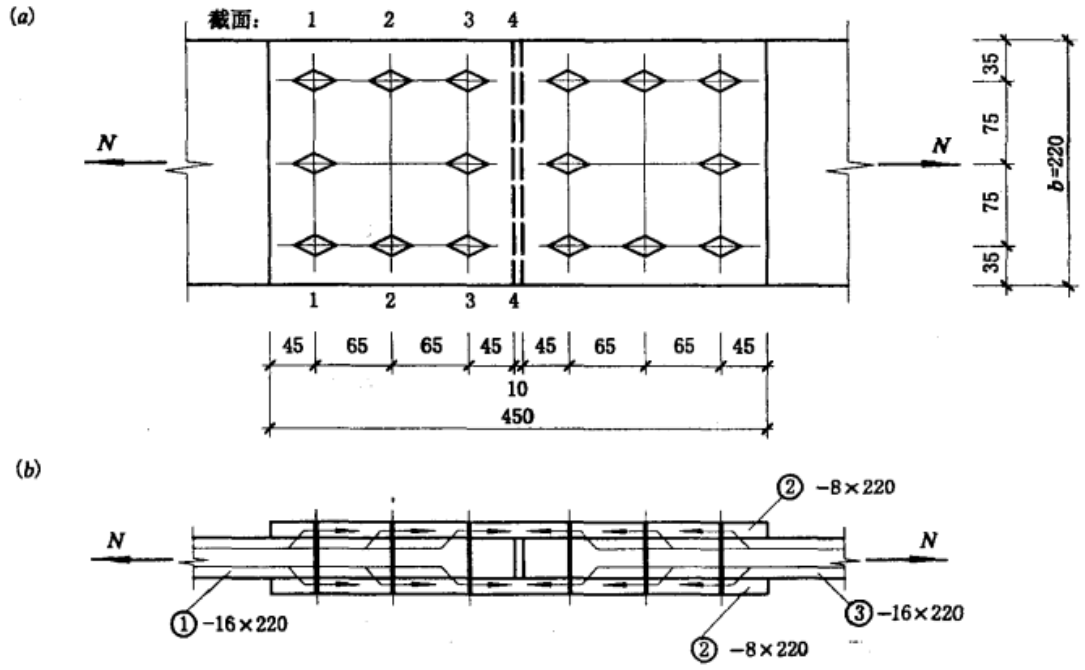


图 3-9

计算采用 $n\approx7$。

(3) 螺栓排列

为了使连接板尺寸最小，按最小容许距离排列。试取螺栓距 $p=3d_0=3\times21.5\approx65$ mm（为 5 mm 的倍数），端距 $a=2d_0=2\times21.5\approx45$ mm，边距 $c=1.5d_0=1.5\times21.5\approx35$ mm。根据板宽 $b=220$ mm，每列螺栓最多设 3 个，若 c 取 35 mm，则 $p=\dfrac{220-2\times35}{2}=75$ mm。若第一列布置两个螺栓，$p=\dfrac{220-2\times35}{1}=150$ mm，将不满足外排最大间距$\leqslant12t=12\times8=96$ mm 的要求。因此第一列应按构造要求排列 3 个螺栓，则螺栓总数 n 增为每侧 8 个。螺栓布置见图 3-9(a)，中间行螺栓纵向间距为 130 mm，满足$\leqslant24t=24\times8=192$ mm 的构造要求。

(4) 净截面强度验算

螺栓连接的传力路线如图 3-9(b)所示，左边板①中的外力 N 通过接触截面 4-4 左边的 8 个螺栓传给两拼接盖板②；右边板③中的外力 N 通过接触 4-4 右边的 8 个螺栓传给两块拼接盖板②，左右两边的外力最后在两块拼接盖板上达到平衡。因此对钢板①、③来讲，受力最大的截面是 1-1 处为 N。截面 2-2 处受力已减为$\dfrac{5}{8}N$，因已有$\dfrac{3}{8}N$ 的力通过第一列 3 个螺栓传给了拼接板。截面 3-3 处受力最小，其值为$\dfrac{3}{8}N$。过了截面 3-3 钢板①的内力为零。拼接板中的受力情况刚好相反，在截面 3-3 处受力最大，其值为 N，截面 2-2 处为$\dfrac{5}{8}N$，截面 1-1 处为$\dfrac{3}{8}N$，过了截面 1-1 则其内力为零。了解这些以后，就可以看出应验算钢板净截面抗拉强度的位置。在截面 1-1 处，钢板受力最大，截面上有 3 个螺栓孔，其净截面面积为最小，即

$$A_{n1}=(b-3d_0)t=(220-3\times21.5)\times16=2488\ \text{mm}^2$$

净截面强度验算

$$\sigma=\frac{N}{A_{n1}}=\frac{520\times10^3}{2488}=209.0\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

因拼接板的截面面积与钢板的截面积完全相同，故在验算了钢板的抗拉强度后，拼接板的净截面强度不必再验算。

由螺栓排列得拼接板的长度为 $l=450$ mm。

以上除说明了一般计算步骤外，重点说明了如何排列螺栓可满足构造要求且使拼接长度最短和如何确定最危险的净截面位置并进行强度验算。最后，还需注意：凡在拼接接缝处，应预留 10 mm 空隙，以考虑切割钢材时可能产生的偏差影响。

【例 3-8】 设计两角钢拼接的普通粗制螺栓连接，角钢截面为 L75×5。轴心受拉设计值 $N=120$ kN，拼接角钢采用与构件相同的截面。钢材为 Q235。螺栓直径 $d=20$ mm，孔径 $d_0=21.5$ mm，见图 3-10。

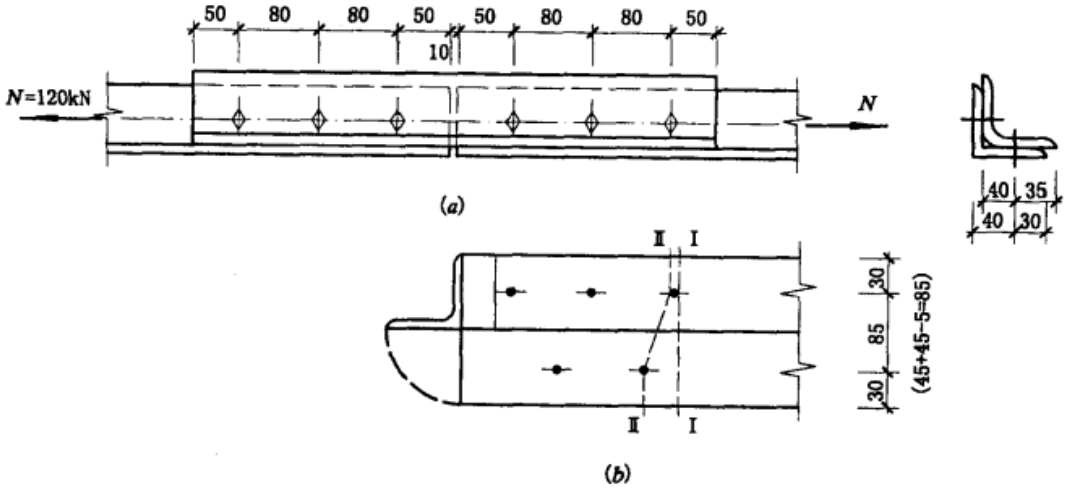


图 3-10

【解】

该螺栓连接为抗剪螺栓连接，先计算单个螺栓抗剪承载力设计值

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times130=40841\ \text{N}$$

$$N_c^b=d\sum t\cdot f_c^b=20\times5\times305=30500\ \text{N}$$

$$N^b=\min\{N_v^b,N_c^b\}=30500\ \text{N}$$

构件一侧所需螺栓数

$$n=\frac{N}{N^b}=\frac{120\times10^3}{30500}=3.93$$

每侧采用 5 只螺栓，角钢每肢分别为 3 只螺栓和 2 只螺栓，如图 3-10(*b*)所示错列布置。

构件净截面强度验算：

将角钢展开，角钢的毛面积 $A=737\ \text{mm}^2$，Ⅰ-Ⅰ截面的净面积为：

$$A_{n1}=A-n_1d_0t=737-1\times21.5\times5=629.5\ \text{mm}^2$$

Ⅱ-Ⅱ截面的净面积为：

$$A_{n1}=(2e+\sqrt{p_0^2+g^2}-2d_0)t=(2\times30+\sqrt{40^2+85^2}-2\times21.5)\times5$$

$$=554.7\ \text{mm}^2<A_{n1}$$

构件最危险截面在Ⅰ-Ⅰ截面，强度验算：

$$\sigma=\frac{N}{A_{n\,\mathrm{I}}}=\frac{120\times10^3}{554.7}=216.3\ \mathrm{N/mm^2}<215\times1.05=225.75\ \mathrm{N/mm^2}$$

仍认为安全。

【例 3-9】 设计双盖板拼接的普通精制螺栓连接，被拼接的钢板为 370×14，钢材为 Q235，承受作用在螺栓群形心上的弯矩 $M=25$ kN·m，剪力 $V=300$ kN，轴向拉力 $N=300$ kN。螺栓 M20，孔径 20.5 mm。如图 3-11 所示。

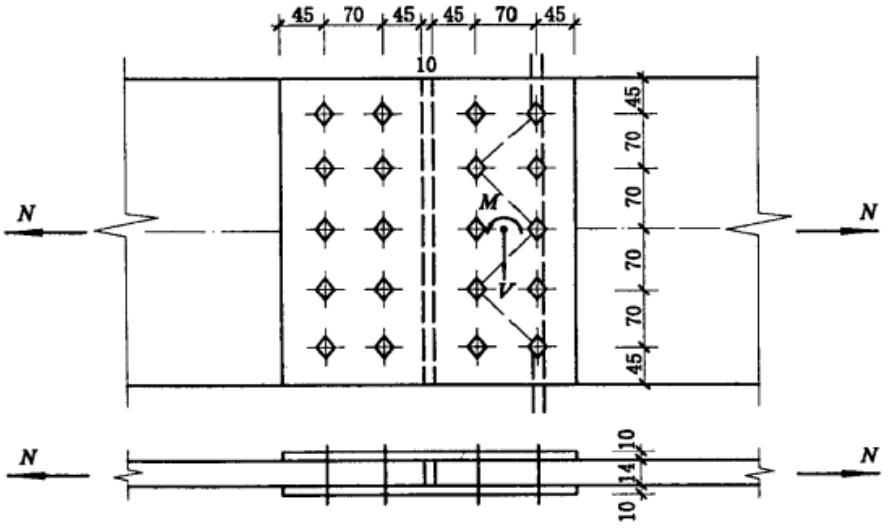


图 3-11

【解】

M、V、N 作用下螺栓群均受剪。计算单个螺栓抗剪承载力设计值：

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=2\times\frac{\pi\times(20)^2}{4}\times170=106800\ \mathrm{N}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=20\times14\times400=112000\ \mathrm{N}$$

$$N^b=\min\{N_v^b,N_c^b\}=106800\ \mathrm{N}$$

N 作用下螺栓群中每个螺栓受力相等，水平方向，记单个螺栓所受剪力为 N_{vx}^N，则：

$$N_{vx}^N=\frac{N}{n}=\frac{300\times10^3}{10}=30\times10^3\ \mathrm{N}$$

V 作用下螺栓群中每个螺栓受力相等，竖直方向，记单个螺栓所受剪力为 N_{vy}^V，则：

$$N_{vy}^V=\frac{V}{n}=\frac{300\times10^3}{10}=30\times10^3\ \mathrm{N}$$

M 作用下，距螺栓群形心最远处螺栓受力 N_{v1}^M 最大，方向与该螺栓至螺栓群形心方向垂直，将 N_{v1}^M 分解为 x 方向 N_{v1x}^M 和 y 方向 N_{v1y}^M：

$$N_{v1x}^M=\frac{My_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}=\frac{25\times10^6\times140}{\left[10\times\left(\frac{70}{2}\right)^2+4\times70^2+4\times140^2\right]}$$

$$=\frac{25\times10^6\times140}{110250}=31746\ \mathrm{N}$$

$$N_{v1y}^{M}=\frac{Mx_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}=\frac{25\times10^6\times\frac{70}{2}}{110250}=7937\ \text{N}$$

该螺栓在 N、M、V 共同作用下所受剪力 N_v

$$\begin{aligned}N_v&=\sqrt{(N_{v1x}^{M}+N_{vx}^{N})^2+(N_{v1y}^{M}+N_{vy}^{N})^2}\\&=\sqrt{(31746+30000)^2+(7937+30000)^2}\\&=72470\ \text{N}<N^b=106800\ \text{N}\end{aligned}$$

下面验算钢板净截面强度。

Ⅰ-Ⅰ截面(直线,5 个螺栓孔):

$$A_{n\,\mathrm{I}}=370\times14-20.5\times14\times5=3745\ \text{mm}^2$$

Ⅱ-Ⅱ截面(折线,5 个螺栓孔):

$$A_{n\,\mathrm{II}}=(2\times45+4\times\sqrt{70^2+70^2}-5\times20.5)\times14=5369\ \text{mm}^2$$

因此验算Ⅰ-Ⅰ截面:

截面惯性矩

$$\begin{aligned}I_x&=\frac{1}{12}\times14\times370^3-14\times20.5\times140^2\times2-14\times20.5\times70^2\times2\\&=4503\times10^4\ \text{mm}^4\end{aligned}$$

截面抵抗矩

$$W_x=\frac{I_x}{y}=\frac{4503\times10^4}{370/2}=24.34\times10^4\ \text{mm}^3$$

N 作用下

$$\sigma^N=\frac{N}{A_{n\,\mathrm{I}}}=\frac{300\times10^3}{3745}=80.1\ \text{N/mm}^2$$

V 作用下假定为均匀分布,则:

$$\tau^V=\frac{V}{A_{n\,\mathrm{I}}}=\frac{300\times10^3}{3745}=80.1\ \text{N/mm}^2$$

M 作用下

$$\sigma^M=\frac{M}{W_x}=\frac{25\times10^6}{24.34\times10^4}=102.7\ \text{N/mm}^2$$

折算应力

$$\begin{aligned}\sqrt{(\sigma^N+\sigma^M)^2+3(\tau^V)^2}&=\sqrt{(80.1+102.7)^2+3\times80.1^2}=229.5\ \text{N/mm}^2\\&<1.1\times215=236.5\ \text{N/mm}^2\end{aligned}$$

【例 3-10】 如图 3-12 所示为一屋架下弦支座节点用粗制螺栓连接于钢柱上。钢柱翼缘设有支托板以受剪力。螺栓采用 M20,钢材 Q235 钢,栓距 70 mm,荷载 $V=100$ kN,距柱翼缘表面 200 mm,轴向力 $N=150$ kN。验算螺栓强度。如改用精制螺栓,可否不用支托。

【解】

剪力 V 完全由支托承担。螺栓群承受 $N=150$ kN 和由 $V=100$ kN 引起的弯矩 $M=Ve=100\times10^3\times200=2\times10^7$ N·mm,因此该连接为抗拉螺栓连接。

单个螺栓抗拉承载力设计值

$$N_t^b=\frac{\pi d_e^2}{4}f_t^b=\frac{\pi\times16.933^2}{4}\times170=38283\ \text{N}$$

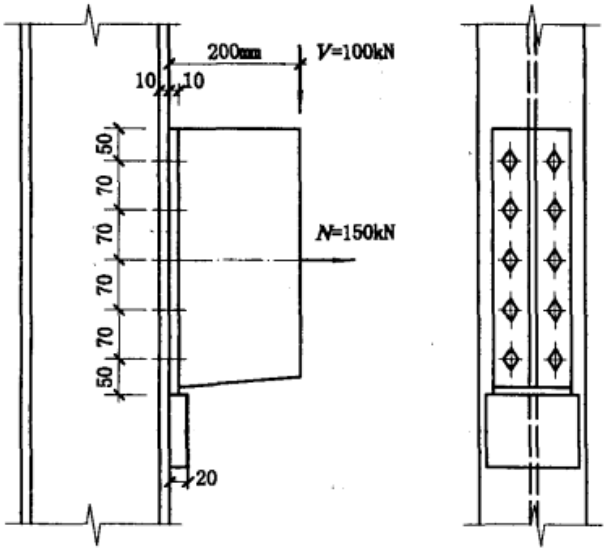


图 3-12

N 作用下每个螺栓受力相等，即：

$$N_t^N=\frac{N}{n}=\frac{150\times10^3}{10}=15000\ \text{N}$$

M 作用下假定转动中心在最下一排，则最上一列所受拉力最大，为

$$N_t^M=\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{2\times10^7\times280}{2\times(70^2+140^2+210^2+280^2)}=19048\ \text{N}$$

于是最外排螺栓拉力 N_t 为：

$$N_t=N_t^N+N_t^M=15000+19048=34048\ \text{N}<N_t^b=38283\ \text{N}$$

如改用精制螺栓不设支托，螺栓群在 M、N 作用下受拉，在 V 作用下受剪，为拉剪螺栓：

$$N_t^b=38283\ \text{N}$$

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times170=53400\ \text{N}$$

$$N_c^b=d\sum tf_c^b=20\times10\times400=80000\ \text{N}$$

已求得 N、M 作用下 $N_t=34048$ N，而 V 作用下

$$N_v=\frac{V}{n}=\frac{100\times10^3}{10}=10000\ \text{N}<N_c^b=80000\ \text{N}$$

于是

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{10000}{53400}\right)^2+\left(\frac{34048}{38283}\right)^2}=0.909<1$$

因此，如改用精制螺栓，可取消支托。

【例 3-11】 图 3-13 所示为一摩擦型高强螺栓连接，钢板尺寸如图所示，钢材为 Q235-A。8.8 级 M20 螺栓，螺栓孔径 $d_0=21.5$ mm。摩擦面为喷砂后生赤锈，承受的轴心截面设计值 $N=336$ kN。设计此螺栓连接。

【解】

抗滑移系数　$\mu=0.45$

一个螺栓的预拉力　$P=110$ kN

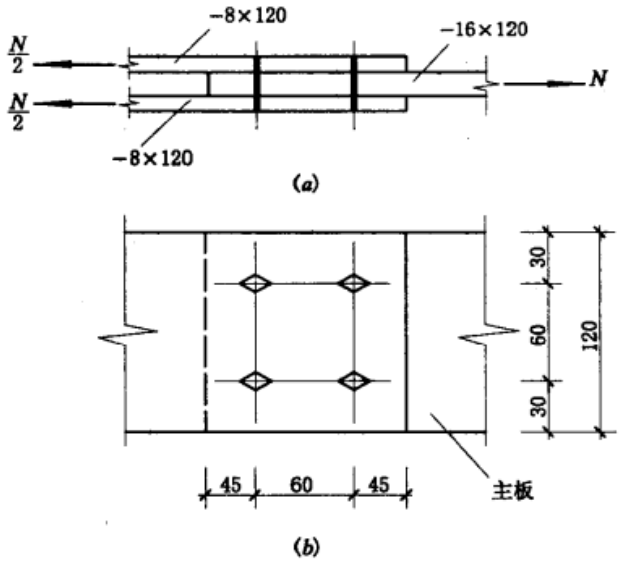


图 3-13

单个螺栓的抗剪承载力设计值为：

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 110 \times 10^3 = 89100 \text{ N}$$

所需要的高强螺栓数 n 为：

$$n = \frac{N}{N_v^b} = \frac{336 \times 10^3}{89100} = 3.77$$

采用 $n=4$，螺栓排列如图 3-13(b)所示，边距为 $1.5d_0 \approx 30$ mm，螺栓距 $3d_0 \approx 60$ mm，端距 $2d_0 \approx 45$ mm。

因两盖板厚度之和等于主板厚度，故只需验算主板的净截面强度：

$$A_n = A - 2d_0 t = 120 \times 16 - 2 \times 21.5 \times 16 = 1232 \text{ mm}^2$$

$$n = 4, n_1 = 2$$

$$\sigma = \left(1 - 0.5 \times \frac{n_1}{n}\right) \frac{N}{A_n} = \left(1 - 0.5 \times \frac{2}{4}\right) \times \frac{336 \times 10^3}{1232}$$

$$= 204.5 \text{ N/mm}^2 < f = 215 \text{ N/mm}^2 \text{(满足要求)}$$

【例 3-12】 图 3-14 所示为同时承受 M、N 和 V 的某摩擦型高强螺栓连接。构件为 Q235 钢，螺栓为 10.9 级 M20，接触面处理采用喷砂后生赤锈。试验算螺栓连接的强度。$M=106$ kN·m，$N=384$ kN，$V=450$ kN。

【解】

M 和 N 作用下螺栓受拉，V 作用下螺栓受剪，因此该螺栓连接为拉剪螺栓连接。

N 作用下螺栓群均匀受力，单个螺栓所受拉力 N_t^N 为：

$$N_t^N = \frac{N}{n} = \frac{384 \times 10^3}{16} = 24 \times 10^3 \text{ N}$$

M 作用下，中和轴位于螺栓群形心处，最上排所受拉力最大，为：

$$N_t^M = \frac{M y_1}{\sum y_i^2}$$

其中

$$y_1 = \frac{1}{2} \times 7 \times 100 = 350 \text{ mm}$$

$$\sum y_i^2 = 4 \times (50^2 + 150^2 + 250^2 + 350^2) = 840000 \text{ mm}^2$$

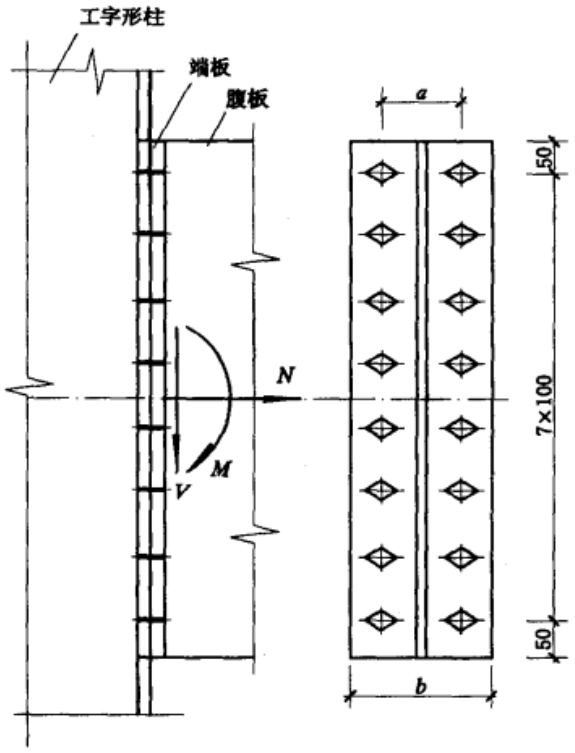


图 3-14

则

$$N_t^M=\frac{106\times10^6\times350}{840000}=44167\ \text{N}$$

N、M 共同作用下最上排单个螺栓所受拉力

$$N_t=N_t^N+N_t^M=24000+44167=68167\ \text{N}$$

螺栓连接强度验算：

10.9 级 M20 每个螺栓的预拉力 $P=155$ kN

抗滑移系数 $\mu=0.45$

$$N_v^b=0.9n_f\mu(P-1.25N_t)$$
$$=0.9\times1\times0.45(155\times10^3-1.25\times68167)$$
$$=28.2\times10^3\ \text{N}$$

V 作用下螺栓群平均承担，最上排单个螺栓所受剪力 N_v 为：

$$N_v=\frac{V}{n}=\frac{450\times10^3}{16}=28.1\times10^3\ \text{N}<N_v^b$$

$$N_t=68167\ \text{N}<0.8P=0.8\times155\times10^3=124000\ \text{N}$$

可见最上排螺栓承载力满足要求，其余排螺栓可不必验算。

本例当 $M=0$，$V=0$ 时该连接为承受轴心力作用的抗拉连接；当 $M=0$，$N=0$ 时即为承受剪力作用的抗剪连接；当 $N=0$，$V=0$ 时即为承受弯矩作用的抗拉连接。

【例 3-13】 某由双角钢 L100×10 组成的 T 形截面轴心拉杆，与厚 14 mm 的节点板相连如图 3-15 所示，采用承压型高强螺栓连接，杆件为 Q235-A 钢，螺栓为 10.9 级 M20，孔径 $d_0=21.5$ mm。摩擦面处理方式为喷砂后生赤锈。轴心拉力设计值 $N=735$ kN，试计算所需的螺栓数目并排列螺栓。

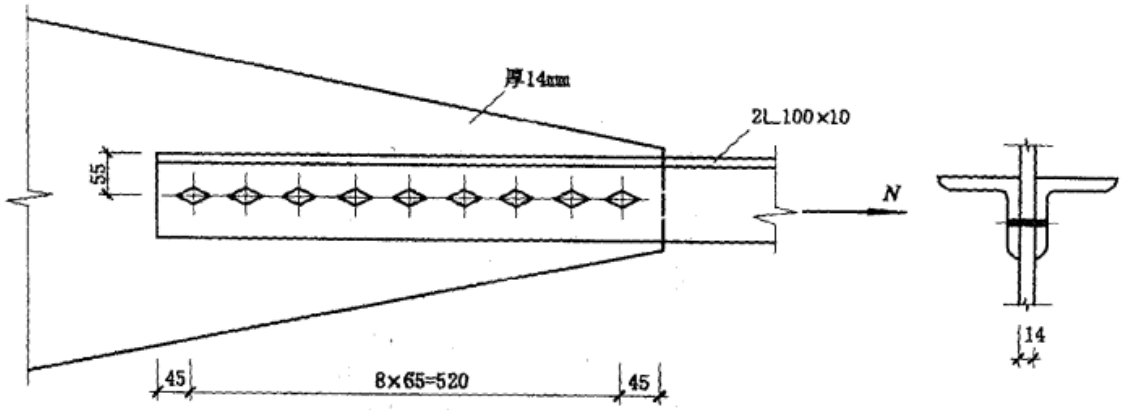


图 3-15

【解】

该螺栓连接为抗剪螺栓连接。

(1) 计算单个承压型高强螺栓的抗剪承载力设计值

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b = 2 \times \frac{\pi \times 20^2}{4} \times 310 = 194.8 \times 10^3 \text{ N}$$

$$N_c^b = d \sum t f_c^b = 20 \times 14 \times 310 = 86.8 \times 10^3 \text{ N}$$

按摩擦型高强螺栓计算 N_v^b，记为 $N_{v摩擦型}^b$

$$N_{v摩擦型}^b = 0.9 n_f \mu P$$

其中

抗滑移系数 $\mu = 0.45$

摩擦面数 $n_f = 2$

10.9 级 M20 高强螺栓的预拉力 $P = 155$ kN

于是

$$N_{v摩擦型}^b = 0.9 \times 2 \times 0.45 \times 155 \times 10^3 = 125.6 \times 10^3 \text{ N}$$

正常使用阶段要求

$$N_v^b \leqslant 1.3 N_{v摩擦型}^b = 1.3 \times 125.6 \times 10^3 = 163.3 \times 10^3 \text{ N}$$

由于已计算得承压型高强螺栓

$$N_v^b = 194.8 \times 10^3 \text{ N} > 163.3 \times 10^3 \text{ N}$$

故取

$$N_v^b = 163.3 \times 10^3 \text{ N}$$

于是

$$N^b = \min\{N_v^b, N_c^b\} = \min\{163.3 \times 10^3, 86.8 \times 10^3\} = 86.8 \times 10^3 \text{ N}$$

(2) 求所需螺栓数目并进行排列

$$n = \frac{N}{N^b} = \frac{735 \times 10^3}{86.8 \times 10^3} = 8.47$$，采用 $n = 9$

角钢 L100×10 上的螺栓按构造要求只能单行排列，螺栓距取最小值，$p = 3d_0 = 3 \times 21.5 = 64.5$ mm，实际取 5 mm 倍数，即 $p = 65$ mm，端距 $a = 2d_0 = 2 \times 21.5 = 43$ mm，实际取 $a = 45$ mm。如图 3-15 所示排列布置。

连接长度 $l_1=(n-1)p=(9-1)\times65=520\ \text{mm}>15d_0=15\times21.5=322.5\ \text{mm}$

故螺栓的承载力设计值应乘以折减系数 η：

$$\eta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{520}{150\times21.5}=0.939>0.7$$

(3) 螺栓连接和净截面强度验算

单个螺栓所受剪力 N_v

$$N_v=\frac{N}{n}=\frac{735\times10^3}{9}=81.7\times10^3>\eta N^b=0.939\times86.8\times10^3=81505\ \text{N}$$

但 $N_v<1.05\eta N^b=85580\ \text{N}$，故仍属安全。

单个角钢 ∟100×10 的截面积 $A_1=19.261\ \text{cm}^2$，拉杆净截面面积

$$A_n=2(A_1-d_0t)=2(19.261\times10^2-21.5\times10)=3422\ \text{mm}^2$$

净截面强度

$$\sigma=\frac{N}{A_n}=\frac{735\times10^3}{3422}=214.8\ \text{N/mm}^2<215\ \text{N/mm}^2$$

【注】 承压型高强螺栓连接是以摩擦力被克服，板件间发生相对滑移，使螺栓杆受剪破坏或孔壁承压破坏作为承载能力极限状态。因此其净截面强度验算与普通螺栓连接相同，而不同于摩擦型高强螺栓考虑孔前有效摩擦面的摩擦力，即不考虑孔前传力系数 0.5。

四、单元测试

A 卷

(一) 填空题

1. 钢结构焊接中，焊条应与焊件金属强度相适应。对 Q235 钢焊件，常用(　)型焊条，对 16Mn 钢焊件，常用(　)型焊条。

2. 焊接应力按受力方向分为(　)、(　)、(　)。

3. 焊缝质量标准分为(　)，由检查方法确定。当焊缝质量标准为(　)时，对接焊缝的设计强度与母材相等。

4. 角焊缝连接计算中，假定破坏截面发生在(　)截面上。正面角焊缝的强度较侧面角焊缝的强度(　)，但其塑性(　)，因此，在承受静力或间接动力荷载时计算公式为(　)，在承受动力荷载时的计算公式为(　)。

5. 在普通螺栓连接计算中，受剪螺栓考虑的两种破坏形式为：(1) 当(　)时，相应的单个螺栓抗剪承载力计算公式为(　)；(2) 当(　)时，相应的单个螺栓承载力计算公式为(　)。因此，单个螺栓的承载力取(　)。

6. 摩擦型高强螺栓受剪连接对应的破坏形式为(　)；承压型高强螺栓受剪连接对应的破坏形式为(　)。

7. 对于普通螺栓连接，当(　)时，可防止端部钢板剪坏，当(　)时，可防止栓杆受弯破坏。

8. 侧面角焊缝的计算长度不应小于(　)和(　)。当承受动力荷载作用时不应大于(　)。

(二) 计算题

1. 由 2∟140×90×8(长肢相连)组成的 T 形截面与厚度为 12 mm 的钢板以侧面角焊缝连接，$N=450$ kN，连接构造如图 3-16 所示。采用 Q235A-F，E43 型焊条，试验算此连接是否安

全。

提示：(1) $K_1=0.65$，$K_2=0.35$；

(2) $f_f^w=160\ \mathrm{N/mm^2}$。

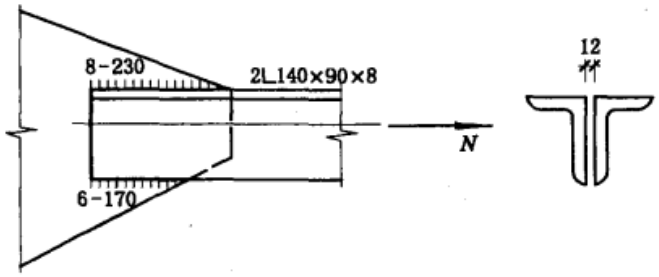


图 3-16

2. 截面为 340 mm×12 mm 的钢板的摩擦型高强螺栓连接，拼接钢板厚为 8 mm，钢材为 Q235A。采用 40 硼 M22 的高强螺栓，螺栓孔径为 23.5 mm，构件表面用钢丝刷清除浮锈($\mu=0.30$)。连接构造如图 3-17 所示，$N=500$ kN。验算该连接是否安全。

提示：40 硼 M22 高强螺栓预拉力 $P=190$ kN。

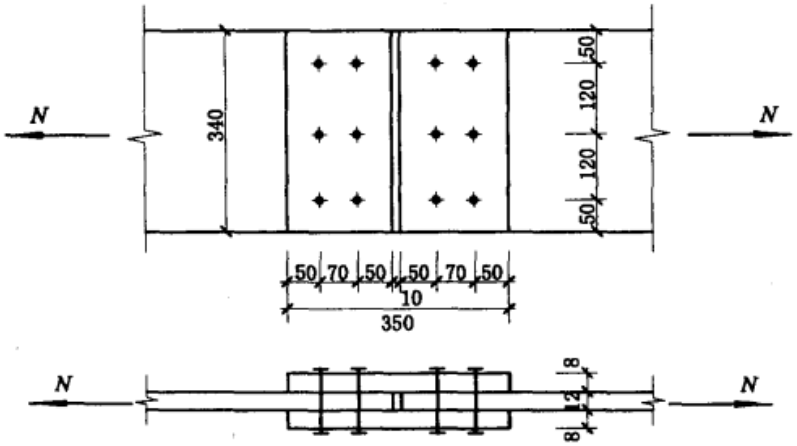


图 3-17

B 卷

(一) 选择题

1. 角钢采用两侧面焊缝连接，并承受轴心力作用时，其内力分配系数对等肢角钢而言取(　)(其中肢背 K_1；肢尖 K_2)。

① $K_1=0.7$，$K_2=0.7$　　② $K_1=0.7$，$K_2=0.3$

③ $K_1=0.75$，$K_2=0.25$　　④ $K_1=0.35$，$K_2=0.65$

2. 摩擦型高强螺栓与承压型高强螺栓的主要区别是(　)。

① 施加预拉力的大小和方法不同

② 所采用的材料不同

③ 破坏时的极限状态不同

④ 板件接触面的处理方式不同

3. 减少焊接变形和焊接应力的方法中，以下有一项是错误的，它是(　)。

① 采取适当的焊接程序

② 施焊前使构件有一个和焊接变形相反的预变形

③ 保证从一侧向另一侧连续施焊

④ 对小尺寸构件在焊接前预热或焊后回火

4. β_f 是考虑正面角焊缝强度设计值的增大系数，在计算承受静力荷载时 β_f 取值为(　)。

① 1.2　　② 1.0　　③ 1.1　　④ 1.22

5. 手工电弧焊的角焊缝焊脚尺寸 h_f 应满足(　)。

① $h_f \geqslant t$　　② $h_f \geqslant 1.5\sqrt{t}$　　③ $h_f \geqslant 1.5\sqrt{t}-1$　　④ $h_f \leqslant 1.5\sqrt{t}$

注：t 为较厚焊件厚度(mm)。

6. 螺栓连接采用端距$\geqslant 2d_0$，是防止(　)。

① 钢板被冲剪破坏　　② 螺栓杆被剪坏

③ 螺栓杆被压坏　　④ 螺栓产生过大的弯曲变形

7. 摩擦型高强螺栓连接的轴心拉杆的验算净截面强度公式为 $\sigma=\dfrac{N'}{A_n}\leqslant f$，其中的 N' 与杆件所受拉力 N 相比(　)。

① $N'<N$　　② $N'=N$　　③ $N'>N$　　④ 视具体情况而定

8. 摩擦型高强螺栓抗剪时依靠(　)承载。

① 螺栓的预拉力　　② 螺栓杆的抗剪

③ 孔壁承压　　④ 板件间的摩阻力

(二) 计算题

1. 钢柱与支托连接的构造和受力如图 3-18 所示，采用 Q235A 钢与 E43 型焊条，计算支托与钢柱的焊缝连接是否安全。

提示：(1) 设 $h_f=10$ mm；

(2) $f_f^w=160$ N/mm^2；

(3) 假定剪力仅由垂直焊缝承受。

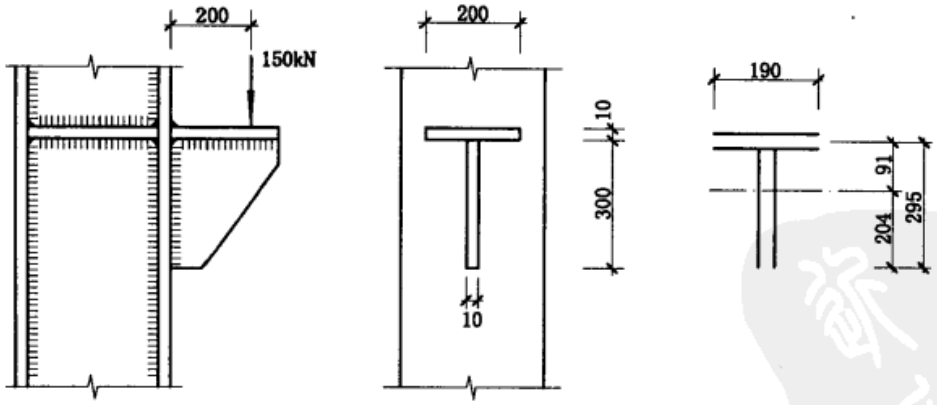


图 3-18

2. 图 3-19 所示截面为 L80×6 的轴心受拉构件的螺栓连接，$N=120$ kN，拼接角钢采用与构件相同的截面(铲去角钢背棱角)，材料为 Q235A，螺栓直径 $d=20$ mm，孔径 $d_0=21.5$ mm。该连接是否安全？

提示：$f_v^b=130\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_c^b=305\ \mathrm{N/mm^2}$。

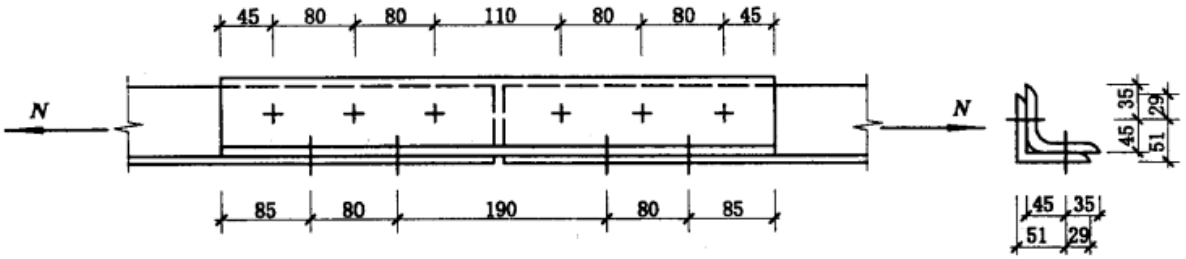


图 3-19

第四章　梁

一、基本要求

1. 掌握梁应满足的两种极限状态及相应的设计准则，掌握梁的强度、刚度计算方法

按照钢结构的设计方法，梁的设计应满足下列两种极限状态：

(1) 承载力极限状态

对于承载力极限状态，在梁的设计中须包括强度计算、稳定计算(整体稳定计算和局部稳定计算)；吊车梁还须进行疲劳计算。

(2) 正常使用极限状态

对于正常使用极限状态，要求对梁作刚度(挠度)计算，使所选择的截面符合要求。

受弯构件在横向荷载作用下，截面上将产生弯矩和剪力。梁的强度最主要是抗弯强度和抗剪强度，其次是局部承压强度及几种应力共同作用下的折算应力。下面我们就分别讨论一下上述几种强度的计算方法。

① 抗弯强度

梁在纯弯的情况，根据其弯曲应力在梁截面上的变化规律，可以把梁分成以下几个工作阶段，如图 4-1 所示：

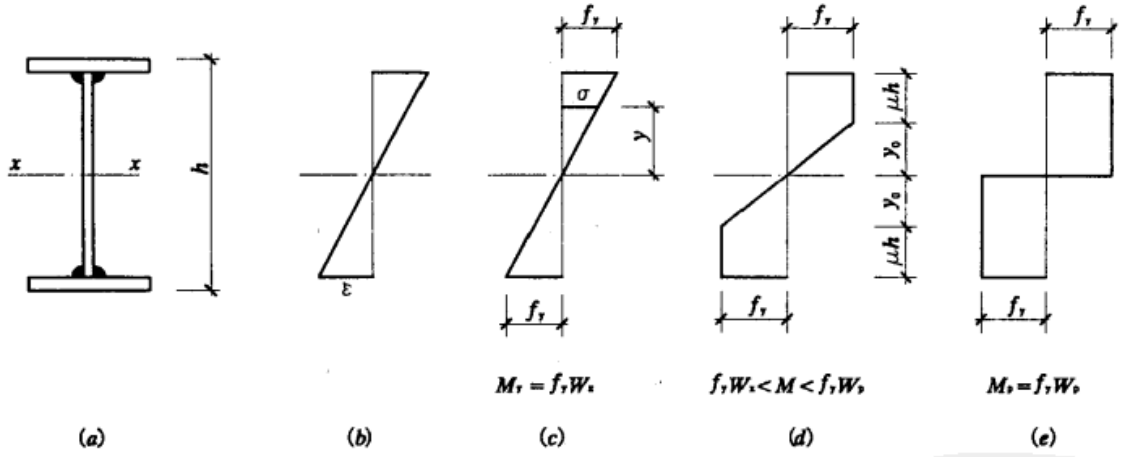


图 4-1　双轴对称工字形截面在纯弯曲下的正应力

a. 弹性阶段

该阶段由于荷载较小，此时梁截面上的边缘纤维应力 σ 小于或等于钢材的屈服点，应力应变在截面上呈三角形线性分布。这时，根据材料力学的经典公式，可以确定梁截面上最大边缘纤维应力为：

$$\sigma_{max} = \frac{M_x y_{max}}{I_x} = \frac{M_x}{W_x} \tag{4-1}$$

b. 弹塑性阶段

随着荷载进一步加大，截面上因部分纤维已进入塑性而把截面分成弹性区和塑性区，如图4-1(d)所示，此时梁处于弹塑性的工作阶段。

c. 塑性阶段

当荷载再继续增加时，理论上可使梁全截面进入塑性，应力图形在截面上呈两块矩形分布如图4-1(e)所示。此时截面上的弯矩记作 M_P 称为全塑性弯矩或塑性弯矩。

当截面上的弯矩达到塑性弯矩时，截面上对应的抵抗矩或截面模量称为塑性抵抗矩或塑性截面模量，记为 W_P。我们把截面塑性抵抗矩 W_P 与弹性抵抗矩 W 的比值称为截面形状系数，记为：

$$\eta = W_P/W \text{ 或 } W_P = \eta W \tag{4-2}$$

η 值随截面形状不同而不同，如：

矩形截面 $\eta=\frac{1}{4}bh^2/\frac{1}{6}bh^2=1.5$

工形截面 $\eta=1.10\sim1.17$(随截面尺寸不同而变化)

从上述梁在纯弯情况下的三个工作阶段，我们不难看出，处于弹性阶段时梁截面上边缘屈服弯矩 M_y 最小，塑性阶段的全塑性弯矩 M_P 最大，而在弹塑性阶段的弹塑性弯矩 M 则介于二者之间。若弹塑性弯矩记为 $\gamma f_y W$，则有：

$$W < \gamma W < \eta W \text{ 或 } 1.0 < \gamma < \eta \tag{4-3}$$

式中 γ——截面塑性发展系数，γ 愈大截面上塑性发展程度愈深，$\gamma=\eta$ 时，截面进入全塑性。

从经济节约，同时又保证安全的角度出发，我国钢结构规范对梁抗弯强度计算时，允许截面部分发展塑性，其计算公式为：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \leqslant f \tag{4-4}$$

式中 M_x，M_y——绕构件 x 轴、y 轴的弯矩设计值；

W_{nx}，W_{ny}——为截面对 x 轴、y 轴的净截面弹性抵抗矩；

γ_x，γ_y——截面塑性发展系数；

f——钢材强度设计值。

这里读者须注意一点的是，对于下列情况截面塑性发展系数取1.0：当梁直接承受动力荷载时；当工字形截面受压翼缘板的自由外伸宽度与其厚度之比大于 $13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时。其原因一是考虑到在塑性变形状态下对梁抵抗直接动力荷载的性能目前还研究不足；为了可靠暂作此规定；二是考虑到翼缘板局部稳定要求，当翼缘板自由外伸宽度与其厚度之比超过 $13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，应按弹性阶段进行设计。

② 抗剪强度

梁的抗剪强度按弹性设计，以截面的最大剪应力达到钢材的抗剪屈服点作为抗剪承载力的极限状态。据此，梁抗剪强度计算公式为：

$$\tau = \frac{VS}{It_w} \leqslant f_v \tag{4-5}$$

式中 V——计算截面沿腹板平面作用的剪力；

I——毛截面惯性矩；

S——计算剪应力处以下毛截面积对中和轴的面积矩；

t_w——腹板的厚度；

f_v——钢材的抗剪强度设计值。

③ 局部承压强度

当梁的翼缘上作用有沿腹板平面的集中荷载，且该处又未设支承加劲肋时，需对腹板计算高度上边缘的局部承压强度进行验算：

$$\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \leqslant f \tag{4-6}$$

式中 F——集中荷载值，对动力荷载应考虑动力系数；

ψ——集中荷载增大系数；

l_z——集中荷载假定沿 45°扩散在腹板计算高度处的分布长度；

t_w——腹板的厚度。

对于不满足式(4-6)要求时，对固定集中荷载应设置支承加劲肋，对移动集中荷载则应增加腹板厚度。

④ 折算应力

如果梁在同一部位(在同一截面上的同一纤维处)，弯曲正应力 σ、剪应力 τ 及局压应力 σ_c 均较大时，还需按照钢材在复杂应力状态下验算其折算应力：

$$\sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \leqslant \beta_1 f \tag{4-7}$$

式中 β_1——强度增大系数，σ 与 σ_c 异号时，$\beta_1 = 1.20$；σ 与 σ_c 同号或 $\sigma_c = 0$ 时，$\beta_1 = 1.10$。

引入强度增大系数的原因是考虑到需进行折算应力的部位只是梁的局部区域。

在满足梁的强度的同时，梁还必须具有一定的刚度才能有效地工作。通常我们采用梁的最大挠度 v_{max} 或最大相对挠度 v_{max}/l 来控制梁的刚度，即：

$$v_{max} \leqslant [v] \tag{4-8}$$

或

$$\frac{v_{max}}{l} \leqslant \frac{[v]}{l} \tag{4-9}$$

式中 $[v]$——梁的容许挠度。

在梁刚度计算中需要特别注意的是，由于梁的刚度属于正常使用极限状态，故计算中应采用正常使用荷载，即取荷载的标准值，不乘荷载分项系数，且可不考虑螺栓孔引起的截面削弱。对动力荷载标准值不乘动力系数。

2. 理解梁整体稳定临界应力基本理论，正确分析影响梁整体稳定临界应力的因素；掌握梁整体稳定的计算方法，理解梁整体稳定的物理意义；掌握不需要验算梁整体稳定的条件和措施

对于跨中无侧向支承的梁在其最大刚度平面内受荷载作用，当荷载还不大时，梁基本上在其最大刚度平面内弯曲，但当荷载大到一定数值后，梁在偶然的侧向干扰力作用下将会同时产生较大的侧向弯曲和扭转变形，最后很快地使梁丧失继续承载的能力。出现这种现象时，就认为梁丧失了整体稳定性，或称发生侧扭屈曲。

(1) 梁整体稳定临界应力的基本理论

根据弹性稳定理论，在最大刚度主平面内受弯的单轴对称截面简支梁(图 4-2)的临界弯

矩普遍式为：

$$M_{cr}=\beta_1\frac{\pi^2EI_y}{l_1^2}\left[\beta_2 a+\beta_3 y_b+\sqrt{(\beta_2 a+\beta_3 y_b)^2+\frac{I_\omega}{I_y}\left(1+\frac{l_1^2GI_t}{\pi^2EI_\omega}\right)}\right] \tag{4-10}$$

式中 a——荷载作用点 P 至剪切中心 S 的距离(荷载向下时，P 在 S 下方为正，上方为负)；

$y_b=\left[\int_A y(x^2+y^2)\mathrm{d}A\right]/(2I_x)-y_0$—— 反映截面单轴对称特性的函数，当为双轴对称时，$y_b=0$；当为加强受压翼缘时，$y_b>0$；当为加强受拉翼缘时，$y_b<0$；

y_0——剪切中心 S 至形心 O 的距离(SO 指向受拉翼缘为正，反之为负)；

β_1,β_2,β_3——依梁截面型式、支承条件和荷载类型而定的系数。

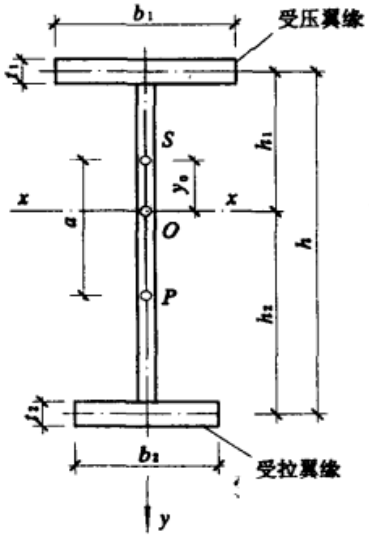


图 4-2 单轴对称工字形截面

求得临界弯矩 M_{cr}，则相应的临界应力 $\sigma_{cr}=\frac{M_{cr}}{W_x}$。定义梁的整体稳定系数为 φ_b：

$$\varphi_b=\sigma_{cr}/f_y \tag{4-11}$$

因此，求梁的整体稳定临界应力也就是求梁的整体稳定系数 φ_b。设计规范中规定了 φ_b 的求法也就规定了 M_{cr} 或 σ_{cr}。我国钢结构设计规范(GBJ17—88)给出了：① 焊接工字形等截面简支梁、轧制普通工字钢和槽钢简支梁在各种荷载作用方式和侧向支撑条件下 φ_b 的计算方法；② 双轴对称工字形等截面悬臂梁在各种荷载作用方式下 φ_b 的计算公式。当 $\lambda_y\leqslant 120\sqrt{\frac{235}{f}}$ 时，工字形截面和 T 形截面还给出了近似计算公式。

单轴对称截面简支梁弹性稳定的临界弯矩计算公式(4-10)虽然较为复杂，但可以帮助我们分析影响梁整体稳定的主要因素，采取有效的措施以防止梁发生整体失稳。

(2) 影响梁整体稳定临界应力的因素

当梁发生弯扭屈曲时，其临界弯矩的大小与诸多因素有关，下面定性地分析一下影响梁整体稳定的几个主要因素：

① 侧向支承间的间距 l。从式(4-10)中，不难看出减小梁侧向支承点间的距离，可显著提高梁的侧扭屈曲临界弯矩。

② 截面的几何特征。式(4-10)中 $\beta_3 y_b$ 项是截面的不对称影响项，对于双轴对称截面 $y_b=0$，对于加强受压翼缘的截面，$y_b>0$，使 M_{cr} 增大；对于加强受拉翼缘的截面，$y_b<0$，对整体稳定不利。

③ 荷载的类型及作用点的位置。当荷载作用在剪切中心 S 位置时，$a=0$；当荷载作用在剪切中心 S 下方时，$a>0$，使 M_{cr} 增大，表示对整体稳定有利。这时因为当梁发生侧向弯曲而失稳时，下方荷载对剪切中心产生抵消扭矩，促使截面减小扭转。反之则 $a<0$，产生附加扭矩，促使截面扭转增大，使 M_{cr} 减小，对整体稳定不利。而就荷载类型而言，简支梁承受横向荷载比纯弯时有利。这时因为在横向荷载作用下，简支梁沿跨长方向只有跨中为 M_{max}，而向两侧即逐渐减小或呈直线迅速减小。

④ 端部支承条件。梁端部支承条件不同时其抗侧扭屈曲的能力也不同。如果梁端支座能

对截面弱轴提供较大转动约束时，梁的整体稳定性可大大提高。

(3) 梁的整体稳定计算公式及物理意义

临界应力 σ_{cr} 确定之后，按梁的最大弯曲压应力 σ 不超过 σ_{cr}，考虑分项系数后可得梁整体稳定的计算公式：

① 在最大刚度主平面内受弯的构件

$$\sigma = \frac{M_x}{\varphi_b W_x} \leqslant f \tag{4-12}$$

式中 M_x——绕强轴作用的最大弯矩；

W_x——按受压纤维确定的梁毛截面抵抗矩；

φ_b——梁整体稳定系数。

② 在两个主平面受弯的工字形截面梁

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x} + \frac{M_y}{\gamma_y W_y} \leqslant f \tag{4-13}$$

式中 M_y——绕弱轴作用的弯矩；

W_y——按受压纤维确定的对 y 轴毛截面抵抗矩。

这里须提醒读者注意的是：在式(4-13)中第二项是表示绕弱轴弯曲的影响，但分母中 γ_y 在此处反之起适当降低此项影响的作用，并不表示截面允许发生塑性。

(4) 不需验算梁整体稳定的条件

梁发生失稳破坏是在强度破坏之前突然发生的，往往事先无明显征兆。因此应尽量采取构造措施以提高梁整体稳定性能。当符合下列情况之一时，在计算中可不计算梁的整体稳定：

① 有铺板(各种钢筋混凝土板和钢板)密铺在梁的受压翼缘并与其牢固连接，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时。

② 工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度 l_1 与其宽度 b_1 之比不超过表 4-1 所规定的数值时。

表 4-1 工字形截面简支梁不需计算整体稳定性的最大 l_1/b_1 值

钢 号	跨中无侧向支承点		跨中有侧向支承点无论荷载作用何处
	荷载作用在上翼缘	荷载作用在下翼缘	
Q235	13	20	16
16Mn 16Mnq	11	17	13
15MnV 15MnVq	10	16	12

3. 建立薄板在各单向应力——弯曲正应力、剪应力及局压应力作用下的临界应力的概念；掌握实腹式组合梁翼缘、腹板局部稳定的保证条件及构造措施

(1) 矩形薄板的屈曲

板在各种应力作用下保持稳定所能承受的最大应力称为板的临界应力 σ_{cr}。按弹性稳定理论，矩形薄板在各种应力单独作用下失稳的临界应力 σ_{cr} 可由下面通式计算：

$$\sigma_{cr}(\text{或 } \tau_{cr}) = k \frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b}\right)^2 \tag{4-14}$$

式中 ν——钢材的泊松比；

k——板的压屈系数。

① 两端受纵向均匀压应力时[图 4-3(a)]

四边简支边

$$k = 4 \tag{4-15}$$

三边简支，一边自由

$$k = 0.425 + \left(\frac{b}{a}\right)^2 \tag{4-16}$$

② 受剪应力作用的四边简支板[图 4-3(b)]

当 $a/b \leqslant 1$ 时

$$k = 4.0 + \frac{5.34}{(a/b)^2} \tag{4-17}$$

当 $a/b > 1$ 时

$$k = 5.34 + \frac{4.0}{(a/b)^2} \tag{4-18}$$

③ 受弯曲正应力作用时[图 4-3(c)]

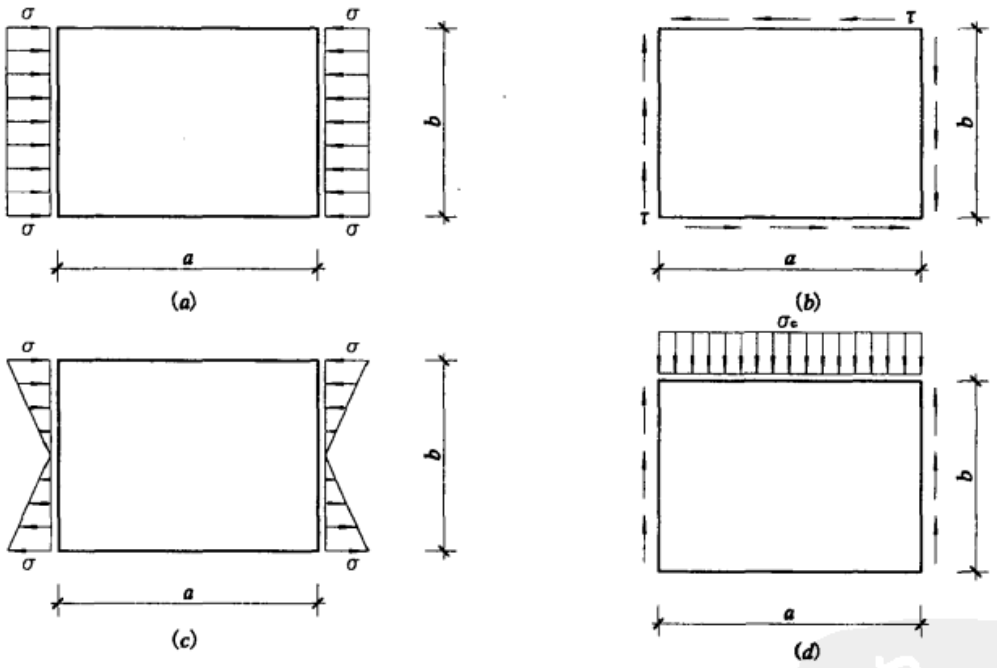


图 4-3 各种应力单独作用下的矩形板

(a) 受纵向均匀压应力作用；(b) 受剪应力作用；(c) 受弯曲正应力作用；(d) 上边缘受横向局部压应力作用

四边简支板

$$k = 23.9 \tag{4-19}$$

两受荷边简支，另两边固定板

$$k = 39.6 \tag{4-20}$$

④ 上边缘受横向局部压应力作用时[图 4-3(d)]

当 $0.5 \leqslant \frac{a}{b} \leqslant 1.5$ 时

$$k=\left(4.5\frac{b}{a}+7.4\right)\frac{b}{a} \tag{4-21}$$

当 $1.5\leqslant\frac{a}{b}\leqslant 2.0$ 时

$$k=\left(11-0.9\frac{b}{a}\right)\frac{b'}{a} \tag{4-22}$$

从式(4-14)～式(4-22)我们不难看出，矩形薄板的屈曲临界应力 σ_{cr} 与其所受应力状态、支承情况、板的长度比(a/b)以及板件的宽厚比(b/t)有关。减小板宽可有效地提高板屈曲临界应力，但减小板长的效果却不大；同时板的屈曲应力 σ_{cr} 与钢材强度无关，采用高强度钢材并不能提高板的局部稳定性能。

(2) 实腹式组合梁的局部稳定

梁的局部稳定对于型钢梁可不考虑，对于实腹式组合梁则以板件的宽(高)厚比来控制。

对梁的受压翼缘，规定其翼缘板自由外伸宽度 b_1 与其厚度 t 之比不大于 $15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，当考虑梁截面部分塑性发展时，则应满足 $b_1/t\leqslant 13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。

对腹板则按其高度 h_0 与厚度 t_w 之比 h_0/t_w 的数值配置加劲肋来保证其局部稳定性。当 $h_0/t_w\leqslant 80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，此时只须对 $\sigma_c\neq 0$ 的梁(如吊车梁)按构造配置横向加劲肋。当 $80\sqrt{\frac{235}{f_y}}\leqslant\frac{h_0}{t_w}\leqslant 170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，按计算在腹板上配置横向加劲肋。当 $h_0/t_w>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，除须按计算配置横向加劲肋外，还要在腹板受压区配置纵向加劲肋，以保证腹板的局部稳定性。

4. 了解腹板在几种应力联合作用下的屈曲临界条件和此条件的应用；能验算以加劲肋分割的各板区的局部稳定，熟悉规范的设计方法

(1) 腹板在不同应力状态下的临界应力

梁的腹板一般常设计得高而薄，为了提高它的局部屈曲荷载，常采用构造措施，亦即设置加劲肋来予以加强。腹板在设置加劲肋以后，被划分为不同的区段。对于简支梁的腹板，根据弯矩和剪力的分布情况，靠近梁端部的区段主要受有剪应力作用，而在跨中附近的区段则主要受到正应力作用，其他区段则常受到正应力和剪应力的联合作用。对于受有集中荷载作用的区段，则还承受局部压应力的作用。腹板在几种应力联合作用下的临界条件：

① 弯曲应力和剪应力共同作用下[图 4-4(a)]，其临界条件可近似地表示为：

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2=1 \tag{4-23}$$

② 弯曲应力、剪应力和顶部承压应力共同作用下[图 4-4(b)]，其临界条件也可近似地表示为：

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}+\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2=1 \tag{4-24}$$

③ 在四边均匀压应力和剪应力共同作用下[图 4-4(c)]，此种受力情况比前两者更为不利一些，其临界条件近似表示为：

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}+\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}}\right)+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2=1 \tag{4-25}$$

以上式中，σ，σ_c 和 τ 是板格受到的荷载，即板格边缘上所受到的弯曲正应力、局部压应力和剪应力；σ_{cr}，$\sigma_{c,cr}$ 和 τ_{cr} 为各自单独作用下相应的临界应力。

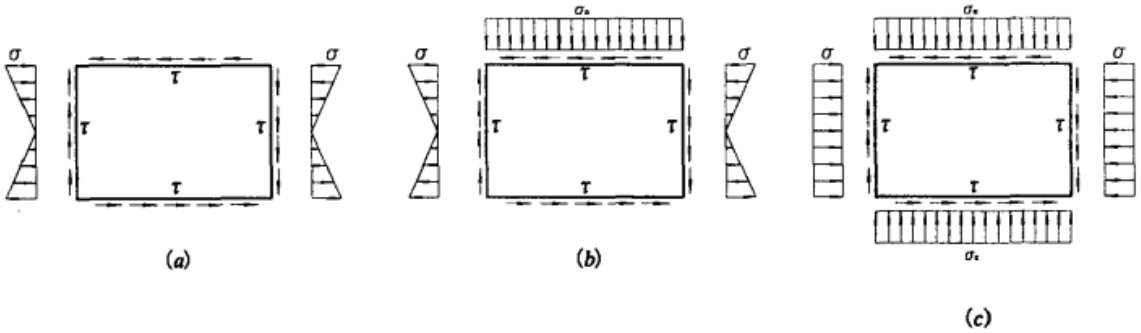


图 4-4　腹板板格承受几种应力的联合作用

（a）弯曲应力与剪应力；（b）弯曲应力、剪应力与顶部承压应力；（c）双向均匀压应力和剪应力

（2）规范中规定的对腹板局部稳定的设计方法

在钢结构规范中，对于无局部压应力的梁和简支吊车梁，腹板被加劲肋分割成若干板区后局部稳定的计算是用控制加劲肋间距来实现的，当加劲肋之间的间距满足规范中所推荐公式计算的间距值后，此时就不必再验算腹板区格的局部稳定性。但对于其他情况的梁，则仍就采用过去采用的相关临界条件公式验算腹板内各板区的局部稳定性。

5. 掌握型钢梁及组合梁的截面选择、强度、整体稳定、局部稳定和刚度的验算方法

（1）型钢梁的设计

一般型钢梁的设计包括截面选择和截面验算。具体步骤归纳如下：

① 内力分析

根据梁的荷载、跨度和支承情况，计算出梁的最大弯矩设计值及剪力设计值，并根据所选的钢号确定钢材的抗弯强度设计值 f 及抗剪强度设计值 f_v。

② 选择截面

按照抗弯强度或整体稳定性要求计算型钢需要的净截面抵抗矩：

$$W_{nx,req}=\frac{M_{max}}{\gamma_x f}\ 或\ W_{x,req}=\frac{M_{max}}{\varphi_b f} \tag{4-26}$$

然后由两者中的较大值选择与其相近的型钢。

③ 截面验算

在选择好型钢截面后，就可进行下一步的截面验算，截面验算主要包括以下主要内容：

a. 强度

抗弯强度：由 $\sigma=\dfrac{M_x}{\gamma_x W_x}$ 进行计算，但注意式中 M_x 是应包括自重在内的弯矩。

抗剪强度：$\tau=\dfrac{VS}{It_w}$ 与抗弯强度一样，这里的 V 也应包含自重。

局部承压强度：按 $\sigma_c=\dfrac{\varphi F}{l_z t_w}$ 进行计算。

由于型钢梁的腹板较厚，故一般均能满足抗剪强度和局部承压强度的要求。因此，若在最大剪力处截面无太大削弱，一般均可不作验算。折算应力亦可不作验算。

b. 整体稳定

当梁不满足不需验算整体稳定的条件时，应按下式进行整体稳定验算：

$$\sigma = \frac{M_x}{\varphi_b f}$$

c. 局部稳定

局部稳定在型钢梁中一般都可以得到保证，故可不作验算。

d. 刚度

对于刚度的验算可按本章式(4-8)和式(4-9)进行。

(2) 组合梁的设计

① 内力分析

与型钢梁设计一样，首先需根据设计条件计算出梁的最大设计弯矩 M_{max} 和设计剪力 V_{max}。

② 截面选择

在对组合梁进行截面选择时，一般要先估算梁的高度、腹板的厚度及翼缘的尺寸。

a. 截面高度 h 和腹板高度 h_0 的估算

在设计中，我们对组合梁截面高度 h 通常是根据建筑设计容许的最大高度、刚度要求的最小高度及用钢经济的经济高度三方面条件来确定。

建筑设计容许的最大高度是指梁底空间在满足使用要求所需要的最小净空条件下，梁的最大容许高度 h_{max}，这通常由建筑尺寸所给定。

刚度要求的最小高度是指在一般正常使用时，梁的挠度不超过容许挠度的最小梁高 h_{min}，以简支梁为例，通常它可由下式确定：

$$\frac{v_{max}}{l} = \frac{5}{384}\frac{q_k l^3}{EI} = \frac{5}{48}\frac{M_k l}{EI} \leqslant \frac{[v]}{l}$$

此时注意到：

$$\sigma_{max} = \frac{1.3 M_k \cdot h_{min}}{\alpha I} \text{ 及 } E = 2.06 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$$

则：

$$h_{min} \geqslant \frac{\sigma_{max} l}{1285000} \cdot \frac{l}{[v]}$$

用钢量的经济高度是指使梁的用钢量最小而决定的高度 h_e，通常可由下列经验公式确法：

$$h_e = 7\sqrt[3]{W_x} - 300 \tag{4-27}$$

实际选用的 h_0，应在满足 h_{max} 和 h_{min} 要求的基础上，尽可能等于或小于 h_e，并取 50 mm 的倍数。

b. 腹板厚度 t_w

梁的腹板主要承受剪力，因此我们在取腹板厚度 t_w 时应保证梁具有足够的抗剪强度，试选尺寸时可取：

$$t_w = \alpha \frac{V}{h_w f_v} \tag{4-28}$$

式中，α 值可取 1.2～1.5。

同时还需注意腹板的厚度一般不宜过小，通常不小于 6 mm，并要取为 2 mm 的倍数。

c. 翼缘板的尺寸

在估算翼缘板的尺寸前，我们先必须估算出翼缘板的面积：

$$A_1 = \frac{W_x}{h_0} - \frac{t_w h_0}{b} \tag{4-29}$$

然后选定翼缘宽度 b 或厚度 t 中任一值，即可确定另一值。一般我们可取 $b=(1/3\sim1/5)h$，取 10 mm 的倍数，且不小于 180 mm。翼缘的厚度不应小于 8 mm，取 2 mm 的倍数，亦不宜大于 50 mm(低碳钢)或 36 mm(低合金钢)。

③ 截面验算

在初选截面后，我们可根据所选截面尺寸，计算出截面的各种几何特征，然后进行其强度、刚度、整体稳定性及局部稳定性的验算，其验算内容与型钢梁相同。

6. 掌握腹板加劲肋及支承加劲肋的设计要求

(1) 腹板中间加劲肋

腹板中间加劲肋是指专门为加强腹板局部稳定性而设置的横向加劲肋、纵向加劲肋以及短加劲肋。中间加劲肋必须具有足够的抗弯刚度以满足腹板屈曲时加劲肋作为腹板的支承的要求，即加劲肋应使该处的腹板屈曲时基本无出平面位移。故规范在设计其时要求：

① 中间加劲肋宜在腹板两侧成对布置。这是因为要使梁的整体受力不致产生人为的偏心。

② 焊接梁的加劲肋一般采用钢板，较少的情况下也可采用肢尖焊于腹板上的角钢，以增加刚度。且加劲肋作为腹板区格的侧向支承，需要有足够的刚度。

③ 在实际布置加劲肋时还要考虑与支座、次梁或集中荷载的位置配合，因为在这些部位往往要求设置横向加劲肋，并传递集中力。

(2) 支承加劲肋

支承加劲肋是指承受支座反力或较大固定集中荷载的横向加劲肋。设置这些加劲肋的作用是将反力或荷载先传给加劲肋再转传给梁腹板，以避免在较薄梁腹板上产生较大的局部压应力。

支承加劲肋通常在腹板两侧是成对布置的。因受力关系，常比一般加劲肋厚或宽，其受力如同轴心受压柱，设计时应保证其在腹板平面外的整体稳定，即不会在压力作用下向腹板平面外弯出失稳。

7. 会进行梁端、翼缘与腹板连接的焊缝计算，梁变截面设计及焊接组合梁的拼接、主次梁的连接等构造设计

梁端、翼缘与腹板连接焊缝一般采用角焊缝进行，其焊缝的连接强度计算可参见第三章中的有关内容。

变截面梁通常有两种形式：

(1) 改变翼缘的宽度；

(2) 改变梁截面的高度。

在对其进行设计时应注意变截面后的梁的抵抗弯矩图应大于或等于原截面梁的最大弯矩包络图，且截面变化处应该过渡平缓，以避免应力集中。

梁的拼接按施工条件的不同分为车间拼接和工地拼接两种。在对梁拼接时应注意下列原则：

(1) 构件各组成板件都必须有各自的拼接件和拼接连接，使传力均匀并直接。如在进行梁的拼接时，其翼缘板和腹板都须有各自的拼接。

(2) 便于制造和安装。如高空拼接常不宜用焊缝而采用高强度螺栓连接；当工地拼接采用焊缝连接时，都应考虑安装定位的措施如加设定位的安装螺栓等。

(3) 当组成构件的板件进行拼接为工地拼接时，为了便于分段运输或分段吊装，拼接宜集中在一个截面或一个截面附近；但为工厂拼接时宜根据钢材的供应情况错开分散在各截面处。

在主次梁连接的问题上，我们根据连接传力模式的不同而把主次梁的连接合成两类：一类连接只传递次梁的竖向反力，称为简单连接(图 4-5)。另一类连接是除传递次梁的竖向反力外，还应同时传递次梁梁端的弯矩，称为抗弯矩连接或刚性连接(图 4-6)。

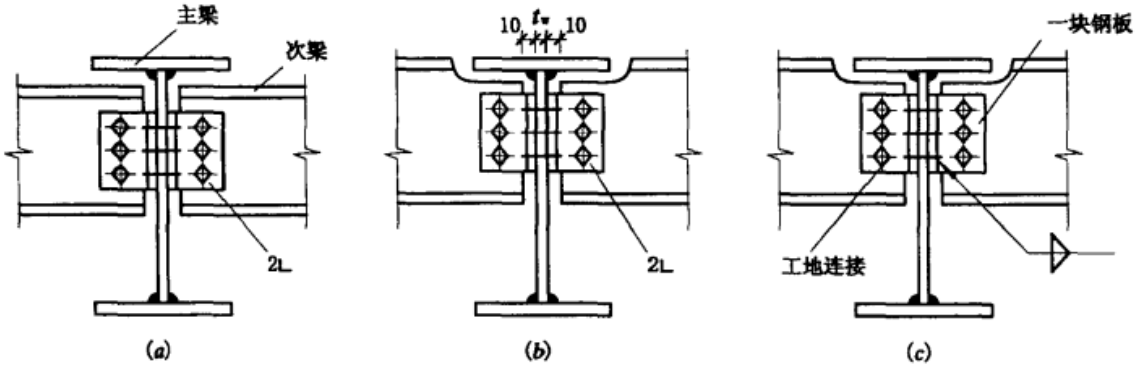


图 4-5　用连接件的次梁与主梁简单连接

(a) 低位连接；(b)、(c) 平位连接

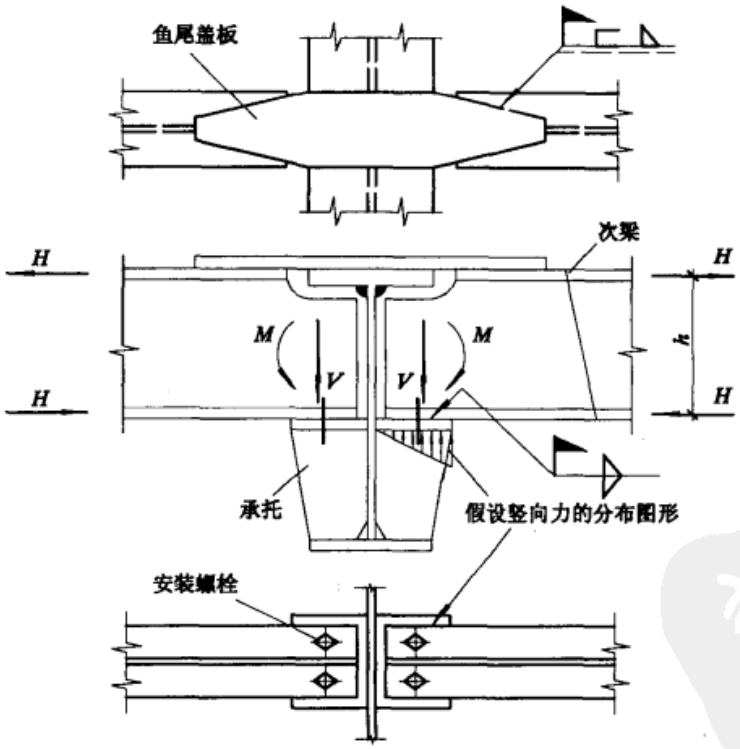


图 4-6　主次梁抗弯矩连接

二、重点、难点分析

1. 梁整体稳定验算基本理论与计算方法

钢梁丧失整体稳定是由于构件内存在有较大的纵向压应力，这时对刚度较小的方向的偶然微小侧向变形会引起构件的附加弯矩，从而进一步加大构件的侧向变形，反过来进一步加大的侧向变形又增大了附加的侧向弯矩。这时钢梁表现出的是出平面的弯曲并伴随有扭转。从稳定问题的分类来看，理想钢梁的弯扭屈曲是一个出现平衡分支的稳定问题，即由直线平衡状态改变为曲线平衡状态的过程。

对于梁整体稳定我国规范采用的是具有平衡分支点的稳定理论。这是因为梁的弯扭屈曲比较复杂，影响因素诸多，如要用最大荷载理论来计算，目前还有一定的困难。因此，根据弹性稳定理论中求解临界荷载的方法，列出梁在发生弯扭屈曲时的平衡微分方程，然后根据弯扭变形的位移参数非零解的条件导出梁弯扭屈曲的临界弯矩表达式，如式(4-10)。

考虑到工程应用的方便，规范引入梁整体稳定系数的概念，按式(4-12)或式(4-13)进行整体稳定验算。

2. 梁局部稳定验算的基本理论和计算方法

梁局部稳定计算理论是建立在薄板在弯曲正应力、剪应力和局部承压应力单独作用下和联合作用下的屈曲理论基础上的。翼缘或腹板出现局部失稳，虽不会使梁立即失去承载能力，但是板局部屈曲部位退出工作后，将使梁的刚度减小，强度和整体稳定性降低，因此对于梁的局部稳定性，我们也应引起足够的重视。

为保证梁不发生局部失稳，我们采取限制板件宽(高)厚比的方法来控制梁的局部稳定性。对于翼缘，我们采用限制其宽厚比，而对于腹板则根据其不同的高厚比配置不同的加劲肋。其具体计算方法可参见本章1、3两节。

3. 梁截面选择及验算

梁的设计包括两部分内容：一是截面选择；二是截面验算，包括强度、整体稳定性、局部稳定性等项目。对于型钢梁，在截面选择时可直接根据所需截面抵抗矩查型钢表获得截面尺寸；对于组合梁则需按第一部分的第5项中的步骤进行截面的估算。

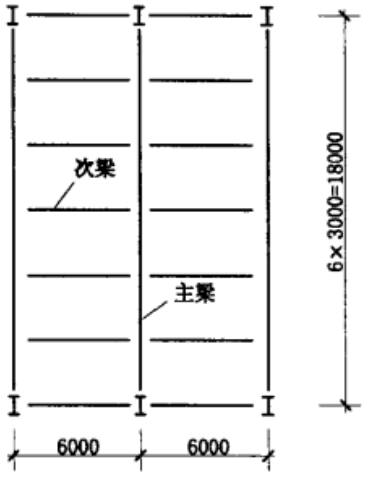


图 4-7

三、典型示例分析

【例 4-1】 有一工作平台梁格布置如图4-7所示。梁上空铺预制钢筋混凝土平台板和水泥砂浆面层，设其重量(标准值)为2 kN/m²，活荷载标准值为20 kN/m²(静力荷载)。试按下列两种情况选择次梁截面：

(1) 平台板与次梁焊接；

(2) 平台板与次梁不焊接，钢材16Mn。

【解】

1. 平台板与次梁焊接

此种情况可保证梁的整体稳定，故只须按强度和刚度选择截面。

(1) 最大弯矩设计值

次梁承受的线荷载：

	标准值	设计值
平台板恒载	2×3=6 kN/m	×1.2=7.2 kN/m
平台板活荷载	20×3=60 kN/m	×1.4=84 kN/m
总　计	66 kN/m	91.2 kN/m

$$M_{max}=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times 91.2\times 6^2=410.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

(2) 选择次梁截面

按抗弯强度计算型钢需要的截面抵抗矩：

$$W_{xreq}=\frac{M_{max}}{\gamma_x f}=\frac{410.4\times 10^6}{1.05\times 315}=1241\ \text{cm}^3$$

采用工字钢，查型钢表，选 I45a，$W_x=1430\ \text{cm}^3$，$I_x=32240\ \text{cm}^4$

自重：　　$g_0=80.42\times 9.8=788\ \text{N/m}=0.79\ \text{kN/m}$

(3) 验算截面

加上自重后的最大弯矩设计值：

$$M_{max}=410.4+\frac{1}{8}\times 1.2\times 0.79\times 6^2=414.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

① 抗弯强度：

$$\frac{M_{max}}{\gamma_x W_{nx}}=\frac{414.7\times 10^6}{1.05\times 1430\times 10^3}=276.2\ \text{N/mm}^2<f=315\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

② 刚度

$$q_k=66+0.79=66.79\ \text{kN/m}$$

$$v_{max}=\frac{5}{384}\frac{q_k l^4}{EI_x}=\frac{5}{384}\times\frac{66.79\times 10^3\times 6\times 6000^3}{206\times 10^3\times 32240\times 10^4}$$

$$=16.98\ \text{mm}<\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24\ \text{mm(满足)}$$

③ 局部承压强度

若次梁叠接于主梁上，则应验算支座处即腹板下边缘的局部承压强度。

支座反力：　　$R=\frac{1}{2}\times(91.2+1.2\times 0.79)\times 6=276.4\ \text{kN}$

设支承长度　$a=80\ \text{mm}$，查表得：$h_y=r+t=13.5+18=31.5\ \text{mm}$，$t_w=11.5\ \text{mm}$

$$\sigma_c=\frac{\psi R}{t_w l_z}=\frac{1\times 276.4\times 10^3}{11.5\times(80+31.5)}=215.6\ \text{N/mm}^2<f=315\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

由计算结果可见，若截面无太大削弱时，σ_c 一般可不计算(剪应力和折算应力同样可不计算，读者可试验算)。

2. 平台板与次梁不焊接

此种情况对梁的整体稳定无可靠保证，故须按整体稳定选择截面。查表得 $\varphi_b=0.59$。型钢需要的截面抵抗矩：

$$W_{xreq}=\frac{M_{max}}{\varphi_b f}=\frac{410.4\times 10^6}{0.59\times 315}=2208\ \text{cm}^3$$

查型钢表，选 I56a，$W_x=2340\ \text{cm}^3$，自重 $g_0=106.32\times9.8=1042\ \text{N/m}=1.04\ \text{kN/m}$。

加上自重后的最大弯矩设计值

$$M_{max}=410.4+\frac{1}{8}\times1.2\times1.04\times6^2=416.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

梁的整体稳定性：

$$\frac{M_{x,max}}{\varphi_b W_x}=\frac{416.0\times10^6}{0.59\times2340\times10^3}=301.3\ \text{N/mm}^2<f=315\ \text{N/mm}^2\text{（满足）}$$

比较 1、2 两种情况所选截面可见，后者用钢量增大较多，故设计时一般应尽量采取能保证梁整体稳定性的措施，以节约用钢。

【例 4-2】 试设计例 4-1 中的平台主梁，采用焊接工字形截面组合梁，改变翼缘宽度一次。材料 16Mn 钢，E50 系列焊条。

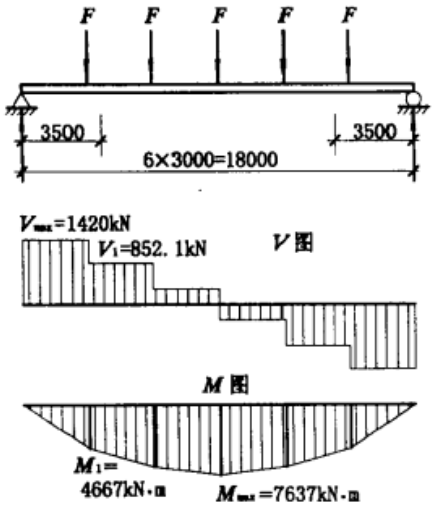


图 4-8

【解】

(1) 跨中截面选择

次梁传来的集中荷载设计值(图 4-8)

$$F=6\times(91.2+1.2\times0.79)=552.9\ \text{kN}$$

最大剪力设计值(不包括自重)：

$$V_{max}=2.5\times552.9=1382\ \text{kN}$$

最大弯矩设计值(不包括自重)：

$$M_{max}=\frac{1}{2}\times5\times552.9\times9-552.9\times(6+3)$$
$$=7464\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

需要的截面抵抗矩：设翼缘厚度 $t>16\sim40\ \text{mm}$，查材性表取第二组钢材 $f=300\ \text{N/mm}^2$，则

$$W_x=\frac{M_{max}}{\gamma_x f}=\frac{7464\times10^6}{1.05\times300}=23695\ \text{cm}^3$$

① 梁高

a. 最小的梁高度：

查主梁容许挠度 $[v]/l=1/400$，根据 $[v]/l$ 查均布荷载作用下简支梁的 h_{min} 得：$\frac{l}{10.2}$，则：

$$h_{min}=\frac{l}{10.2}=\frac{18000}{10.2}=1765\ \text{mm}$$

b. 梁的经济高度：

$$h_e=2W_x^{0.4}=2\times(23695000)^{0.4}=1782\ \text{mm}$$

取腹板高度 $h_0=1700\ \text{mm}$，梁高约为 1750 mm。

(2) 腹板厚度

假定腹板最大剪应力为腹板平均剪应力的 1.2 倍，则：

$$t_w=1.2\frac{V_{max}}{h_0 f_v}=1.2\times\frac{1382\times10^3}{1700\times175}=5.6\ \text{mm}$$

和

$$t_w=\frac{\sqrt{h_0}}{3.5}=\frac{\sqrt{1700}}{3.5}=11.8\ \text{mm}$$

取 $t_w=12\ \text{mm}$。

(3) 翼缘尺寸

近似取 $h \approx h_1 \approx h_0$，则一个翼缘的截面面积为：

$$A_1 = bt = \frac{W_x}{h_0} - \frac{t_w h_0}{6} = \frac{23695000}{1700} - \frac{12 \times 1700}{6} = 10538 \text{ mm}^2$$

$$b = \left(\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}\right) h = \left(\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}\right) \times 1750 = 583 \sim 350 \text{ mm}$$ 取 $b = 450$ mm

$$t = \frac{10538}{450} = 23.4 \text{ mm}$$，取 $t = 24$ mm

所选梁截面如图 4-9 所示。

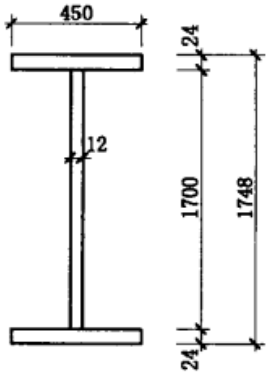


图 4-9

翼缘外伸宽度与其厚度之比：

$$\frac{b_1}{t} = \frac{225-6}{24} = 9.1 < 13\sqrt{\frac{235}{345}} = 11$$

满足抗弯强度计算可考虑部分截面发展塑性的规定。

(2) 跨中截面验算

截面面积：　　$A = 170 \times 1.2 + 2 \times 45 \times 2.4 = 420 \text{ cm}^2$

梁自重：　　$g_0 = 1.1 \times 420 \times 10^{-4} \times 76.98 = 3.56 \text{ kN/m}$

式中，1.1 为考虑加劲肋等的重量而采用的构造系数，76.98 kN/m³ 为钢的重度。

最大剪力设计值(加上自重后)：

$$V_{max} = 1382 + 1.2 \times 3.56 \times 9 = 1420 \text{ kN}$$

最大弯矩设计值(加上自重后)：

$$M_{max} = 7464 + \frac{1}{8} \times 1.2 \times 3.56 \times 18^2 = 7637 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 1.2 \times 170^3 + 2 \times 45 \times 2.4 \times 86.2^2 = 2096300 \text{ cm}^4$$

$$W_x = \frac{2096300}{87.4} = 23990 \text{ cm}^3$$

① 抗弯强度

$$\frac{M_x}{\gamma_k W_{nx}} = \frac{7637 \times 10^6}{1.05 \times 23990000} = 303.2 \text{ N/mm}^2 \approx f = 300 \text{ N/mm}^2$$(满足)

② 整体稳定

次梁可作为主梁的侧向支承，因此 $l_1 = 300$ cm，$l_1/b = 300/45 = 6.7$ 小于规定值 13，故不须计算整体稳定。

③ 抗剪强度、刚度等的验算待截面改变后进行。

(3) 改变截面计算

① 改变截面的位置和截面的尺寸

设改变截面的位置距离支座 $a = \frac{l}{6} = \frac{18}{6} = 3$ m

改变截面处的弯矩设计值

$$M_1 = 1420 \times 3 - \frac{1}{2} \times 1.2 \times 3.56 \times 3^2 = 4241 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

需要的截面抵抗矩

$$W_1=\frac{M_1}{\gamma_x f}=\frac{4241\times10^6}{1.05\times300}=13463500\ \text{mm}^3$$

翼缘尺寸

$$A_1'=b't=\frac{W_x}{h_0}-\frac{f_w h_0}{6}=\frac{13463500}{1700}-\frac{12\times1700}{6}=4520\ \text{mm}^2$$

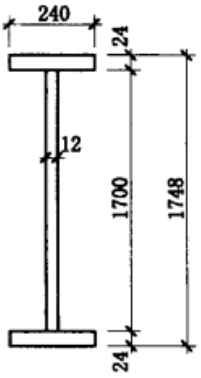


图 4-10

不改变翼缘厚度，即仍为 24 mm，因此，需要 $b'=4520/24=188$ mm。若按此值取 $b'=200$ mm，约为梁高的 1/9，较窄，且不利于整体稳定。故取 $b=240$(图 4-10)。因较需要的宽，可将改变截面的位置向跨中稍移。现求其位置：

截面特性：

$$I_1=\frac{1}{12}\times1.2\times170^3+2\times24\times2.4\times86.2^2=1347300\ \text{cm}^4$$

$$W_1=\frac{1347300}{87.4}=15420\ \text{cm}^3$$

可承受弯矩：

$$M_x=\gamma_x W_1 f=1.05\times15420\times10^3\times300=4857\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

改变截面的理论位置：

$$1420x-552.9(x-3)-\frac{1}{2}\times1.2\times3.56x^2=4857$$

解之得 $x=3.72$ m，取 $x=3.5$ m。从此处开始将跨中截面的翼缘按 1∶4 斜度向两支座端缩小与改变截面的翼缘对接，故改变截面的实际位置为距支座 $3.5-4\times0.105=3.08$ m。

② 改变截面后梁的验算

a. 抗弯强度(改变截面处)

$$M_1=1420\times3.5-552.9\times0.5-\frac{1}{2}\times1.2\times3.56\times3.5^2=4667\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_1=\frac{M_1}{\gamma_x W_1}=\frac{4667\times10^6}{1.05\times15420\times10^3}=288.2\ \text{N/mm}^2<f=300\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

b. 折算应力(改变截面的腹板计算高度边缘处)

$$V_1=1420-552.9-1.2\times3.56\times3.5=852.1\ \text{kN}$$

$$\sigma_1'=\sigma_1\frac{h_0}{h}=288.2\times\frac{170}{174.8}=280.3\ \text{N/mm}^2$$

$$S_1=24\times2.4\times86.2=4965\ \text{cm}^3$$

$$\tau_1=\frac{V_1 S_1}{I_1 t_w}=\frac{852.1\times10^3\times4965\times10^3}{1347300\times10^4\times12}=26.2\ \text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\sigma_1'^2+3\tau_1^2}=\sqrt{280.3^2+3\times26.2^2}=283.9\ \text{N/mm}^2$$
$$<\beta_1 f=1.1\times315=346.5\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

c. 抗剪强度(支座处)

$$S=S_1+S_w=4965+85\times1.2\times42.5=9300\ \text{cm}^3$$

$$\tau=\frac{V_{max}S}{I_1 t_w}=\frac{1420\times10^3\times9300\times10^3}{1347300\times10^4\times12}$$
$$=81.7\ \text{N/mm}^2<f_v=175\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

d. 整体稳定(改变截面处)

$$\frac{l_1}{b}=\frac{300}{24}=12.5<13(\text{满足})$$

e. 刚度

弯矩标准值:

$$F_k=6\times(66+0.79)=400.7\ \text{kN/m}$$

$$M_k=\frac{1}{2}\times5\times400.7\times9-400.7\times(6+3)+\frac{1}{8}\times3.56\times18^2$$

$$=5550\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\frac{v}{l}=\frac{M_k l}{10EI_x}\left(1+\frac{3}{25}\cdot\frac{I_x-I_1}{I_x}\right)$$

$$=\frac{5550\times10^6\times18\times10^3}{10\times206\times10^3\times2096300\times10^4}\times\left(1+\frac{3}{25}\times\frac{2096300-1347300}{2096300}\right)$$

$$=\frac{1}{415}<\frac{[v]}{l}=\frac{1}{400}(\text{满足})$$

(4) 翼缘焊缝

$$h_f=\frac{1}{1.4f_f^w}\cdot\frac{V_{max}S_1}{I_x}=\frac{1}{1.4\times200}\times\frac{1420\times10^3\times4965\times10^3}{1347300\times10^4}=1.9\ \text{mm}$$

$$h_{f,min}=1.5\sqrt{t_{max}}=1.5\sqrt{24}=7.3\ \text{mm}$$

取 $h_f=8\ \text{mm}<h_{f,max}=1.2t_{min}=1.2\times12=14.4\ \text{mm}$

【例 4-3】 设计例 4-2 平台主梁的腹板加劲肋和端部支承加劲肋。

【解】

1. 加劲肋设计

已知梁截面尺寸:腹板—1700×12,翼缘—450×24(跨中)—240×24(端部)

$$\frac{h_0}{t_w}=\frac{1700}{12}=142>80\sqrt{\frac{235}{f_y}}=80\sqrt{\frac{235}{345}}=66\approx170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

$$=170\times\sqrt{\frac{235}{345}}=140.3$$

另须配置横向加劲肋。

(1) 加劲肋间距计算

① 支座附近处

$$\tau=\frac{V_{max}}{h_0t_w}=\frac{1420\times10^3}{1700\times12}=69.6\ \text{N/mm}^2$$

$\sigma=0$,查表,$\eta=1.0$

$$\frac{h_0}{t_w}\sqrt{\eta\tau}=\frac{1700}{12}\sqrt{1\times69.6}=1182<1200$$

② 改变截面处

$$\tau_1'=\frac{V_1}{h_0t_w}=\frac{852.1\times10^3}{1700\times12}=41.8\ \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_1'=280.3\ \text{N/mm}^2$$

$\sigma_1'\left(\frac{h_0}{100t_w}\right)^2=280.3\times\left(\frac{1700}{100\times12}\right)^2=562.5\ \text{N/mm}^2$,查表 $\eta=1.62$

$$\frac{h_0}{t_w}\sqrt{\eta\tau_1'}=\frac{1700}{12}\sqrt{1.62\times41.8}=1166<1200$$

根据支座处和改变截面处的计算均只须按构造配置横向加劲肋。取 $a=3000$ mm$<2h_0=2\times1700=3400$ mm，即在每个次梁处设置，且可兼作次梁集中荷载处的支承加劲肋。

(2) 加劲肋截面选择

横向加劲肋虽兼作次梁处的支承加劲肋，但该荷载不大，故可按刚度要求选择截面。

$$b_s=\frac{h_0}{30}+40=\frac{1700}{30}+40=96.7\text{ mm}，取\ b_s=100\text{ mm}$$

$$t_s=\frac{b_s}{15}=\frac{100}{15}=6.7\text{ mm}，取\ t_s=8\text{ mm}$$

(3) 横向加劲肋与腹板连接焊缝

按构造取 $h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_{max}}=1.5\sqrt{12}=5.2$ mm，取 $h_f=6$ mm

2. 端部支承加劲肋

采用图 4-11 所示的截面和构造。

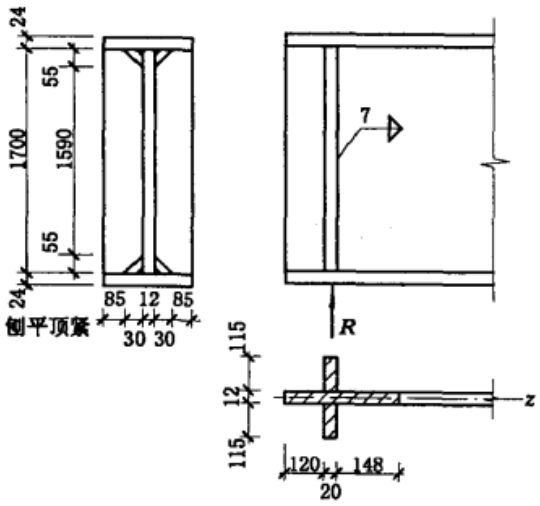


图 4-11

(1) 腹板平面外整体稳定

按十字形截面计算。腹板取加劲肋每侧 $15t_w\sqrt{235/f_y}=15\times12\times\sqrt{\frac{235}{345}}=148$ mm，梁端因不足此数，取实际长度 120 mm。

$$I_z=\frac{1}{12}\times2\times24.2^3=2362\text{ cm}^4$$

$$A=2\times11.5\times2+28.8\times1.2=80.6\text{ cm}^2$$

$$i_z=\sqrt{\frac{I_z}{A}}=\sqrt{\frac{2362}{80.6}}=5.4\text{ cm}$$

$$\lambda_z=\frac{h_0}{i_z}=\frac{170}{5.4}=31.5$$

按轴心受压柱，查稳定系数 $\varphi=0.905$

$$\frac{R}{\varphi A}=\frac{1420\times10^3}{0.905\times80.6\times10^2}=194.7\text{ N/mm}^2$$

$$<f=300\text{ N/mm}^2\text{(满足)}$$

(2) 端面承压强度：

$$\sigma_{ce}=\frac{R}{A_{ce}}=\frac{1420\times10^3}{2\times85\times20}=418\text{ N/mm}^2<f_{ce}=425\text{ N/mm}^2\text{(满足)}$$

(3) 与腹板连接焊缝(共 4 条焊缝)

$$h_f=\frac{R}{4\times0.7l_w f_f^w}=\frac{1420\times10^3}{4\times0.7\times(1590-10)\times200}=1.6\text{ mm}$$

取 $h_f=7$ mm $>h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_{max}}=1.5\sqrt{20}=6.7$ mm

$$<h_{f,\max}=1.2t_{\min}=1.2\times12=14.4\text{ mm}$$

平台主梁施工图如图 4-12 所示。

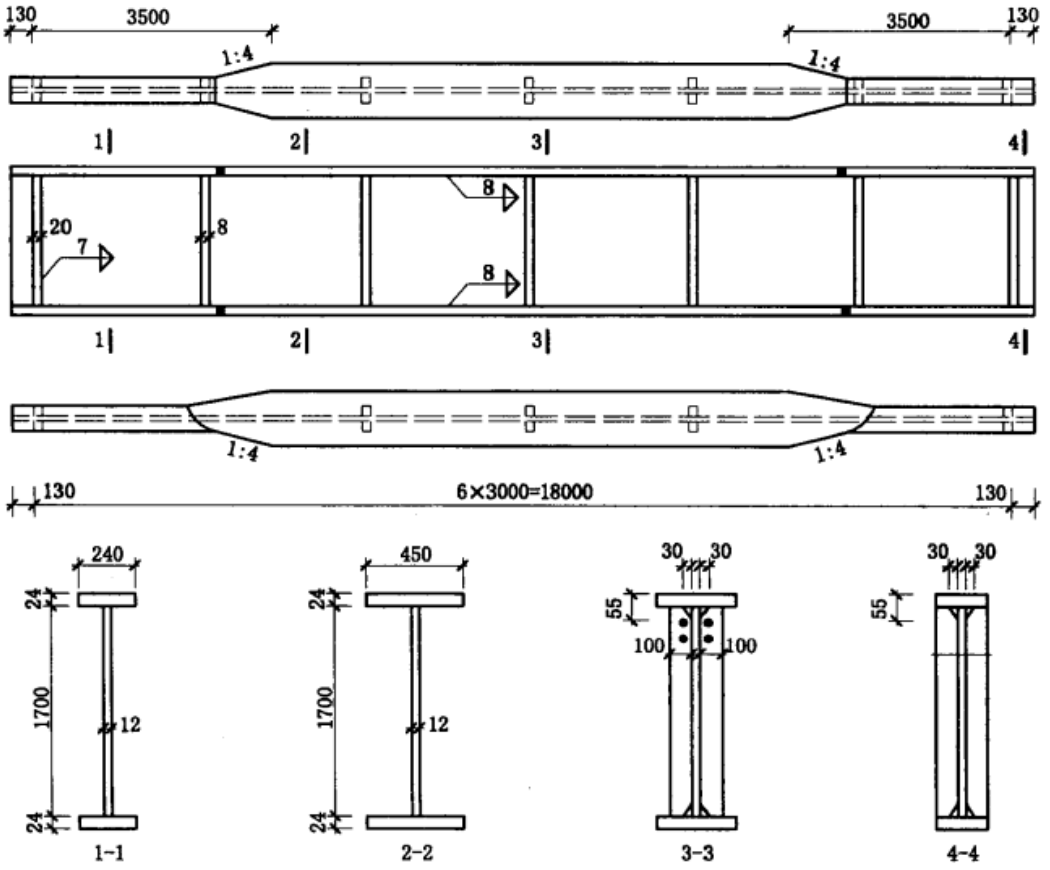


图 4-12

四、单元测试

A 卷

（一）填空题

（1）梁的计算包括_____、_____、_____和_____。

（2）计算梁的刚度时，荷载应采用_____。

（3）梁失稳的临界应力和_____、_____、_____以及_____有关。

（4）对于梁局部稳定的考虑，规范对受压翼缘采用_____来控制，对腹板根据$\frac{h_0}{t_w}$采用_____来控制。

（二）计算题

（1）Q235 钢简支梁如图 4-13 所示，自重0.9 kN/m×1.2，承受悬挂集中荷载110 kN×1.4，试验算在下列情况下梁截面是否满足整体稳定要求：① 梁在跨中无侧向支承，集中荷载从梁顶作用于上翼缘；② 同①但改用16Mn 钢；③ 同①，但采用构造使集中荷载悬挂于下翼缘之下；④ 同①但跨度中点设置侧向支承。

（2）试验算图 4-14 所示双轴对称工字形截面简支梁的整体稳定性。梁跨度 7.2 m。在跨度中央，一集中荷载设计值 500 kN 作用于上翼缘，跨中无侧向支承，Q235 钢。

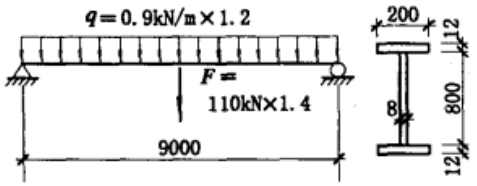


图 4-13

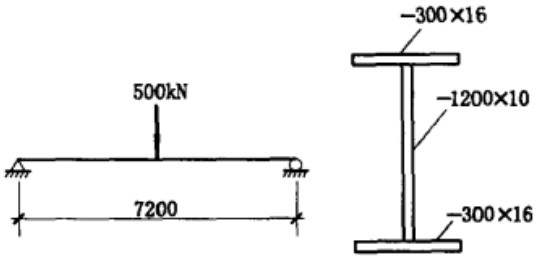


图 4-14

B 卷

（一）判断题

（1）形状系数 γ 取决于截面的几何形状及材料强度。（ ）

（2）梁的整体稳定及刚度都属于正常使用极限状态。（ ）

（3）梁的高度 h 应根据建筑最大高度、刚度要求最小高度及经济高度三方面条件确定。（ ）

（4）次梁同主梁的连接可分为铰接与刚接两种。（ ）

（二）计算题

（1）有一平台梁格如图 4-15 所示，次梁采用普通工字钢。与次梁焊接的钢筋混凝土板和面层的自重为 3 kN/m²（标准值），活荷载标准值为 30 kN/m²（静力荷载），Q235 钢。试设计次梁截面。

（2）试设计上题中的主梁。采用焊接组合梁，设计内容包括截面选择、梁截面沿长度的改变、翼缘焊缝和腹板加劲肋。材料 16Mn 钢，E50 系列焊条。

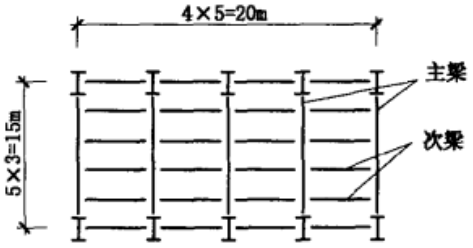


图 4-15

第五章　轴心受力构件

一、基本要求

1. 掌握轴心受力构件的强度与刚度设计准则和计算方法

无孔洞等削弱截面的轴心受拉(压)构件中，轴心力作用使截面内引起均匀分布的拉应力或压应力，以全截面刚达到屈服应力为强度极限状态。为简化计算，《规范》采用以全截面的平均应力不超过屈服点 f_y 的计算方法，当截面有削弱时，计算中采用净截面代替全截面。

对于轴心受力构件的刚度，《规范》采用构件的长细比来控制。在计算构件长细比时，应分别考虑绕截面两个主轴的长细比 λ_x 和 λ_y，均不超过规范规定的容许长细比$[\lambda]$。

2. 了解轴心受压构件弯曲屈曲，扭转屈曲，弯扭屈曲临界力的确定方法

基于无限弹性和杆件绝对平直的假定，Euler 提出理想轴压杆的弹性弯曲屈曲临界力的计算公式：

$$N_E = N_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l_0^2} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \tag{5-1}$$

$$\sigma_E = \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{A} \tag{5-2}$$

式中　l_0，l——轴压构件的计算长度和几何长度；

μ——计算长度系数。

抗扭刚度小的双轴对称或极点对称、理想等截面(如十字形截面)的轴心受压构件，可能在弯曲屈曲前的更小压力下发生扭转屈曲。设构件为两端铰接，且两端截面不能扭转但能自由翘曲，在轴心压力 N 达到临界值时构件处于微扭转状态。根据外扭矩与内扭矩(包括自由扭矩和约束扭矩)平衡条件，可建立以扭转角 θ 为未知量的扭转平衡方程，求解可得扭转屈曲临界力 $N_{cr,\omega}$，或简写为 N_ω：

$$N_\omega = N_{cr,\omega} = (\pi^2 EI_\omega / l_\omega^2 + GI_t)/i_0^2 \tag{5-3}$$

式中　GI_t——自由扭转刚度(或称扭转刚度)，G 为剪变模量，I_t 为毛截面扭转惯性矩(或称扭转常数)；

EI_ω——约束扭转刚度(或称翘曲刚度)，I_ω 为毛截面扇性惯性矩；

l_ω——扭转屈曲构件计算长度；

i_0——截面绕剪心的极回转半径，$i_0^2=(I_x+I_y)/A$。

从式(5-3)可以看出，N_ω 随 GI_t 和 EI_ω 的增加，l_ω 和 i_0 的减小而增大。对于 I_t、I_ω 的意义和算法可参见有关结构稳定的书籍。

两端铰接的单轴对称(如 T 形，Λ 形等)理想等截面轴心受压构件，在轴心压力 N 作用下，可绕非对称轴弯曲屈曲，或绕对称轴弯扭屈曲。在弯扭屈曲临界状态时，构件产生沿非对称轴的微弯曲变形和微扭转变形。根据内外扭矩平衡和内外弯矩平衡条件，可建立包括侧位移和扭转角两个未知量的两个弯扭屈曲微分方程，联立求解弯扭屈曲临界力 $N_{cr,y\omega}$，为方便常用 N 代

替 $N_{cr,yw}$：

$$(N_{Ey}-N)(N_{\omega}-N)-(y_0/i_0)^2N^2=0 \tag{5-4}$$

式中 $N_{Ey}=N_{cr,y}=\pi^2EI_y/l_0^2$——按绕 y 轴弯曲屈曲的临界力；

$N_{\omega}=(\pi^2EI_{\omega}/l^2+GI_t)/i_0^2$——扭转屈曲时的临界力；

y_0——截面剪心到形心的 y 轴方向距离；

$i_0=\sqrt{y_0^2+(I_x+I_y)/A}$——截面对剪心的极回转半径。

当构件截面为双轴对称或极对称时，剪心、形心重合，$y_0=0$，式(5-4)的解为 $N=N_{Ey}$ 或 $N=N_{\omega}$，即弯曲屈曲与扭转屈曲两种屈曲形式互不相关，以其较小者控制，不会发生弯扭屈曲。

当截面单轴对称时，$y_0\neq0$，解式(5-4)，由于 y_0 恒小于 i_0，式(5-4)中 N 有两个正根，其中有一正根小于 N_{Ey} 和 N_{ω}，起控制作用，其值为：

$$N=\frac{(N_{\omega}+N_{Ey})-\sqrt{(N_{\omega}-N_{Ey})^2+4N_{\omega}N_{Ey}(y_0/i_0)^2}}{2[1-(y_0/i_0)^2]} \tag{5-5}$$

此时发生弯扭屈曲。

3. 掌握轴心受压构件整体稳定设计准则，影响轴心受压杆整体稳定的因素及规范采用的设计方法

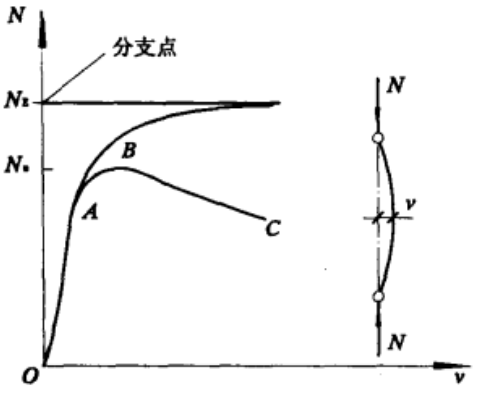


图 5-1 实际轴心受压构件的荷载-位移曲线

实际轴心受压构件失稳时的平衡路线中不出现分支点，而是因为变形的逐步发展使承载力达到极限，在荷载-变形曲线上则表现为出现一极值点（如图 5-1 中的 B 点）。此时相应于极值点的荷载，我们称为极限荷载或最大荷载，记作 N_u。在外荷载达到极值点以前，轴心受压杆的平衡状态是稳定的，因为这时只有增加荷载才能使变形加大，但荷载达到极限值或超过极限值后，在减小荷载的情况下，变形仍在增大，此时，轴心压杆的平衡状态转为不稳定平衡。因此，在荷载-挠度曲线上，该极值点是稳定平衡与不稳定平衡两种状态的分界点，此时相应于该点的最大荷载也就是临界荷载，是构件的极限承载力，是构件不能再维持内外力平衡时的承载力。以这种模型建立起的轴心压杆稳定计算理论就称为极限承载力理论或压溃理论。

在实际工程结构中，钢构件不可避免地存在有初弯曲和初偏心等几何缺陷，以及残余应力和材质不均匀等材料的缺陷。这些缺陷都构成影响轴心受压构件整体稳定的因素，都将使轴心受压构件的整体稳定承载力降低。

我国在 1974 年的《钢结构设计规范》(TJ17—74)中对轴心受压构件整体稳定的计算是按理想轴压杆的计算方法，即在弹性阶段采用 Euler 公式，在弹塑性阶段采用试验曲线，对于构件的缺陷则采用安全系数来考虑。1975 年《薄壁型钢结构技术规范》(TJ18—75)中对于轴心受压构件整体稳定计算则采用佩利公式，用表的形式给出 λ-φ 的关系。1988 年《钢结构设计规范》(GBJ17—88)则修改了上两本规范中的计算方法。采用极限承载力理论来计算轴心受压构件的整体稳定。该理论以多条柱子曲线来表达 λ-φ 关系（如图 5-2 所示），同时还用表和公式的形式给出 λ-φ 的关系，其中 $\varphi=\sigma_{cr}/f_y$，为轴心受压构件整体稳定系数。因此，要保证轴心受压构

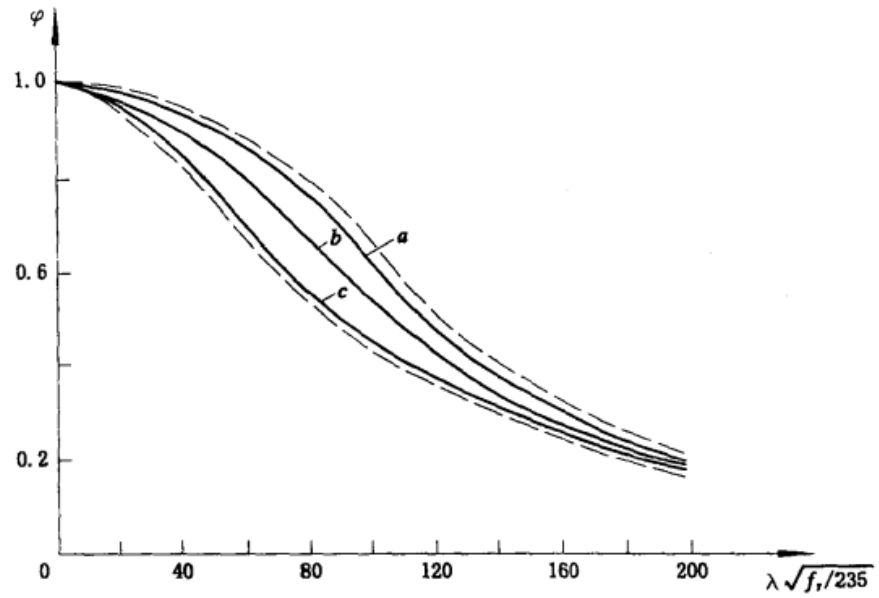


图 5-2　钢结构规范(GBJ17—88)中采用的柱子曲线

件不发生整体失稳，即 $\sigma=\frac{N}{A}\leqslant\sigma_{cr}=\varphi f_y$。考虑抗力分项系数 γ_R，f_y 用设计值 f 代替，得到规范中规定的轴心受压构件的整体稳定计算公式为：

$$\frac{N}{\varphi A}\leqslant f \tag{5-6}$$

φ 值根据截面类型(a、b、c)、钢号(Q235、16Mn、15MnV)由构件最大长细比 λ 查表或按公式确定。

4. 建立薄板稳定的基本概念；掌握由薄板临界力导出的实腹式轴心受压构件腹板，翼缘保证局部稳定的宽厚比限值

(1) 薄板稳定的概念

当板的厚度与其他两个方面尺寸相比很小时，我们称之为薄板。在均布压应力作用下，当压力达到一定数值时，薄板因不能继续维持平面平衡状态而产生的凸曲现象称为薄板的屈曲。

(2) 实腹式轴心受压构件的局部稳定

轴心受压构件中板件的局部屈曲，实际上是薄板在轴心压力作用下的屈曲问题。如图 5-3 所示一工字形轴心压杆翼缘与腹板的受力屈曲情况，它们和工字形截面梁受压翼缘类似，但在确定板件宽厚比限值时所采用的准则却不同。轴心压杆是将其和杆件的整体稳定性结合在一起考虑，按板的局部稳定不先于杆件的整体失稳的原则，即根据板的屈曲应力 σ_{cr} 和杆件的整体稳定极限承载应力 σ_u 相等的等稳定准则，计算板件的宽厚比限值。因此，当 σ_u 愈大(相当于 λ 愈小)时，板件的宽厚比限值将愈小，反之则愈大。



图 5-3　实腹式轴心压杆的局部屈曲

① 翼缘自由外伸宽厚比限值

轴心压杆一般在弹塑性阶段工作，故按等稳定准则可得：

$$\frac{\sqrt{\eta}k\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t}{b_1}\right)^2=\varphi f_y \tag{5-7}$$

上式中右边项等于 σ_{cr}。根据薄板弹塑性屈曲理论确定出 η、k 值后，将式(5-7)整理，可绘出 λ-b_1/t 曲线。为方便设计，规范采用下面直线关系代替：

$$\frac{b_1}{t} \leqslant (10 + 0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5-8}$$

式中　λ——构件两个方向的长细比的较大值，当 $\lambda<30$ 时取 $\lambda=30$；当 $\lambda>100$ 时，取 $\lambda=100$。

② 腹板宽厚比限值

依照等稳定性原则，对于腹板仍有式(5-7)成立。根据前述翼缘宽厚比限值的确定方法，对于腹板有：

$$\frac{b_1}{t} \leqslant (25 + 0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5-9}$$

从式(5-8)、式(5-9)中我们不难看出，对于实腹式轴压构件翼缘与腹板板件宽厚比的限值与构件的长细比有关，这点是轴压构件局部稳定设计中与受弯构件的不同之处，在学习中应予以注意。

5. 掌握实腹式轴心压杆的截面设计方法和柱身构造要求

(1) 实腹式轴心压杆截面设计的原则

在对实腹式轴心压杆进行截面设计时，应考虑以下几个原则：

① 等稳定性

即尽可能使截面在其两个主轴方向的稳定系数或长细比接近相同，$\varphi_x \approx \varphi_y$ 或 $\lambda_x \approx \lambda_y$，从而使杆件在此两个方向的稳定承载力相同，以充分发挥其承载能力。

② 宽肢薄壁

即将截面面积的分布尽量远离主轴线，以增加截面的惯性矩和回转半径，从而提高构件的稳定性和刚度。

③ 构造简单，制造省工，节约钢材。

④ 便于与其他构件连接

一般情况下，截面以开敞式为宜，对封闭式的箱形和管形截面，由于连接较困难，只在特殊情况下使用。

(2) 截面设计方法

① 试选截面

当实腹式轴心受压构件所用钢材、截面形式、轴心压力设计值 N 以及两主轴方向的计算长度 l_{0x} 及 l_{0y} 都已确定时，一般可先按整体稳定要求初选截面尺寸，然后再进行截面复核。具体步骤如下：

a. 确定截面所需面积 A_{req}，回转半径 $i_{x,req}$ 及 $i_{y,req}$，截面高度 h_{req} 和宽度 b_{req}，其确定方法如下：

$$\text{假定长细比 } \lambda \begin{cases} \text{查 } \varphi_x, \varphi_y \rightarrow \text{选其中 } \varphi_{min} \text{ 求 } A_{req} = \dfrac{N}{\varphi_{min} f} \\ \text{求回转半径 } i_{x,req} = \dfrac{l_{0x}}{\lambda}, \text{截面高度 } h_{req} = \dfrac{i_{x,req}}{\alpha_1} \\ \text{求回转半径 } i_{y,req} = \dfrac{l_{0y}}{\lambda}, \text{宽度 } b_{req} \approx \dfrac{i_{y,req}}{\alpha_2} \end{cases}$$

式中　α_1,α_2——分别为截面高度宽度与回转半径近似关系系数。

b. 确定型钢型号或组合截面各板件尺寸

对型钢截面，根据所求 A_{req},i_{req} 查型钢表，选择型钢型号。

对组合截面，应以 A_{req},i_{req},b_{req} 为条件，并考虑制造、焊接工艺的需要，以及宽肢薄壁、连接方便的原则，结合钢材规格，调整各板件尺寸。如对焊接工字形截面，为方便采用自动焊，宜取 $b\approx h$；为使用料合理，宜取一个翼缘面积 $A_1=(0.35\sim0.40)A$，$t_w=(0.4\sim0.7)t$，但不小于 6 mm；h_0 和 b 宜为 10 mm 的倍数，t 及 t_w 为 2 mm 的倍数。

② 截面验算

初选截面后，须对所选截面进行下列几项验算：

a. 强度——按下式进行计算

$$\sigma=\frac{N}{A_n}\leqslant f \tag{5-10}$$

式中　A_n——构件的净截面面积。

b. 刚度——按下式计算

$$\lambda=\frac{l_0}{i}\leqslant[\lambda] \tag{5-11}$$

式中　λ——构件最不利方向的长细比，一般为两主轴方向长细比的较大值；

l_0——相应方向构件的计算长度；

i——相应方向截面的回转半径。

c. 整体稳定——按式(5-6)计算。须同时考虑两个方向。

d. 局部稳定——按式(5-8)、式(5-9)计算。

当以上验算不符合要求时，须重新调整截面再验算。

(3) 构造要求

在轴心压杆截面板件间的连接焊缝处，如工字形截面翼缘板与腹板的连接焊缝，应力都不大。这是因为如果是理想的挺直杆，则在杆弯曲失稳时焊缝才受力。即使有初弯曲的杆，虽在承受压力后焊缝就开始受剪，但因剪力值不大，故焊缝内的应力仍是很小。因此，连接焊缝应按构造要求设置。

此外，对于大型实腹式构件，为提高其腹板的局部稳定性，增大构件的抗扭刚度，防止因制造、运输和安装产生的截面变形，以及传递必要的内力，应采取在腹板两侧配置加劲肋，或当构件过长时在中间设置横隔等措施。

6. 掌握格构式轴心压杆对虚轴的换算长细比的概念；掌握格构式轴心压杆的截面设计、缀件设计及柱身构造要求

(1) 格构式轴心压杆对虚轴的换算长细比

对实腹式轴心受压构件剪切变形对弹性屈曲的影响很小，可不予考虑。但当格构式轴心受压构件绕虚轴(假设为 x 轴)弯曲屈曲时，由于两个分肢不是实体相连，考察构件微弯平衡状态时，除弯曲变形外，还需要考虑剪切变形的影响。因此稳定承载力有所降低。

如果格构式轴心受压构件绕虚轴的长细比为 λ_x，则其临界力将低于长细比相同(λ_x)的实腹式轴心受压构件，而仅相当于长细比为 λ_{0x}($\lambda_{0x}>\lambda_x$)的实腹式构件。此处经放大的等效长细比 λ_{0x} 称为格构式构件绕虚轴的换算长细比。根据结构稳定理论，推导出两端铰支的双肢缀条

柱绕虚轴的换算长细比 λ_{0x} 为：

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + 27\frac{A}{A_{1x}}} \tag{5-12}$$

对于双肢缀板柱 λ_{0x} 为：

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} \tag{5-13}$$

式中 λ_x——整个构件对虚轴的长细比；

A——构件横截面的毛截面积；

A_{1x}——构件横截面中垂直于虚轴（x 轴）各斜缀条毛截面面积之和；

λ_1——单肢对平行于虚轴的形心轴的长细比，其计算长度取缀板之间的净距离。

（2）格构式轴心受压构件截面设计

对于实腹式轴心受压构件截面设计时应考虑的原则对于格构式轴心受压构件截面设计中也同样适用。但格构式构件是由分肢组成，其具体设计步骤上有其自身的特点。下面我们将着重介绍一下由两个相同实腹式分肢组成的格构式轴心压杆（图 5-4）截面选择和设计问题。

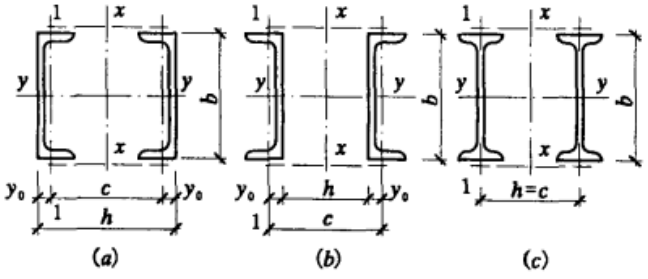


图 5-4　格构式构件截面设计

当格构式轴心受压杆的压力 N，计算长度 l_{0x} 和 l_{0y}、钢材强度设计值 f 和截面类型都已知时，在截面选择中主要分两大步骤：首先按实轴稳定要求选择截面两分肢的尺寸；其次按虚轴与实轴等稳定性确定分肢间距。

① 按实轴（设为 y 轴）稳定条件选定截面尺寸（图 5-4）：

a. 假定构件长细比 λ，一般可选择在 60～100 之间。根据 λ、钢号及截面类型确定 φ 值，从而求出所需截面面积：

$$A = N/(\varphi f) \tag{5-14}$$

b. 求所需的回转半径 i_y

$$i_y = l_{0y}/\lambda_y$$

c. 根据 A、i_y 初选分肢型钢规格，并进行实轴整体稳定性验算及刚度验算。

② 按虚轴（设为 x 轴）与实轴等稳定性原则确定两分肢间距 c 及截面高度 h：

a. 令换算长细比 $\lambda_{0x}=\lambda_y$（表现为两个方向的等稳定性），则可得所需 λ_x 的最大值：

对缀条柱：

$$\lambda_x = \sqrt{\lambda_{0x}^2 - 27\frac{A}{A_{1x}}} = \sqrt{\lambda_y^2 - 27\frac{A}{A_{1x}}} \tag{5-15}$$

对缀板柱：

$$\lambda_x = \sqrt{\lambda_{0x}^2 - \lambda_1^2} = \sqrt{\lambda_y^2 - \lambda_1^2} \tag{5-16}$$

式中 A_{1x}——两个缀条平面内的斜缀条毛截面面积之和，可按初估缀条角钢尺寸确定；

λ_1——缀板间分肢长细比，此时可按规范规定的最大值采用，即 $\lambda_1 \leqslant 25$（当 $\lambda_y \leqslant 50$），$0.5\lambda_y$（当 $\lambda_y = 50 \sim 80$），40（当 $\lambda_y \geqslant 80$）。

b. 根据 λ_x 求所需的 i_x

$$i_x = l_{0x}/\lambda_x$$

c. 根据 i_x 和 i_1 之间的关系求两分肢间距 c 及 h（图 5-4）：

因为 $$2A_c i_x^2 = 2[I_1 + A_c(c/2)^2] = 2[A_c i_1^2 + A_c(c/2)^2]$$

所以

$$c = 2\sqrt{i_x^2 - i_1^2} \tag{5-17}$$

$$h = c \pm 2y_0 \tag{5-18}$$

此时，还需考虑下列构造要求：

（Ⅰ）两分肢翼缘间净空应大于 100～150 mm，以方便油漆；

（Ⅱ）h 的实际尺寸应放大到 10 mm 的倍数。

在初选定截面尺寸后，对于截面的验算其步骤与实腹式轴心压杆完全相同，这里不再叙述。

(3) 缀件设计

① 缀件面的剪力

格构式轴压构件因初始缺陷等原因，在构件弯曲时，将产生剪力 V。经过分析计算，对于不同钢号的轴心受压构件的剪力均可用下面的实用公式进行计算：

$$V = \frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}} \tag{5-19}$$

并认为剪力 V 沿构件全长不变。

当格构式轴压杆绕虚轴弯曲时，上述剪力由缀件承受。对双肢构件，此剪力由双侧缀件面平均分担，即 $V_1 = V/2$。

② 缀条计算

对于缀条柱，我们将整个缀件面视为一竖向的平行弦桁架，缀条则为桁架的腹杆，因此按铰接桁架计算斜缀条内力：

$$N_1 = V_1/\sin\alpha \tag{5-20}$$

式中 α——斜缀条与分肢的夹角。

由于构件弯曲变形方向可能向左或者向右，因此剪力方向也随之改变，斜缀条可能受拉或受压，此时我们按不利情况作为轴心压杆进行设计。

③ 缀板计算

对于缀板柱，其缀板平面犹如一多层平面刚架。此时我们参照多层框架在水平力作用下的简便解法，假定缀板面在其受力弯曲时，其反弯点分布在各缀板间、分肢的中点及缀板的中点，该点处 M 为零，只承受剪力。于是可得缀板内力为：

剪力：

$$V = \frac{V_1 l_1}{b_1} \tag{5-21}$$

弯矩(与分肢连接处)：

$$M = \frac{V_1 l_1}{2} \tag{5-22}$$

式中 l_1——相邻两缀板轴线间的距离；

b_1——分肢轴线间的距离。

然后根据上述内力进行缀板强度和与分肢连接的板端角焊缝计算。

(4) 柱身构造

对于格构式轴心受压柱的柱身构造除要求满足前述分肢间净距及截面高度要求外，还需满足如下要求：

① 缀板与肢件的搭接长度一般要满足 20～30 mm；

② 缀条不宜采用小于 L45×4 或 L56×36×4 的角钢；缀板不宜采用厚度小于 5 mm 的钢板；

③ 对于大型柱应设置横隔，以增大抗扭刚度。

7. 掌握柱头、柱脚的构造，会分析柱头、柱脚的传力并正确计算

(1) 柱头的构造与计算

柱的顶部与梁(桁架)连接的部分称为柱头，其作用是将梁等上部结构的荷载传到柱身。梁与轴心受压柱的连接应为铰接，否则将产生柱端弯矩，使柱成为压弯构件。其连接方式按梁安放在柱头位置的不同，可以分为将梁直接放在柱顶上的顶面连接和将梁放在柱侧面的侧面连接两类。连接构造设计的原则是：传力明确、可靠、简捷，便于制造和安装，经济合理。

① 梁支承于柱顶时的构造与计算

图 5-5(a)～(d)为梁支承于柱顶的典型构造。梁端焊接一端板，端板底部伸出梁的下翼缘不超过端板厚度的 2 倍。依靠端板底部刨平顶紧于柱的顶板而将梁端反力传给柱头。

柱顶顶板用以承受由梁传下的压力并均匀地传给整个柱截面，因而顶板必须具有一定的刚度，通常取厚度 t=20～30 mm，不需计算。顶板与柱顶的连接采用角焊缝，并假定此角焊缝传递全部荷载，焊脚尺寸由计算而定。

② 梁支承于柱顶两侧时的构造与计算

侧面连接的典型构造如图 5-5(e)～(f)。此种连接要按所传压力验算梁端板的承压面积和托板与柱身的角焊缝连接。梁端板与柱翼缘处的螺栓为固定梁位置而构造设置的，故不用计算，此时该连接不能传递弯矩，梁只能按简支考虑。

(2) 柱脚的构造与计算

几种典型的柱脚构造形式如图 5-6 所示。对于轴心受压柱柱脚的计算应包括底板尺寸的确定，靴梁的尺寸确定以及它们之间的连接焊缝尺寸的确定等几项内容。

① 底板的计算

在进行底板尺寸计算时，我们假定柱脚压力在底板与基础之间是均匀分布的，这时底板的平面尺寸就决定于基础材料的抗压能力。这样所需底板面积：

$$A = N/f_{ce} \tag{5-23}$$

式中 f_{ce}——基础材料的抗压强度设计值。

底板的宽度 B 可根据柱截面宽度和分布结构布置确定，如图 5-6(b)，可取 $B=b+2t_b+2c$，式中 b 为柱宽，t_b 为靴梁厚度，通常我们取 10～16 mm；c 为底板悬臂宽度，可取(3～4.5)倍

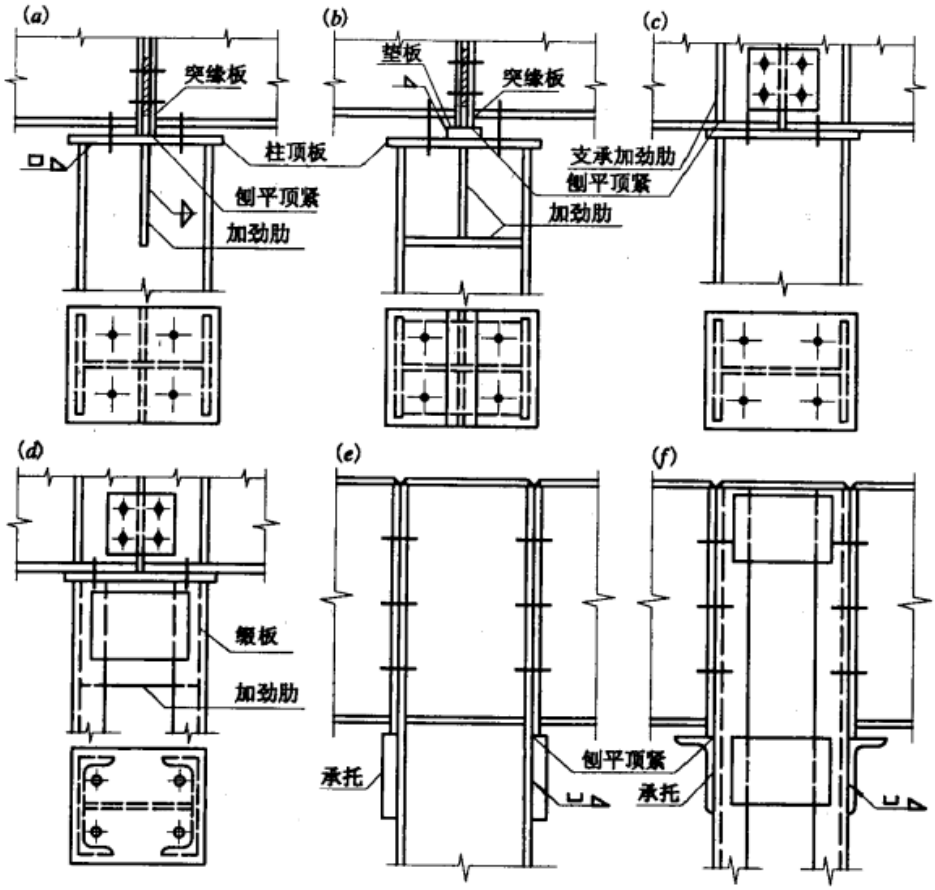


图 5-5　轴心受压柱柱头

锚栓直径。

② 底板厚度

底板为一整板，计算时我们将靴梁、隔板、肋板及柱身截面视作底板的支承，把板划分为若干不同支承条件的区格，独立地按每一区域计算由基底反力所产生的 M，最后取整个底板中的 M_{max}，以此来确定底板厚度：

$$t = \sqrt{6M_{max}/(\gamma_x f)} \tag{5-24}$$

式中　γ_x——截面塑性发展系数，对受静力或间接动力时 $\gamma_x=1.2$，对受动力荷载时 $\gamma_x=1.0$。

注意：底板的厚度我们一般取为 20～40 mm，最小为 14 mm，以保证底板有足够的刚度和基底反力接近均匀分布。

③ 靴梁的计算

对于靴梁的计算，我们按支承于柱身两侧的连接焊缝处的单跨双伸臂梁计算其强度。靴梁的高度 h_b 通常由其与柱身间焊缝长度来确定，厚度 t_b 可取等于或小于柱翼缘的厚度。关于焊缝的计算可参见第三章中的有关章节进行。

④ 隔板与肋板的计算

柱脚底板上的隔板计算可按简支梁进行，肋板则按悬臂梁进行。把底板传来的基础反力视为作用于其上的外荷载。

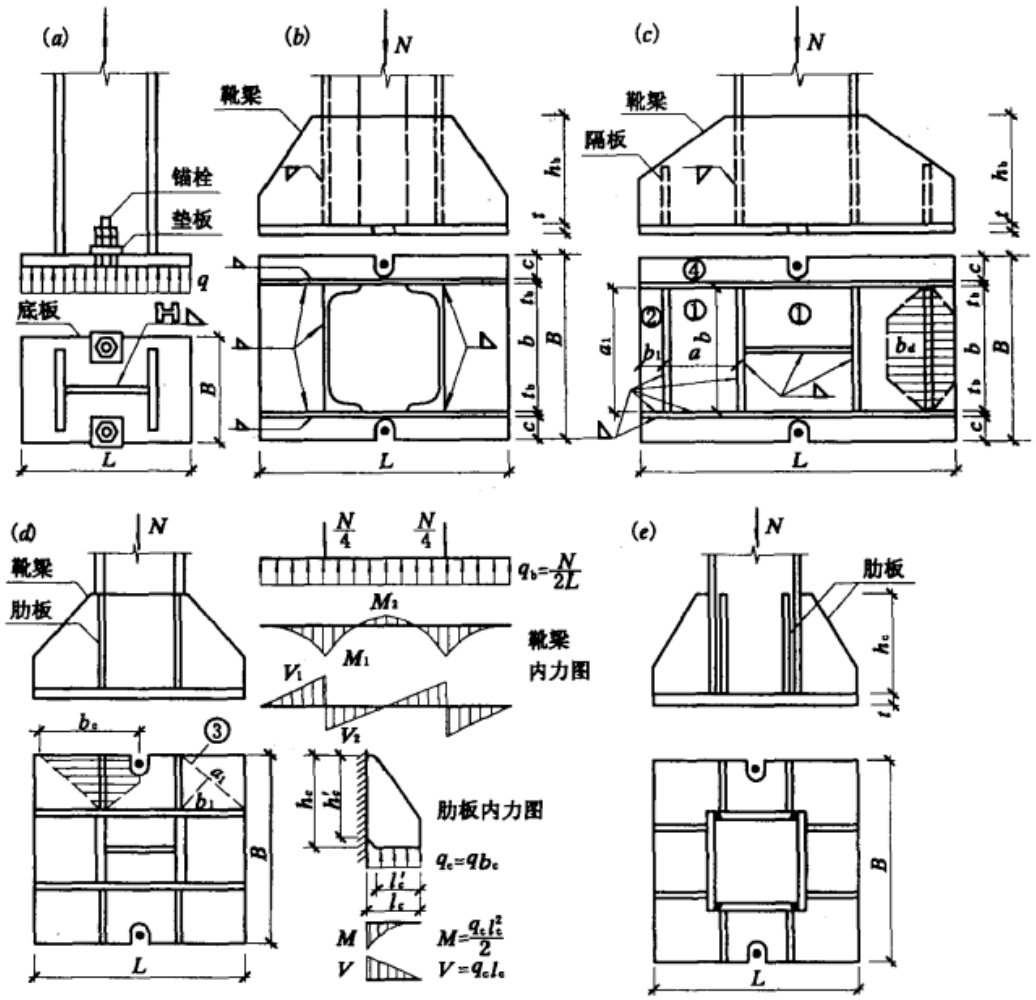


图 5-6　轴心受压柱柱脚形式

二、重点、难点分析

1. 轴心受压杆件的受力性能和整体稳定、局部稳定的计算

轴心受压构件除了粗短杆或截面有较大削弱的杆有可能因截面平均应力达到 f_y 而丧失强度承载力而破坏外，一般情况均是因为其内力与外力间不能保持平衡的稳定性而产生屈曲破坏。钢结构中由于钢材强度高，构件的截面大都轻而薄，而其长度则又往往较长，故轴心压杆的破坏常是由丧失整体稳定性所控制。

确定轴心受压构件整体稳定承载力的方法有两种：传统方法和现代方法。传统的方法是在材料无限弹性，构件绝对平直的假定上，用 Euler 临界力来确定；现代的方法则是在考虑初偏心、初弯曲和残余应力等几种缺陷影响的基础上用压溃理论来确定。我国现行钢结构设计规范 GBJ17—88 对于轴心受压构件整体稳定性的计算，就是采用该理论为基础的，以多条柱子曲线来表达轴压杆整体稳定的基本理论。

在轴心受压局部稳定的计算问题上，对于实腹式轴心受压柱采用的是限制板件宽厚比的方法来控制。但在确定板件宽厚比限值所用的准则上，实腹式轴心受力构件与受弯构件有根本的区别，这一点读者在本章学习中应予注意：对于实腹式轴心压杆局部稳定，规范是将其和杆件的整体稳定性结合在一起考虑，按板件的局部失稳不先于杆件整体失稳的原则，即根据板的

屈曲应力 σ_{cr} 与杆件整体稳定极限承载应力 σ_u 相等的等稳定准则来计算板件的宽厚比限值；而在受弯构件中则是以板件屈曲应力 σ_{cr} 小于或等于钢材强度来计算板件宽厚比限值。因此，在实腹式轴心受力构件局部稳定计算公式中可以体现板件宽厚比与构件长细比的关系，而在受弯构件中则是以定值来表示。格构式构件的局部稳定规范 GBJ17—88 则以分肢稳定来表征，将受压构件的分肢视为单独的实腹式轴心受压构件，保证它不先于整体丧失承载能力。

2. 轴心受压杆截面设计

在对轴心受压杆进行截面设计时，应本着等稳、宽肢、薄壁、制作省工、安装方便的原则进行。其设计步骤一般可分为：

(1) 试选截面：包括截面布置形式、尺寸等；

(2) 强度验算：对无明显削弱的截面可不进行；

(3) 刚度验算；

(4) 整体稳定验算：应按两个主轴方向进行；

(5) 局部稳定验算。

3. 轴心受压构件的屈曲理论

轴心受压构件的屈曲根据其屈曲变形分为弯曲屈曲、扭转屈曲和弯扭屈曲三种形式，如图 5-7 所示。哪种杆件失稳时会出现何种屈曲形态取决于构件的截面形状和尺寸，构件的长度和支承约束情况等。对于一般双轴对称截面的轴心压杆，其屈曲形式一般为弯曲屈曲，只有某些特殊截面如薄壁十字形等，才可能产生扭转屈曲。单轴对称截面如角钢、槽钢和 T 型钢等(如图5-8)，因其截面只有一个对称轴，截面的形心 O 和弯曲中心(剪心)S 不重合，故当杆件绕截面对称轴弯曲的同时，必然会伴有扭转变形，产生弯扭屈曲。若绕截面的非对称轴屈曲，则仍为弯曲屈曲。对于每种屈曲状态，应分别求出各自的临界力，取其最小值作为控制值。



图 5-7 轴心受压构件的屈曲形式(两端铰接)

(a) 弯曲屈曲；(b) 扭转屈曲；(c) 弯扭屈曲

4. 影响轴心压杆受力性能的因素

在实际工程中，钢结构的压杆不可避免地会出现初弯曲和初偏心等几何缺陷，以及残余应力和材质不均匀等材料缺陷，而这些缺陷都能使我们的轴压杆受力性能受到影响。

(1) 初弯曲及初偏心的影响

图 5-9 及图 5-10 是具有初弯曲和初偏心压杆的荷载-挠度曲线。从中我们不难看出，在这两种因素影响下的压杆荷载-挠度曲线是非常相似

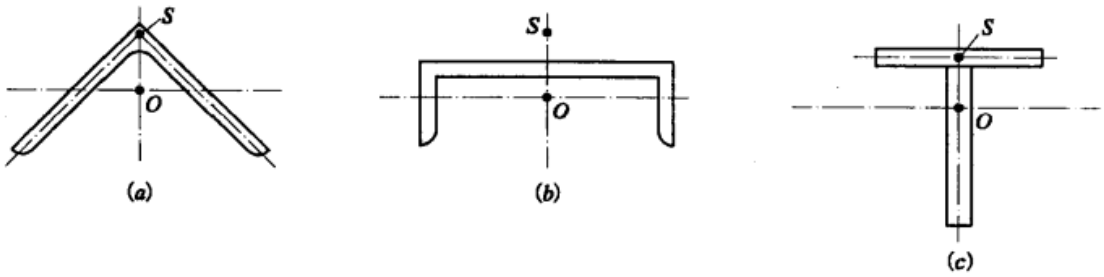


图 5-8　单轴对称截面的形心和弯曲中心

的，即当 $N/N_E=1$ 时，$v_m\to\infty$，两条曲线都以 $N/N_E=1$ 处的水平线为渐近线；当初偏心和初弯曲愈小时，曲线均愈接近于 OAB 折线。因此，我们可以认为初弯曲与初偏心对轴压杆受力性能的影响是类似的，而实质上初弯曲和初偏心从受力上都使轴心压杆变成偏心压杆；从稳定的性质上来看，两者都使轴压杆的稳定从平衡点分支稳定过渡到极值点稳定。因此，在制订规范时，为简便计算，我们通常只考虑其中一个缺陷来模拟两个缺陷同时存在的影响。

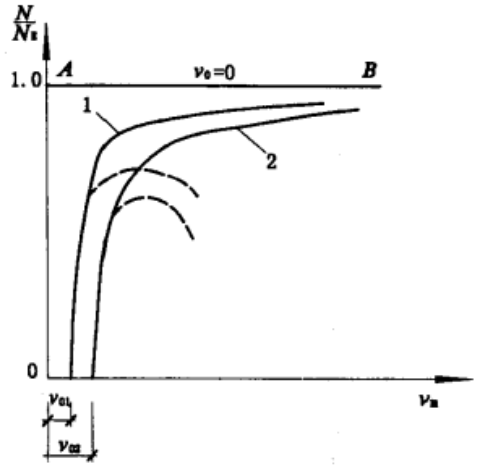


图 5-9　有初弯曲压杆的荷载-挠度曲线

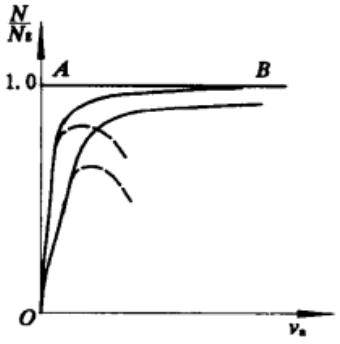


图 5-10　有初偏心压杆的荷载-挠度曲线

(2) 残余应力的影响

残余应力对轴心受压构件承载能力的影响主要与截面上残余压应力的分布位置和大小有关。由于有残余压应力的部位，在压力作用后将提前屈服，其 $E=0$，故杆件的抗弯刚度只剩下弹性区的 EI_e。因此，若残余压应力引起的屈服区距截面主轴的边缘愈远，则杆件的抗弯刚度降低的幅度愈大，杆件的屈曲临界力降低得就愈多，反之则不显著。如工字形截面翼缘部位的残余压应力对承载力的影响要比腹板部位大得多。

此外，残余压应力对承载力的影响即使是对同一杆件还可能因屈曲方向不同而有差异。如翼缘为轧制边的焊接工字形截面，其翼缘两端为先行屈服区，若取屈服区宽度为 b/φ 时，由于它远离截面弱轴，故对弱轴的抗弯刚度降低很大，只剩下原来的 1/8，但对强轴却剩下原来的 1/2(忽略腹板影响)，即前者的降低率为后者的三次方。

我国现行钢结构设计规范(GBJ17—88)轴心受压构件整体稳定计算中的柱截面分类主要要依据三点：① 截面的形式；② 对截面哪一个主轴屈曲；③ 钢材边缘的加工方式，分为 a、b、c 三类，较充分地考虑了残余应力的影响。读者可以从轴心受压构件的截面分类来理解规范中是如何考虑残余应力的影响。例如，同为焊接工字形截面，翼缘为焰切边时，火焰切割产生的残余

应力的分布应为靠近腹板处为残余压应力，远离腹板处为残余拉应力，和翼缘与腹板焊接产生的残余应力分布相反，残余应力的影响较小，对 x、y 轴屈曲均为 b 类截面；而翼缘为轧制或剪切边时，对 y 轴屈曲则为 c 类截面。

三、典型示例分析

【例 5-1】 设计一焊接工字形截面轴压柱，钢材为 Q235-B·F，柱子承受恒荷载标准值 $N_{GK}=400$ kN，活荷载标准值 $N_{QK}=600$ kN，柱上、下两端均为铰接，高度 $l=6$ m，高度中间不设侧向支撑。翼缘板为火焰切割边。

【解】

(1) 设计资料

① 柱上、下端均为铰接，柱高度中间不设置侧向支撑，因而截面两主轴方向柱子的计算长度为：

$$l_{0x}=l_{0y}=l=6.0\ \text{m}$$

两端铰接，柱子计算长度系数 $\mu=1.0$。

② 柱子承受轴心压力设计值：

$$N=1.2N_{GK}+1.4N_{QK}=1.2\times400+1.4\times600=1320\ \text{kN}$$

(2) 试选截面方案一

① 工字形截面当 $l_{0x}=l_{0y}$ 时，因 $i_x\gg i_y$，不可能做到 x 和 y 轴两个方向长细比相等，而由对 y 轴的长细比 λ_y 控制。假设取 $\lambda_y=100$，则

$$i_y=\frac{l_{0y}}{\lambda_y}=\frac{600}{100}=6\ \text{cm}$$

焰割工字形截面对 x 轴和 y 轴屈曲时均为 b 类截面，查附表得 $\lambda=100$ 时的 $\varphi=0.555$。

② 由回转半径与截面尺寸的近似关系得：

$$b=i_y/0.24=6/0.24=25\ \text{cm}$$

③ 需要的截面积为

$$A\geqslant\frac{N}{\varphi f}=\frac{1320\times10^3}{0.555\times215}=110.6\ \text{cm}^2$$

式中 $f=215$ N/mm² 适用于钢材厚度≤16 mm 的情况。

④ 按 b、A 两项要求选择截面：

翼缘板 2－16×250　　$A_f=2\times16\times250=80\ \text{cm}^2$

腹　板 1－12×260　　$A_w=1\times12\times260=31.2\ \text{cm}^2$

$A=111.2\ \text{cm}^2>110.6\ \text{cm}^2$

此处为使腹板厚度不致过大，翼缘板厚度宜尽量选得厚一些，用足 $t=16$ mm。工字形截面的深度 h 应大于翼缘板宽度 b，令取 $h_w=26$ cm 得：

$$t_w=\frac{A-A_f}{h_w}=\frac{110.6-80}{26}=1.18\ \text{cm}$$

取 $t_w=12$ mm。

(3) 试选截面方案二

① 设长细比

$$\lambda=80$$

需要回转半径

$$i_y=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{600}{80}=7.5\ \text{cm}$$

b 类截面

$$\lambda=80\ \text{时},\varphi=0.688$$

② 截面宽度

$$b=\frac{i_y}{0.24}=\frac{7.5}{0.24}=31.25\ \text{cm},\text{取}\ b=32\ \text{cm}$$

③ 需要面积

$$A\geqslant\frac{N}{\varphi f}=\frac{1320\times10^3}{0.688\times215}=89.2\ \text{cm}^2$$

④ 试选截面尺寸

翼缘板　2—10×320　　$A_f=2\times10\times320=64\ \text{cm}^2$

腹　板　1—8×320　　$A_w=8\times320=25.6\ \text{cm}^2$

$A=89.6\ \text{cm}^2>89.2\ \text{cm}^2$

(4) 试选截面方案三

① 设长细比

$$\lambda=70$$

需要回转半径

$$i_y=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{600}{70}=8.57\ \text{cm}$$

b 类截面

$$\lambda=70\ \text{时},\varphi=0.751$$

② 截面宽度

$$b=\frac{i_y}{0.24}=\frac{8.57}{0.24}=35.7\ \text{cm},\text{取}\ b=36\ \text{cm}$$

③ 需要截面积

$$A\geqslant\frac{N}{\varphi f}=\frac{1320\times10^3}{0.751\times215}=81.8\ \text{cm}^2$$

④ 试选截面尺寸

根据翼缘板外伸肢宽厚比要求

$$b\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}\cdot t\times2$$

$$t\geqslant\frac{b}{(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}\times2}=\frac{36}{(10+0.1\times70)\times2}=\frac{36}{34}=1.06\ \text{cm}$$

取 $t=12$ mm。

$A_f=2\times12\times360=86.40\ \text{cm}^2>81.80\ \text{cm}^2$，说明假定 $\lambda=70$ 偏小，因而要求的翼缘板宽度偏大，不合适。

比较上述三个方案，方案二所需钢材最少。决定采用此方案，截面如图 5-11 所示。

(5) 所选截面的几何特征

截面积

$$A=2\times32\times1+32\times0.8=89.6\ \text{cm}^2$$

惯性矩

$$I_x=\frac{1}{12}[32\times34^3-(32-0.8)\times32^3]=19614\ \text{cm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times1\times32^3=5461\ \text{cm}^4$$

回转半径

$$i_x=\sqrt{I_x/A}=\sqrt{19614/89.6}=14.80\ \text{cm}$$

$$i_y=\sqrt{I_y/A}=\sqrt{5461/89.6}=7.81\ \text{cm}$$

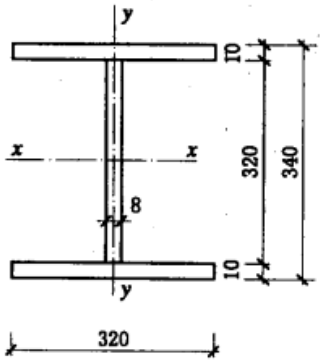


图 5-11

长细比

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{l_x}=\frac{600}{14.80}=40.5$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{l_y}=\frac{600}{7.81}=76.8<[\lambda]=150\text{(容许长细比)}$$

(6) 截面验算

① 稳定验算

由 $\lambda_y=76.8$ 查 b 类截面得 $\varphi=0.708$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{1320\times10^3}{0.708\times89.6\times10^2}=208.1\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

② 强度验算

因截面无削弱，$A_n=A$，已由稳定条件控制，无需验算强度。

③ 局部稳定验算

翼缘外伸肢宽厚比

$$\frac{320-8}{2\times10}=15.6<(10+0.1\lambda_y)\sqrt{\frac{235}{f_y}}=(10+0.1\times76.8)\times\sqrt{\frac{235}{235}}=17.7\text{(满足)}$$

腹板高厚比

$$\frac{h_0}{t_w}=\frac{320}{8}=40<(25+0.5\lambda_y)\sqrt{\frac{235}{f_y}}=(25+0.5\times76.8)\times\sqrt{\frac{235}{235}}=63.4\text{(满足)}$$

(7) 说明

① 轴压柱的截面选择，可有数种都满足稳定等条件的不同结果。

② 所选钢板厚度 $t>5$ mm 时，宜选用偶数，钢板宽度宜用 10 mm 的偶数倍，以便于备料。

③ 截面中腹板与翼缘的角焊缝连接，只有当柱子弯曲时才受力，且很小，故可按构造确定。

【例 5-2】 某一缀板联系的格构式轴心受压柱，截面采用一对槽钢，翼缘肢尖向内；柱高 6 m，两端铰接，承受压力设计值 $N=1420$ kN(静力荷载，包括柱自重)；钢材为 Q235，焊条为 E43 型，截面无削弱。试选择其截面并设计缀板和横隔。

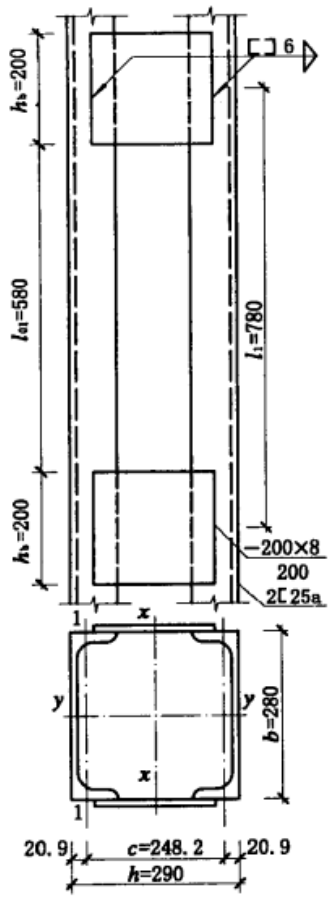


图 5-12

【解】

(1) 设计资料

$N=1420$ kN；

两端铰接 $l_{0x}=l_{0y}=6$ m；

Q235 钢 $f=215$ N/mm^2　$f_v=125$ N/mm^2；

E43 焊条，$f_f^w=160$ N/mm^2

(2) 按绕实轴(y 轴)稳定要求，确定分肢截面尺寸

假定 $\lambda_y=60$，按 Q235 钢 b 类截面 $\varphi=0.807$

所需截面面积

$$A=N/(\varphi f)=1420\times10^3/(0.807\times215)=81.84\ \text{cm}^2$$

所需回转半径

$$i_y=l_{0y}/\lambda_y=600/60=10\ \text{cm}$$

由型钢表，根据 i_y 查得选用 2[25a，实际 $A=80$ cm^2，$i_y=10.9$ cm。其他截面特性：$i_1=23.3$ mm，$y_0=21.0$ mm，$I_1=2.18\times10^6$ mm^4。

验算绕实轴稳定：

$\lambda_y=l_{0y}/i_y=600/10.9=55.0<[\lambda]=150$(满足)

查 b 类截面：　　$\varphi=0.833$

$$N/(\varphi A)=1420\times10^3/(0.833\times8000)=213\ \text{N/mm}^2$$
$$<f=215\ \text{N/mm}^2\text{(满足)}$$

(3) 按绕虚轴(x 轴)稳定确定分肢轴线间距 c 和柱截面 h(图 5-4)

按等稳定原则 $\lambda_{0x}=\lambda_y$，可求 λ_x 和 i_x。$\lambda_y=55.0$，分肢长细比 $\lambda_1\leqslant0.5\lambda_{max}=0.5\times55=27.5$，取 $\lambda_1=25$。

则

$$\lambda_x=\sqrt{\lambda_y^2-\lambda_1^2}=\sqrt{55^2-25^2}=49.0$$

$$i_x=l_{0x}/\lambda_x=600/49=12.24\ \text{cm}$$

$$c=2\sqrt{i_x^2-i_1^2}=2\times\sqrt{12.24^2-2.33^2}=24.03\ \text{cm}$$

$$h=c+2y_0=24.03+2\times2.10=282.3\ \text{mm}\ \text{取}\ h=290\ \text{mm}$$

实际 $c=h-2y_0=290-2\times21.0=248.0$ mm

两槽钢翼缘间净距 $=290-2\times82=126$ mm>100 mm(满足构造要求)

精确验算虚轴稳定：

缀板间净距　$l_{01}=\lambda_1 i_1=25\times23.3=582.5$ mm，取 $l_{01}=580$ mm

$$\lambda_1=580/23.3=24.9$$

$$i_x=\sqrt{(c/2)^2+i_1^2}=\sqrt{(248.0/2)^2+23.3^2}=126.3\ \text{mm}$$

$$\lambda_y=l_{0x}/i_x=600/12.63=47.5$$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=\sqrt{47.5^2+24.9^2}=53.7<[\lambda]=150\text{(满足)}$$

查 b 类截面，$\varphi=0.839$

$$N/(\varphi A)=1420\times10^3/(0.839\times8000)=211.6\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

$\lambda_{max}=55.0$，$\lambda_1=24.9<0.5\lambda_{max}=27.5$，满足规范规定，所以无须验算单肢整体稳定和强度；单肢采用型钢，也不必验算分肢局部稳定。至此可认为所选截面满意。如图 5-12 所示。

(3) 缀板设计

① 柱剪力计算

$$V=(Af/85)\sqrt{f_y/235}=\frac{8000\times215}{85}\times\sqrt{\frac{235}{235}}=20.24\ \text{kN}$$

每个缀板面平分剪力：　　$V_1=V/2=10.12\ \text{kN}$

② 初选缀板尺寸

纵向高度：　$h_b\geqslant\frac{2}{3}c=\frac{2}{3}\times248.0=165.3\ \text{mm}$

厚度　　$t_b\geqslant c/40=248.0/40=6.2\ \text{mm}$

取 $h_b\times t_b=200\times8$

相邻缀板中心距：$l_1=l_{01}+h_b=580+200=780\ \text{mm}$

缀板线刚度之和与分肢线刚度比值：

$$\sum I_b/c\Big/(I_1/l_1)=\frac{2\times(8\times200^3/12)/248.0}{2.18\times10^6/780}=15.4>6(\text{满足})$$

③ 验算缀板强度

弯矩　　$M_{b1}=V_1l_1/2=10.12\times780/2=3947\ \text{kN}\cdot\text{mm}$

剪力　　$V_{b1}=V_1l_1/c=10.12\times780/248.0=31.8\ \text{kN}$

$$\sigma=6M_{b1}/t_bh_b^2=\frac{6\times3947\times10^3}{8\times200^2}=74.0\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

$$\tau=1.5V_{b1}/t_bh_b=1.5\times31.8\times10^3/(8\times200)=29.8\ \text{N/mm}^2$$
$$<f_v=125\ \text{N/mm}^2$$

④ 缀板焊缝计算

采用三面围焊角焊缝。计算时偏安全地只取端部纵向焊缝，$l_w=200\ \text{mm}$；焊脚尺寸 h_f。

$$\tau_f=\sqrt{\frac{1}{\beta_f}\left(\frac{M_{b1}}{W_f}\right)^2+\left(\frac{V_{b1}}{A_f}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{1.5}\left(\frac{6\times3947\times10^3}{0.7h_f\times200^2}\right)^2+\left(\frac{31.8\times10^3}{0.7h_f\times200}\right)^2}$$
$$=727.0/h_f\ \text{N/mm}^2\leqslant f_f^w=160\ \text{N/mm}^2$$

$h_f=4.54\ \text{mm}$，取 $h_f=6\ \text{mm}$

(5) 横隔

采用钢板式横隔，厚 8 mm，与缀板配合设置。间距≤$9h=2.61$ m 和 8 m；柱高 6 m，柱端有柱头和柱脚，中间三分点处设两道横隔。

【例 5-3】 试设计一轴心受压格构式柱柱脚。柱截面尺寸如图 5-6(b)所示。轴压力设计值 $N=1700$ kN(包括柱自重)。基础混凝土强度等级 C15，钢材 Q235，焊条 E43 系列。

【解】

采用图 5-13 所示柱脚形式。用 27M20 锚栓。

(1) 底板尺寸

C15 混凝土 $f_{cc}=7.5\ \text{N/mm}^2$，设局部受压的提高系数 $\beta=1.1$，则：

$$\beta f_{cc}=1.1\times7.5=8.25\ \text{N/mm}^2$$

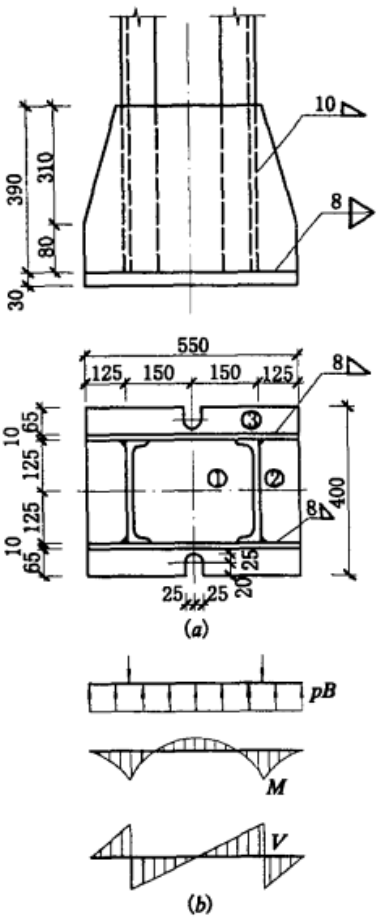


图 5-13

螺栓孔面积：

$$A_0=2\times\left(5\times2+\frac{\pi\times2.5^2}{2}\right)=39.6\ \text{cm}^2$$

底板需要面积：

$$A=lB=\frac{N}{f_{cc}}+A_0=\frac{1700\times10^3}{8.25\times10^2}+39.6=2100\ \text{cm}^2$$

底板宽厚：

$$B=b+2t_b+2c$$

式中 b——柱宽；

t_b——靴梁厚度，通常取 10～16 mm；

c——底板悬臂宽度，可取(3～4.5)倍锚栓直径。

取 $B=25+1\times2+2\times6.5=40$ cm

则底板需要长度：

$$l=\frac{A}{B}=\frac{2100}{40}=52.5\ \text{cm}$$

取 $l=55$ cm。

基础对底板单位面积的压应力：

$$p=\frac{N}{lB-A_0}=\frac{1700\times10^3}{(55\times40-39.6)\times10^2}=7.87\ \text{N/mm}^2$$

$$<\beta f_{cc}=8.25\ \text{N/mm}^2$$

按底板的三种区格分别计算其单位宽度上的最大弯矩

区格①为四边支承板：

$b/a=30/25=1.2$，查表 $\alpha=0.063$

$$M_4=\alpha pa^2=0.063\times7.87\times250^2=30990\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

区格②为三边支承板：

$b_1/a_1=12.5/25=0.5$，查表 $\beta=0.060$

$$M_3=\beta pa_1^2=0.060\times7.87\times250^2=29510\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

区格③为悬臂板：

$$M_1=\frac{1}{2}pc^2=\frac{1}{2}\times7.87\times65^2=16630\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

按最大弯矩 $M_{max}=M_4=30990$ N·mm 计算底板厚度，取厚度 $t>16\sim40$ mm 的 $f=205\ \text{N/mm}^2$。

$$t=\sqrt{\frac{6M_{max}}{f}}=\sqrt{\frac{6\times30990}{205}}=30.1\ \text{mm}$$，取 $t=30$ mm

(2) 靴梁计算

靴梁与柱身共用 4 条竖直焊缝连接，每条焊缝需要长度为(设 $h_f=10$ mm)：

$$l_w=\frac{N}{4\times0.7h_ff_f^w}=\frac{1700\times10^3}{4\times0.7\times10\times160}=379.5\ \text{mm}<l_{max}=60h_f=600\ \text{mm}$$

取靴梁高度为 380+10=390 mm，厚 10 mm

两块靴梁板承受的线荷载为 $pB=7.87\times400=3150\ \text{N/mm}$

靴梁板承受的最大弯矩

$$M=\frac{1}{2}pBl^2=\frac{1}{2}\times3150\times125^2=24610000\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$\sigma=\frac{M_{max}}{W}=\frac{6\times24610000}{2\times10\times390^2}=48.5\ \text{N/mm}^2<f=215\ \text{N/mm}^2$$

靴梁板承受的最大剪力

$$V=pBl=3150\times125=393800\ \text{N}$$

$$\tau=1.5\frac{V}{A}=1.5\times\frac{393800}{2\times390\times10}=75.7\ \text{N/mm}^2<f_v=125\ \text{N/mm}^2$$

(3) 靴梁与底板的连接焊缝计算

$$\sum l_w=2\times(55-1)+4\times(12.5-1)=154\ \text{cm}$$

$$h_f=\frac{N}{0.7\sum l_w\beta_f f_f^w}=\frac{1700\times10^3}{0.7\times1540\times1.22\times160}=8.1\ \text{mm}$$，取 $h_f=8\ \text{mm}$。

四、单元测试

A 卷

(一) 填空题

1. 轴心受拉构件一般只须计算_____和_____，而轴心受压构件则还须计算_____和_____。

2. 轴心受力构件的刚度由_____来控制。

3. 轴压杆屈曲时存在_____、_____和_____三种形式。

4. 实腹式轴压杆局部稳定设计原则是以_____为原则，通过_____来控制的。

(二) 计算题

1. 两端铰接的焊接工字形截面轴心受压柱，高为 10 m，采用图 5-14(*a*)、(*b*)两种截面(截面面积相等)，翼缘为轧制边，钢材为 Q235。试计算这两种截面柱能承受的轴心压力设计值，并验算局部稳定并作比较说明。

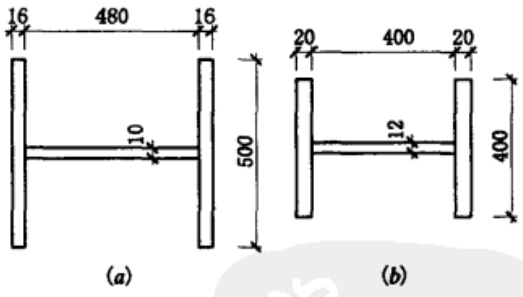


图 5-14

2. 设计某支承工作平台的轴心受压柱，柱身为两个热轧工字钢组成的缀条柱。单缀条体系，缀条用单角钢 L45×5，其倾角为 45°，钢材 Q235 钢，柱高 10 m，上端铰接，下端固定，由平台传给柱身压力设计值为 1550 kN。要求选择工字钢号码，并验算缀条的稳定性。

B 卷

(一) 简答题

1. 轴心受压构件的整体稳定承载力和哪些因素有关？其中哪些被称为初始缺陷？

2. 轴心受压柱的整体稳定不满足时，若不增大截面面积，是否可采取其他措施提高其承

载力？

3. 计算格构式压杆绕虚轴弯曲的整体稳定性时，为什么要采用换算长细比？

4. 为什么残余应力会对截面两个主轴方向的承载力产生不同影响？

（二）计算题

1. 两端铰接的焊接工字形截面轴心受压柱，高 6 m，轴心力设计值 $N=1320$ kN，在柱高度中央截面的 x 轴方向设一侧向支承点，使 $l_{oy}=3$ m（图 5-15）。翼缘板为剪切边。试选择该柱焊接工字形截面。

2*. 用缀条联系的 Q235 钢格构式轴心受压柱截面如图 5-16，柱高 12 m，两端两方向均为铰接，并在绕实轴 y 轴方向跨中设置侧向支承点对两个槽钢均作可靠支承。试求该柱的轴心受压承载力设计值（不要求验算缀条）。

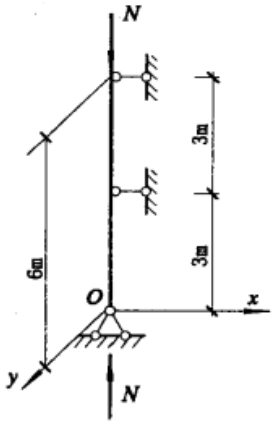


图 5-15

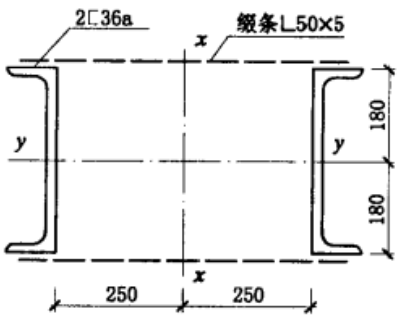


图 5-16